

第 6 篇 BGP-4

第 17 章 BGP 基本原理和术语

第 18 章 BGP 基本配置

第 19 章 控制 BGP 路由

第 20 章 BGP 增强配置

第 21 章 BGP 选路综合配置

第17章 BGP 基本原理

随着网络规模的不断扩大以及网络拓扑的复杂化，网络管理者需要对自治系统间的路由加强控制，于是 BGP 协议应运而生了。目前 BGP 的版本是 BGP-4，是运行在 Internet 上的唯一域间路由协议。

BGP 具有很多鲜明的特点，比如运行于 TCP 协议之上、支持 CIDR 和路由聚合、可以灵活地控制和选择路由以及具备丰富的属性和路由策略等等。BGP 是运行在自治系统之间的域间路由协议，与 OSPF、RIP 等域内路由协议不同，其着重点不在于发现和计算路由，而在于路由的控制和选择。

17.1 本章目标

课程目标

● 学习完本课程，您应该能够：

- 熟悉BGP路由协议的原理
- 掌握BGP路由协议的特点
- 掌握BGP路由协议的基本属性
- 掌握BGP路由协议的路由选路策略
- 掌握BGP路由协议的路由发布策略



17.2 BGP概述

BGP起源



- 不同自治系统（路由域）间路由交换与管理的需求推动了EGP的发展，但是EGP设计太简单，最终被BGP取代
- BGP（Border Gateway Protocol，边界网关协议）是一种用于自治系统间的动态路由协议

www.h3c.com

在早期的 ARPANet 网络时代，网络规模有限，路由数量也不大，因此所有的路由器运行较简单的路由协议如 RIP、OSPF 就可以满足需求。在 1980 年左右，网络规模扩大导致路由数量极大增长，路由协议不堪重负。为了解决此问题，管理者提出了自治系统（AS，Autonomous System）的概念，也可以叫做路由域。通过在域内运行内部路由协议以学习和维护路由，在域间运行另外一种路由协议进行域间的路由交换，可以减少域内路由数量，并有利于路由管理。这种在路由域间路由交换与管理的需求，推动产生了外部网关协议（EGP，Exterior Gateway Protocol）。EGP 的设计非常简单，只是单纯的发布网络可达信息，不做任何优选，也没有考虑环路避免，以至于很快就不能满足网络管理的需求，被 BGP（Border Gateway Protocol，边界网关协议）所取代。

从 1989 年发布的第一个版本 BGP-1（RFC 1105）起，到目前为止 BGP 经历了三个版本，分别是 BGP-1（RFC 1105）、BGP-2（RFC 1163）和 BGP-3（RFC 1267）。当前使用的版本是 BGP-4（RFC 1771，已更新至 RFC 4271）。和 EGP 相比，BGP 具有很多新的特征，比如可以进行路由优选、路由环路避免、高效率的传递机制、维护大量路由的能力、触发更新等。同时因为 BGP 具有丰富的属性，良好的路由控制能力，并且易于扩展，因此 BGP 成为目前唯一的用于自治系统间的动态路由协议。

BGP 协议特性

- **BGP 是自治系统外部路由协议，用来在 AS 之间传递路由信息**
- **路径矢量路由协议，从设计上避免了环路的发生**
- **由 TCP 协议承载，端口号是 179**
- **支持 CIDR 和路由聚合**
- **路由附带丰富的属性**
- **只发送增量路由更新**
- **路由过滤和路由策略**

BGP 是一种外部网关协议（EGP），与 OSPF、RIP 等内部网关协议（IGP）不同，其重点关心的不在于发现和计算路由，而在于 AS 之间传递路由信息以及控制优化路由信息。

BGP 是一种“路径矢量”路由协议，其路由信息中携带了所经过的全部 AS 路径列表。这样，接收该路由信息的 BGP 路由器可以很明确的知道此路由信息是否源于自己的 AS。如果路由源于自己的 AS，BGP 路由会丢弃此条路由，这样就可从根本上避免了 AS 之间产生环路的可能性。

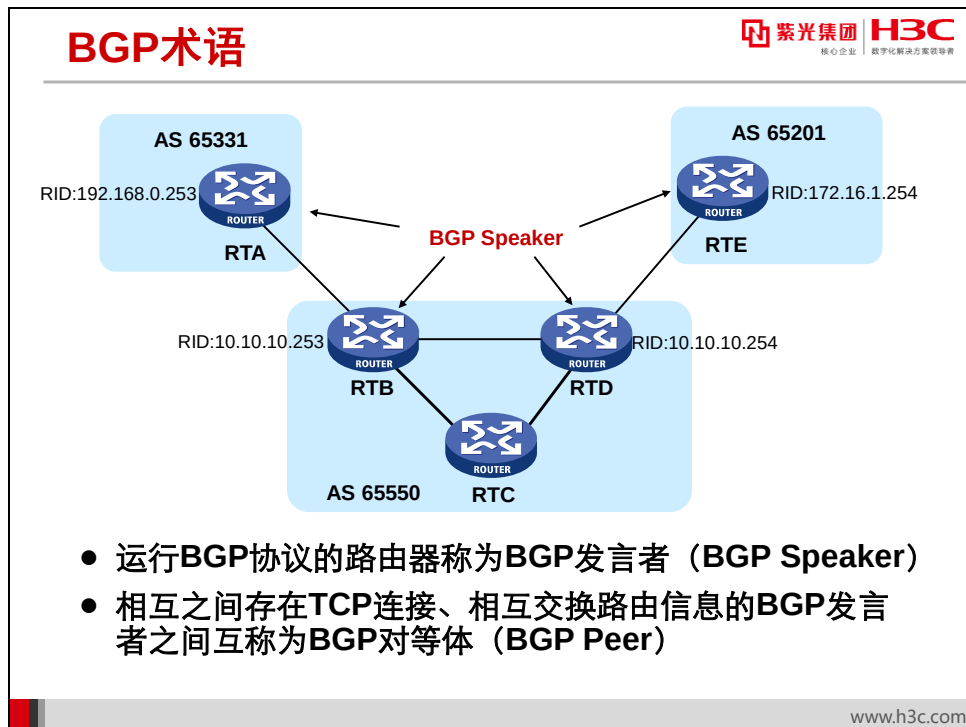
为了保证 BGP 协议的可靠传输，其使用 TCP 协议来承载，端口号为 179。通过 TCP 协议天然的可靠传输机制、重传、排序等机制来保证 BGP 协议消息交互的可靠性。

BGP 能够支持 CIDR 和路由聚合，可以将一些连续的子网聚合成较大的子网（突破了自然分类地址限制），从而可以在一定程度上控制路由表的快速增长，并降低了路由查找的复杂度。

在邻居关系建立后，BGP 路由器会将自己的全部路由信息通告给邻居；此后，如果路由表有变化，则只将增量部分发送给邻居。这样可以大大减少 BGP 传播路由所占用的带宽，以利于在 Internet 上传播大量的路由信息，并降低路由器 CPU 与内存资源的消耗。

与 IGP 不同，BGP 最重要的特性是丰富的路由属性以及强大的路由过滤和路由策略。通过使用路由策略等方法来更改路由属性，或根据路由更新信息中的属性来实现路由过滤和路由策略，从而使 BGP 的使用者可以非常灵活地对路由进行选路和控制。

17.3 BGP基本术语

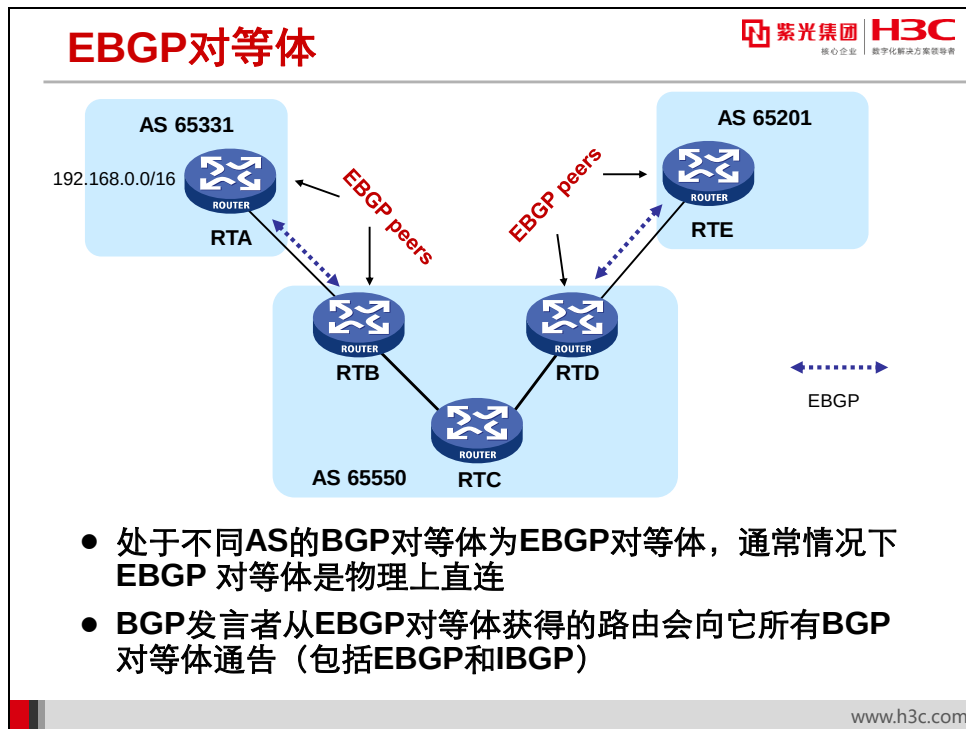


相关的 BGP 术语主要有：

- **BGP 发言者（BGP Speaker）**：运行 BGP 协议的路由器称为 BGP 发言者（BGP Speaker），它接收或产生新的路由信息，并发布给其它 BGP 发言者。图中，RTA、RTB、RTD、RTE 都运行了 BGP 协议，它们都发送 BGP 消息，所以都是 BGP 发言者。
- **Router ID（RID）**：Router ID 是一个 32 比特无符号整数，用来在自治系统中唯一标识一台路由器。路由器如果要运行 BGP 协议，则必须存在 Router ID。Router ID 可由管理员手工指定或由协议自动选举。上图中，RTB 的 RID 是 10.10.10.253，RTA 的 RID 是 192.168.0.253。
- **BGP 对等体（BGP Peer）**：相互之间存在 TCP 连接、相互交换路由信息的 BGP 发言者之间互称对等体（Peer）。上图中 RTA 和 RTB 是 BGP 对等体，RTB 和 RTD 也是 BGP 对等体。
- **IBGP 对等体（Internal BGP peer）**：如果 BGP 对等体处于同一自治系统内，被称为 IBGP 对等体。上图中 RTB 和 RTD 是 IBGP 对等体。
- **EBGP 对等体（External BGP peer）**：BGP 对等体处于不同自治系统时，被称为 EBGP 对等体。上图中 RTA 和 RTB 是 EBGP 对等体，RTD 和 RTE 是 EBGP 对等体。

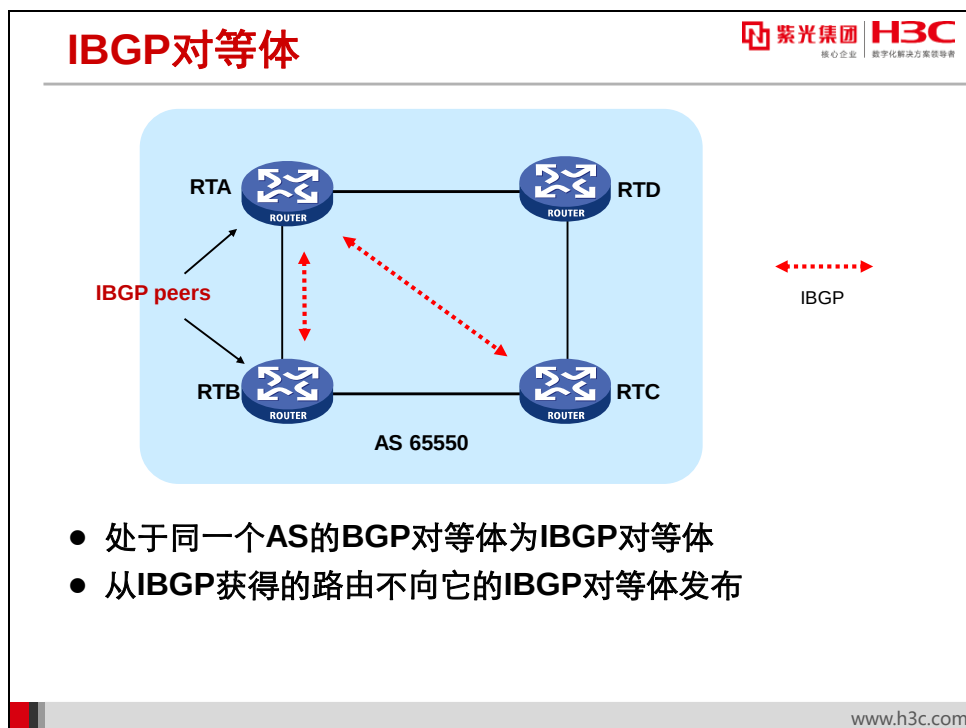
注意：

有时，BGP 对等体也称为 BGP 邻居。EBGP 对等体也称为 EBGP 邻居，IBGP 对等体也称为 IBGP 邻居。



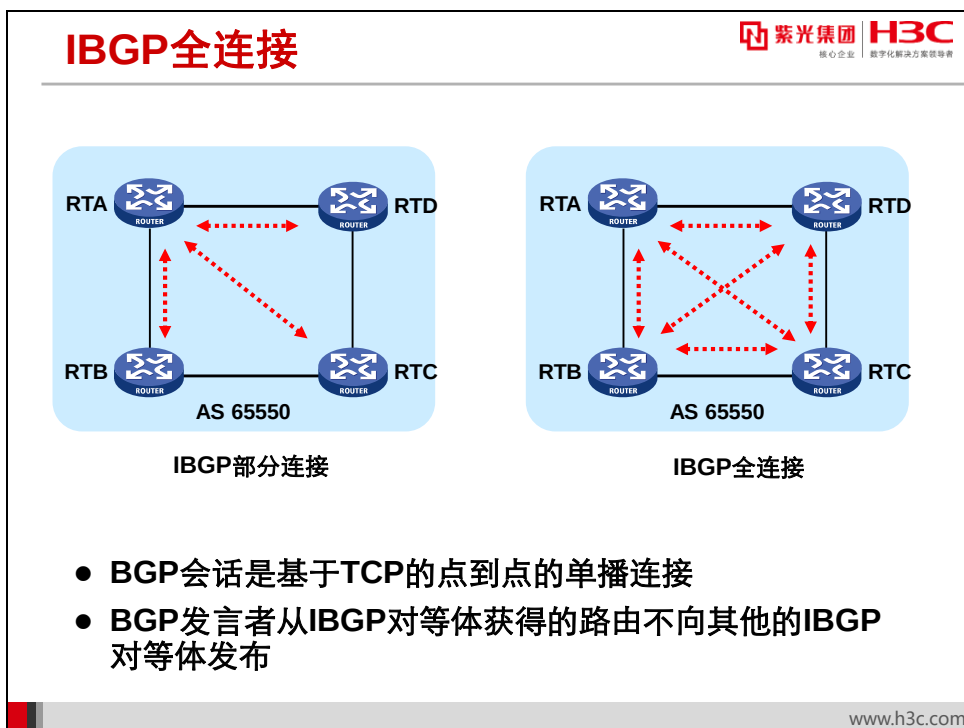
处于不同 AS 的 BGP 对等体为 EBGP 对等体（或者 EBGP 邻居）。尽管 BGP 连接是基于 TCP 的，但通常情况下，协议要求建立 EBGP 连接的路由器之间具有直连的物理链路。如果路由器之间不是物理直达，则可以配置 BGP 以允许它们之间经过物理多跳而建立 EBGP 连接。上图中，RTA 和 RTB 是 EBGP 对等体，RTD 和 RTE 是 EBGP 对等体，它们都是物理直达的。如果要想在 RTA 与 RTE 之间建立 EBGP 连接，则必须在路由器 RTA 和 RTE 上增加配置以允许它们之间经过多跳而建立 EBGP 连接。

BGP 发言者从 EBGP 对等体获得路由后，会向所有的 BGP 对等体（包括 EBGP 和 IBGP 对等体）通告这些路由；与此同时，为了防止环路，它不会将学习到的路由再向原发布者发布。上图中，RTB 从对等体 RTA 获得路由信息 192.168.0.0/16 后，会把此路由信息发送给它 IBGP 对等体 RTD；同理，RTD 也会把路由 192.168.0.0/16 发布给它的 EBGP 对等体 RTE，这样路由 192.168.0.0/16 就能在 AS 间传递。但是，RTB 不能告诉 RTA 这条路由信息。



处于同一个 AS 的 BGP 对等体为 IBGP 对等体（或者 IBGP 邻居）。IBGP 对等体不一定是物理直连，但是一定要 TCP 可达。上图中 RTA 和 RTC 是 IBGP 对等体，但是 RTA 与 RTC 并不是物理上直连。

为了防止产生环路，BGP 协议规定，BGP 发言者从 IBGP 获得的路由不向它的 IBGP 对等体发布；另外，为了防止产生路由黑洞，协议还规定 BGP 发言者从 IBGP 获得的路由是否发布给它的 EBGP 对等体与是否同步相关。上图中，RTA 从其 IBGP 对等体 RTB 获得的路由信息不向 RTC 发布。



TCP 的可靠传输机制和滑动窗口机制可以确保承载于 TCP 之上的 BGP 可以可靠传递大量路由。但是，TCP 连接是以点到点的单播方式来进行报文传输的，因此 BGP 连接只能是基于点到点的连接。同时，BGP 是一种距离矢量型的路由协议，为了防止产生路由环路，协议规定 BGP 发言者从 IBGP 对等体获得的路由不能向其他的 IBGP 对等体发布。这样，在运行了 BGP 协议的 AS 内，为了确保所有 BGP 路由器的路由信息相同，则需要使所有的 IBGP 路由器保持全连接。

在上图的 IBGP 部分连接中，RTA 从 RTB 接收到路由信息后，它不会将这些路由信息发布给另一个 IBGP 邻居 RTC。这样，RTB 与 RTC 就无法互相学习到路由。而在上图中的全连接方式下，RTB 与 RTC 间有 IBGP 连接建立，所以可以互相学习路由。

17.4 BGP消息及状态机

BGP消息种类	
消息类型	消息作用描述
Open	用于建立BGP对等体之间的连接关系
Keepalive	周期性地向BGP对等体发出Keepalive消息，用来保持连接的有效性
Update	携带的是路由更新（删减、增加）信息
Notification	当BGP检测到错误状态时，就向对等体发出Notification消息，之后BGP连接会立即被关闭
Route-refresh	要求对等体重新发送指定地址族的路由信息

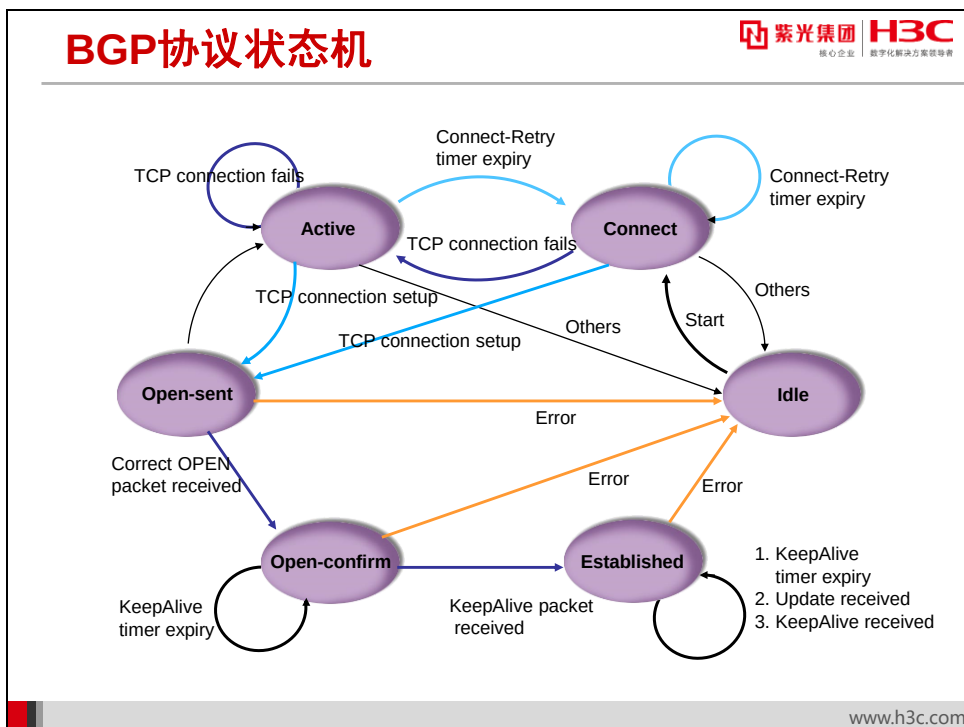
BGP 所有的消息的格式都是“消息头+消息体”的形式，其消息头的长度为 19 个字节。

BGP 消息共有五种类型：

- **Open 消息：**Open 消息是 TCP 连接建立后发送的第一个消息，用于建立 BGP 对等体之间的连接关系并进行参数协商。内容包括使用的 BGP 版本号、自己所属的 AS 号、路由器 ID、Hold Time 值、认证信息等信息。
- **Keepalive 消息：**BGP 会周期性地向对等体发出 Keepalive 消息，主要作用是让 BGP 邻居知道自己的存在，保持邻居关系的稳定性；还有一个作用是对收到的 Open 消息的回应。其消息格式中只包含消息头，没有附加其他任何字段。长度共 19 个字节，消息中只有标记、长度、类型，不包括数据域。
- **Update 消息：**Update 消息用于在对等体之间交换路由信息。它既可以发布可达路由信息，也可以撤销不可达路由信息；一条 Update 消息可以通告一类具有相同路径属性的可达路由，同时 Update 消息还可以携带多条不可达路由。
- **Notification 消息：**Notification 消息的作用为错误通知。BGP 发言者如果检测到对方发过来的消息有错误或者主动断开 BGP 连接，都会发出 Notification 消息来通知 BGP 邻居，并关闭连接且回到 idle 状态；如果收到邻居发来的 Notification 消息，也会将连接状态变为 idle。Notification 消息的内容包括错误代码和错误子代码及错误数据等信息。
- **Route-refresh 消息：**Route-refresh 用来要求对等体重新发送指定地址族的路由信息。

注意：

RFC 2918 中定义了 BGP 第五种消息 Route-refresh。



BGP 协议有限状态机共包含有 6 个状态，他们之间的转换过程实际上描述了 BGP 对等体关系建立的过程：

- **Idle 状态（空闲状态）：**此状态为初始状态，不接受任何 BGP 连接，等待 start 事件的产生。如果有 start 事件产生则系统开启 ConnectRetry 定时器，向邻居发起 TCP 连接，将状态变为 Connect。
- **Connect 状态（连接状态）：**在 Connect 状态，系统会等待 TCP 连接建立完成。如果 TCP 状态为 Established，则拆除 ConnectRetry 定时器，并发送 Open 消息，将状态变为 OpenSent；如果 TCP 连接失败则重置 ConnectRetry 定时器并转为 Active 状态；如果 ConnectRetry timer expired(重传定时器)超时，则重新连接，仍处于 Connect 状态。
- **Active 状态（活跃状态）：**如果已经有启动事件但 TCP 连接未完成则处于 Active 状态。在 Active 状态系统会响应 ConnectRetry timer expired 事件，重新进行 TCP 连接，同时重置 ConnectRetry 定时器，变为 Connect 状态；如果与对方的 TCP 连接成功建立则发送 Open 消息，将状态变为 OpenSend，并清除 ConnectRetry 定时器，重置 HoldTime 定时器。
- **OpenSent 状态（OPEN 消息已发送）：**此状态表明系统已经发出 Open 消息，在等待 BGP 邻居发给自己的 Open 消息。如果收到 BGP 邻居发来的 Open 消息，且没有

错误的话则转向 OpenConfirm 状态，同时将 HoldTime 定时器的值置为协商值，发送 Keepalive 消息并置 KeepAlive 定时器；如果有错误则发送 Notification 消息并断开连接。

- **OpenConfirm 状态（OPEN 消息确认）**：此状态表明系统已经发出 Keepalive 消息，并等待 BGP 邻居的 Keepalive 消息。如果收到 Keepalive 消息则转向 Established 状态并重置 HoldTime 定时器；如果 KeepAlive 定时器超时则重置并发送 KeepAlive 消息；如果收到 notification 消息，则断开连接。
- **Established 状态（连接建立）**：如果处于 Established 状态，则说明 BGP 连接建立完成，可以发送 Update 消息交换路由信息；如果 KeepAlive 定时器超时则重置 KeepAlive 定时器并发送 KeepAlive 消息；如果收到 Keepalive 消息则重置 HoldTime 定时器；如果检测到错误或收到 Notification 消息则断开连接。

另外，在除 Idle 状态以外的其它五个状态出现任何错误的时候，BGP 状态就会退回到 Idle 状态。

17.5 BGP路由属性

BGP路由属性分类	
属性分类	主要包含的属性
公认必遵属性	ORIGIN属性、AS_PATH属性、NEXT_HOP属性
公认可选属性	LOCAL_PREF属性、ATOMIC_AGGREGATE属性
可选传递属性	COMMUNITY属性、AGGREGATOR属性
可选非传递属性	MED属性、CLUSTER_LIST属性、ORIGINATOR_ID属性

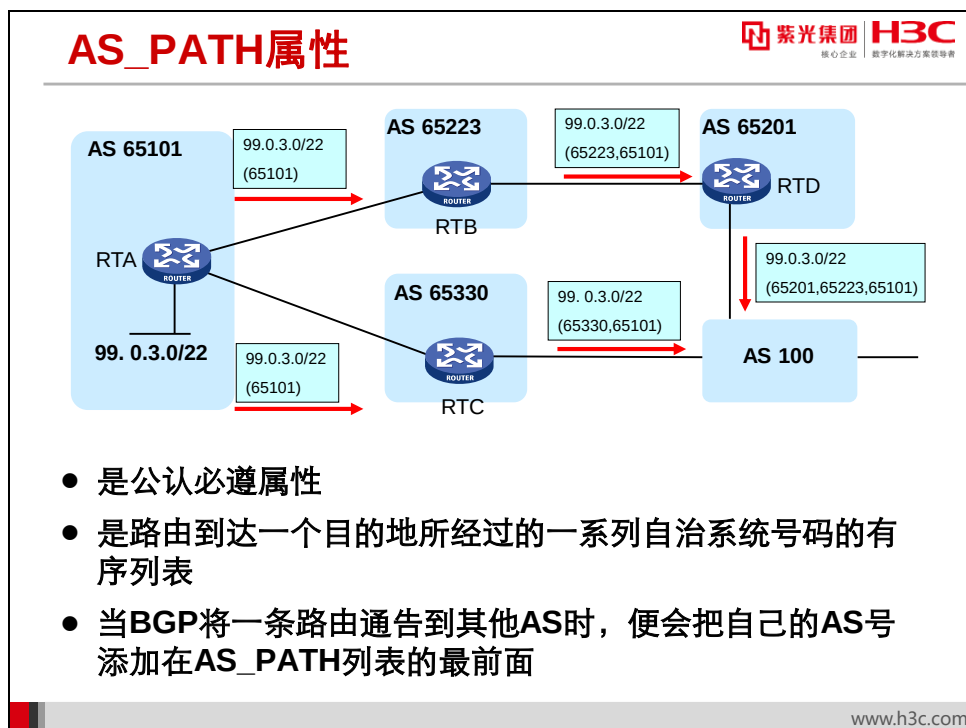
BGP 路由属性是路由信息所携带的一组参数，它对路由进行了进一步的描述，表达了每一条路由的各种特性。

路由属性是 BGP 协议区分与其它协议的重要特征。BGP 通过比较路由携带的属性，来完成路由选择、环路避免等工作。

BGP 的每个属性都有特定的含义，具有不同的用途并可以灵活的应用；并且路由属性是基于“TLV”架构的，易于扩展。这些特性使得 BGP 的功能十分强大。

BGP 路由属性包含有以下四类：

- **公认必遵 (Well-known mandatory)**：所有 BGP 路由器都必须能够识别这种属性，且必须存在于 Update 消息中。如果缺少这种属性，路由信息就会出错。
- **公认可选 (Well-known discretionary)**：所有 BGP 路由器都可以识别，但不要求必须存在于 Update 消息中，可以根据具体情况来选择。
- **可选传递 (Optional transitive)**：在 AS 之间具有可传递性的属性。BGP 路由器可以不支持此属性，但它仍然会接收带有此属性的路由，并通告给其他对等体。
- **可选非传递 (Optional non-transitive)**：如果 BGP 路由器不支持此属性，该属性被忽略，且不会通告给其他对等体。



AS_PATH 属性为公认必遵属性，该属性域指示出该路由更新信息经过了哪些 AS 路径，主要作用是保证 AS 之间无环路。

AS_PATH 属性按一定次序记录了某条路由从本地到目的地址所经过的所有 AS 号。当 BGP 将一条路由通告到其他 AS 时，便会把本地 AS 号添加在 AS_PATH 列表的最前面。收到此路由的 BGP 路由器根据 AS_PATH 属性就可以知道去目的地址所要经过的 AS。离本地 AS 最近的相邻 AS 号排在前面，其他 AS 号按顺序依次排列。如上图所示，路由先经过 AS 65101，记录为 99.0.3.0/22 (65101)；路由再经过 AS 65330，记录为 99.0.3.0/22 (65330 65101)。

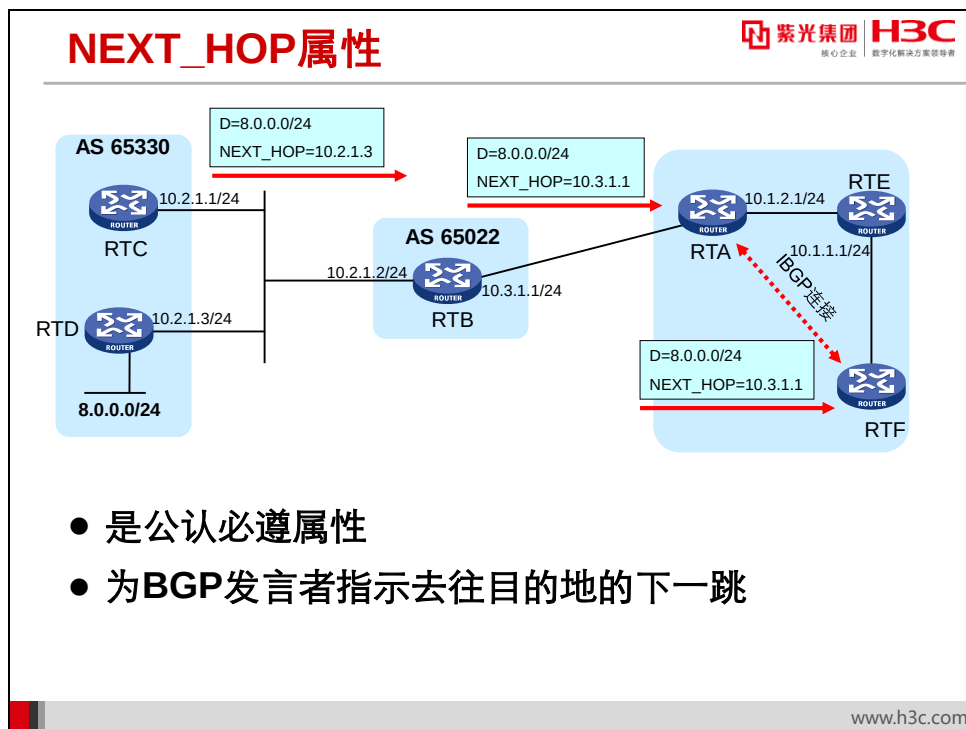
使用 AS 路径属性的目的是保证无路由环路。通常情况下，当一个路由更新到达一个 AS 的边界路由器时，如果边界路由器发现这个 AS 号码在路由的 AS 路径属性中已经存在，边界路由器会丢弃这个路由。

同时，AS_PATH 属性也可用于路由的选择和过滤。在其他因素相同的情况下，BGP 会优先选择 AS_PATH 最短的路由（选择路径最短）的路由。比如在上图中，AS 100 中的 BGP 路由器会选择经过 AS 65330 的路径作为到目的地址 99.0.3.0/22 的最优路由。

BGP 发言者在向 EBGP 邻居发送路由更新时修改 AS_PATH 属性，向 IBGP 邻居发送时不修改该属性。

在某些应用中，可以使用路由策略来人为地增加 AS 路径的长度，以便更为灵活地控制 BGP 路径的选择。例如，在上图中，可以在 RTA 上配置将路由 99.0.3.0/22 发往 RTC 时，在其 AS_PATH 列表中再加上两个 AS 号 65102、65103。这样当这条路由经过 AS 65330 被传递到 AS100 的 BGP 路由器时，其 AS_PATH 列表为 99.0.3.0/22 (65330 65101 65102 65103)，这

样 AS 100 的路由器就会选择经过 AS 65201 的路径作为到目的地址 99.0.3.0/22 的最优路由，因为它的 AS_PATH 路径更短。



下一跳（NEXT_HOP）属性是公认必遵属性，它为 BGP 发言者指示了去往目的地的下一跳。BGP 的下一跳属性和 IGP 的有所不同，不一定就是邻居路由器的 IP 地址。下一跳属性取值情况分为以下几种：

- BGP 发言者把自己产生的路由发给所有邻居时，将该路由信息的下一跳属性设置为自己与对端连接的接口地址；
- BGP 发言者把从 EBGP 邻居得到的路由发给 IBGP 邻居时，并不改变该路由信息的下一跳属性，将从 EBGP 得到的路由的 NEXT_HOP 直接传递给 IBGP 对等体。上图中，RTA 通过 IBGP 向 RTF 通告路由 8.0.0.0/24 的时，NEXT_HOP 为 10.3.1.1；
- BGP 发言者把接收到的路由发送给 EBGP 对等体时，将该路由信息的下一跳属性设置为本地与对端连接的接口地址。上图中，RTB 通过 EBGP 向 RTA 通告路由 8.0.0.0/24 的时，NEXT_HOP 为 10.3.1.1；
- 对于可以多路访问的网络（如以太网或帧中继），如果通告路由器和源路由器的接口处于同一网段，则 BGP 会向邻居通告路由的实际的来源。在上图中，RTC 向 EBGP 对等体 RTB 通告路由 8.0.0.0/24 时，则使用该路由的实际来源地址 10.2.1.3 作为 NEXT_HOP。

ORIGIN属性

- **ORIGIN属性定义路由信息的来源，标记一条路由是怎么成为BGP路由的**
- **三种ORIGIN属性类型：**
 - IGP: 表明路由信息产生于AS内部，一般是聚合路由或者通过Network命令引入的路由
 - EGP: 路由信息是通过EGP协议引入的
 - Incomplete: 路由信息是通过其他方式的来的，一般是通过Import引入的IGP路由或者静态路由
- **在其它选路因素相同的情况下，BGP会比较ORIGIN属性来确定到达相同目的地的最佳路由**
 - IGP优先于EGP，EGP优先于Incomplete

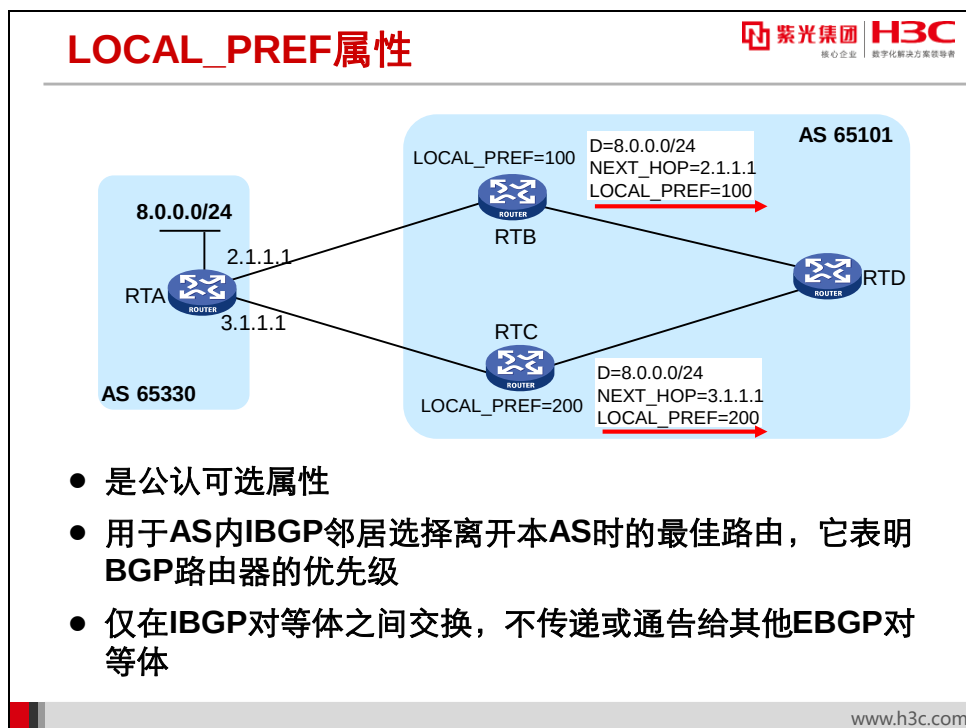
源（ORIGIN）属性是公认必遵属性，它指示该条路由的起源，也即这条路由是通过何种方式注入到 BGP 中的。它有以下三种类型：

- IGP：优先级最高，说明路由产生于本 AS 内。
- EGP：优先级次之，说明路由通过 EGP 学到。
- Incomplete：优先级最低，它并不是说明路由不可达，而是表示路由的来源无法确定。例如，引入的其它路由协议的路由信息。

而一般情况下，把路由注入 BGP 中有以下三种途径：

- BGP 把通过 network 命令指定注入到 BGP 中的路由的 ORIGIN 属性设置为 IGP；
- BGP 把通过 EGP 注入 BGP 中的路由 ORIGIN 属性设置为 EGP；
- BGP 把由 IGP 协议引入到 BGP 中的路由的 ORIGIN 属性设置为 Incomplete。

BGP 在其路由判断过程中会考虑 ORIGIN 属性来判断多条路由之间的优先级，具体来说，他因素相同的情况下，BGP 优先选用具有最小 ORIGIN 属性值的路由，即 IGP 优先于 EGP、EGP 优先于 Incomplete。



本地优先（LOCAL_PREF）属性为公认可选属性，用于在一个 AS 有多个出口的情况下，判断流量离开 AS 时的最佳路由，

当 BGP 的路由器通过不同的 IBGP 对等体得到目的地址相同但下一跳不同的多条路由时，将优先选择 LOCAL_PREF 属性值较高的路由。

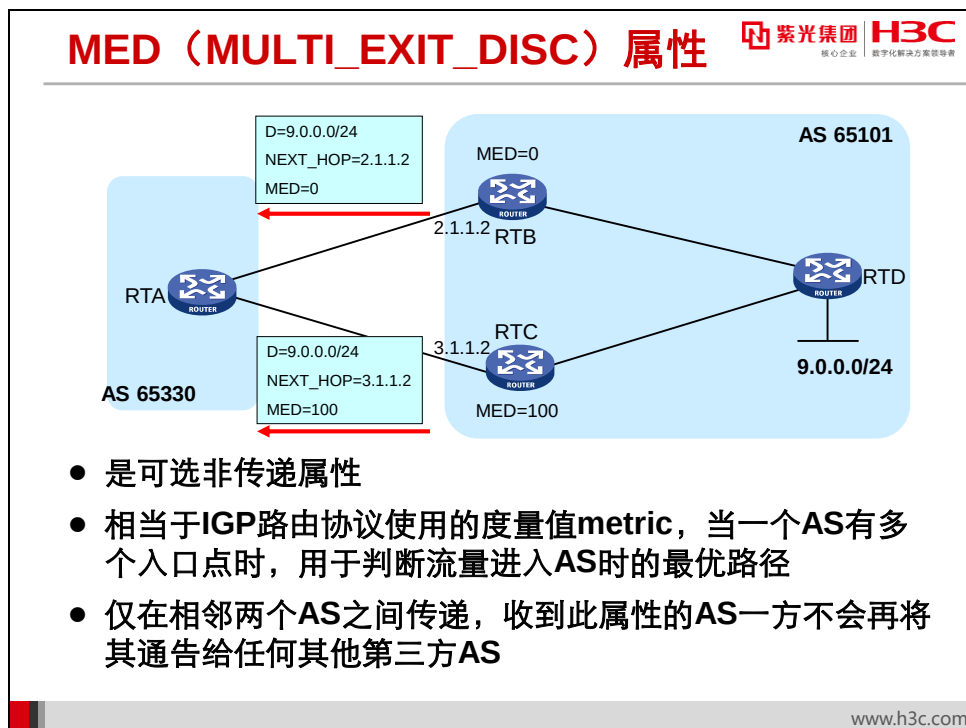
配置了 LOCAL_PREF 属性的 BGP 发言者或收到带有 LOCAL_PREF 属性的路由信息的 BGP 发言者只将该属性传给 IBGP 邻居，因此该属性只在本 AS 内传播，不传递到 AS 外。

上图所示网络中，从 AS 65101 到达目的地 8.0.0.0/24 有两个出口，分别为 RTB 和 RTC。当 AS 外路由经过 RTB 时，它被赋予本地优先值 100；当经过 RTC 时，它被赋予本地优先值 200。因经过 RTC 的路由有较高的本地优先值，所以 RTD 会将到达目的地 8.0.0.0/24 的流量发送至 RTC，从而选择路由器 RTC 作为出口。

需要注意的是，LOCAL_PREF 的属性值仅仅会影响离开该 AS 的流量，不会影响进入该 AS 的流量。

注意：

在 MSR 路由器上，默认情况下 LOCAL_PREF 属性值为 100。

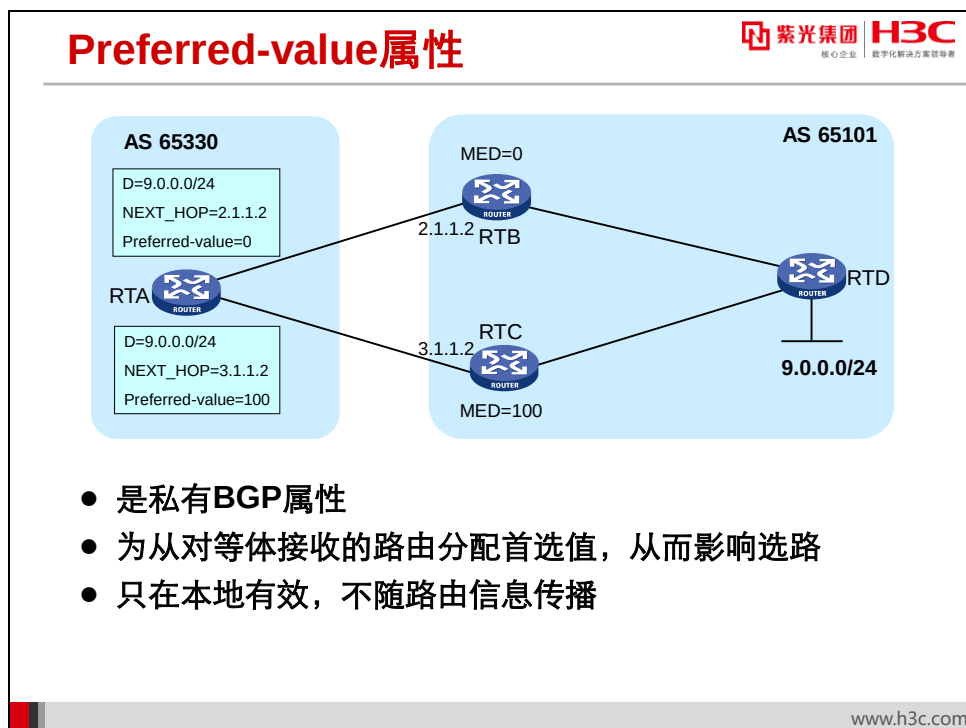


MED (MULTI_EXIT_DISC) 属性为可选非传递属性。MED 属性相当于 IGP 使用的度量值 (metric)，用于 EBGP 邻居有多条路径到达本 AS 的情况，用途是告诉 EBGP 邻居进入本 AS 的较优路径。

当一个运行 BGP 的路由器通过不同的 EBGP 对等体得到目的地址相同但下一跳不同的多条路由时，在其它条件相同的情况下，将优先选择 MED 值较小者作为最佳路由。在上图所示网络中，RTB 向 RTA 发送关于 9.0.0.0/24 的路由更新时携带 MED 值为 0；RTC 向 RTA 发送关于 9.0.0.0/24 的路由更新时携带 MED 值为 100，BGP 在优选这条路由的时候将 MED 作为依据，MED 值最小的将被优先选中。这样，从 RTA 发向目的地址 9.0.0.0/24 的流量将被经由 RTB 而转发到 RTD。

MED 属性仅在相邻两个 AS 之间传递，收到此属性的 AS 不会将其通告给任何第三方 AS。

通常情况下，BGP 只比较来自同一个 AS 的路由的 MED 属性值，不比较来自不同 AS 的 MED 值。若一定要比较，则需进行特别的配置。



首选值（Preferred-value）为私有 BGP 属性。通过为从不同对等体接收的路由分配不同的 Preferred-value 值，可以改变从指定对等体学到的路由的优先级。

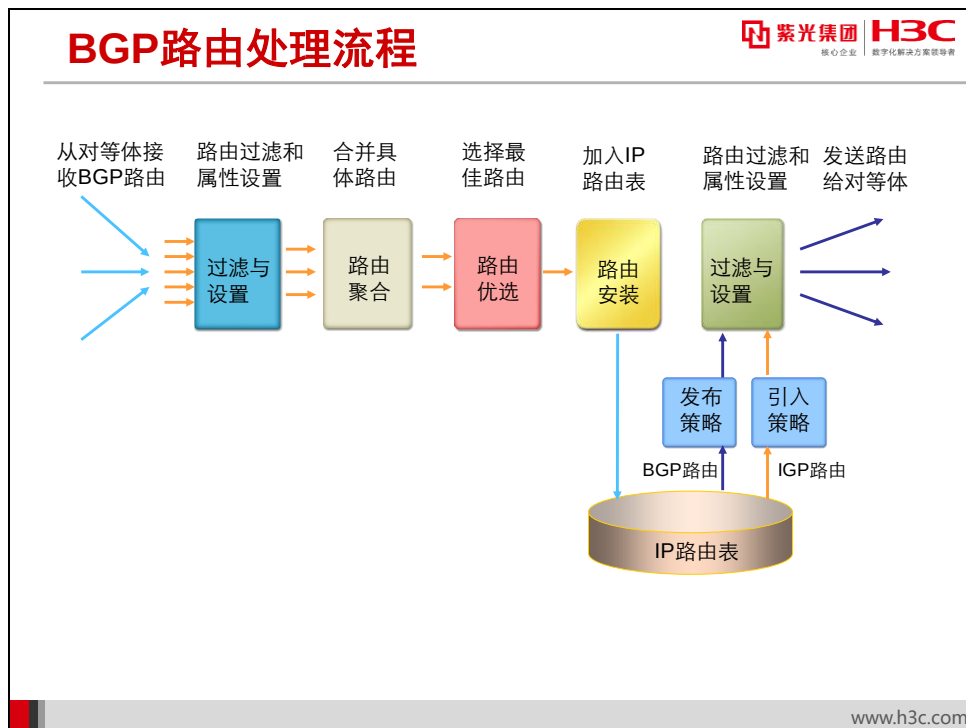
系统会给所有从不同 EBGP 对等体学到的路由分配一个初始 Preferred-value 值 0。如果为从某些对等体接收的路由配置了不同的 Preferred-value 值，那么在从不同邻居学到的相同目的地址/掩码的多条路由中，拥有最高 Preferred-value 值的路由将被选作到达指定网络的路由。

Preferred-value 属性只在本地有效，不随路由信息传播。

如上图所示网络中，RTA 有两个 EBGP 对等体，分别为 RTB 和 RTC。为了提高从 RTC 学习到的路由的优先级，在 RTA 上为从对等体 RTC 学到的路由分配 Preferred-value 值为 100，而保持从 RTB 学到的路由的 Preferred-value 值为缺省值。那么 RTA 从 RTB、RTC 都学习到了目的网段 9.0.0.0/24 的路由，但是由于从对等体 RTC 学到的路由有较高的 Preferred-value 值，因此 RTA 选择 RTC 作为下一跳，从 RTA 发向目的地址 9.0.0.0/24 的流量将被经由 RTC 而转发到 RTD。

17.6 BGP的选路规则

17.6.1 BGP 协议对路由的处理流程



对于一个 BGP 路由器来说，其路由的来源有两种：从对等体接收和从 IGP 引入。

BGP 发言者从对等体接收到 BGP 路由后，其基本的操作过程为：

接收路由过滤与属性设置—>路由聚合—>路由优选—>路由安装—>发布策略—>发布路由过滤与属性设置

- 接收路由过滤与属性设置是 BGP 发言者从对等体接收到路由后的第一步工作。BGP 接收到路由后，根据配置的接收策略对接收到的 BGP 路由进行匹配与过滤（根据路由携带的属性），并对其设置相关的属性。
- 完成了接收策略的匹配后，如果需要的话，BGP 发言者将对路由进行聚合，合并其中的具体路由，以此减少路由表的规模。
- 完成了具体路由合并后，BGP 将对接收到的路由进行优选。对于到达同一目的地址的多条 BGP 路由，BGP 发言者只选择最佳的路由给自己使用，并将此最佳路由安装到 IP 路由表，成为有效路由。
- 在向 BGP 对等体发布路由的时候，BGP 发言者需要依据一定的发布策略，对已经安装到自己 IP 路由表的部分有效路由进行发布。
- 同时，BGP 路由器需要执行发布路由过滤与属性设置，然后将通过过滤的 BGP 路由发送给自己的 BGP 对等体。

而对于 IGP 路由，则需要先经过引入策略的过滤和属性设置，将 IGP 路由表中的有效路由引入到 BGP 路由表中，然后才能进行发布路由过滤与属性设置，并将过滤后的路由发送给自己的 BGP 对等体。

17.6.2 BGP 的路由优选

BGP的路由优选

- 首先丢弃下一跳（NEXT_HOP）不可达的路由；
- 优选Preferred-value值最大的路由；
- 优选本地优先级（LOCAL_PREF）最高的路由；
- 依次选择network命令生成的路由、import-route命令引入的路由、聚合路由；
- 优选AS路径（AS_PATH）最短的路由；
- 依次选择ORIGIN属性为IGP、EGP、Incomplete的路由；
- 优选MED值最低的路由；
- 依次选择从EBGP、联盟EBGP、联盟IBGP、IBGP学来的路由；
- 优选下一跳度量值最低的路由；
- 优选CLUSTER_LIST长度最短的路由；
- 优选ORIGINATOR_ID最小的路由；
- 优选Router ID最小的路由器发布的路由；
- 优选地址最小的对等体发布的路由。

紫光集团 H3C
核心企业 数字化转型领导者

www.h3c.com

在 MSR 上，BGP 会丢弃下一跳不可达的路由。如果到相同目的有多条路由，BGP 会按照如下顺序选择最优路由：

首先丢弃下一跳（NEXT_HOP）不可达的路由：

- 优选 Preferred-value 值最大的路由；
- 优选本地优先级（LOCAL_PREF）最高的路由；
- 依次选择 **network** 命令生成的路由、**import-route** 命令引入的路由、聚合路由；
- 优选 AS 路径（AS_PATH）最短的路由；
- 依次选择 ORIGIN 属性为 IGP、EGP、Incomplete 的路由；
- 优选 MED 值最低的路由；
- 依次选择从 EBGP、联盟 EBGP、联盟 IBGP、IBGP 学来的路由；
- 优选下一跳度量值（Metric）最低的路由；
- 优选 CLUSTER_LIST 长度最短的路由；
- 优选 ORIGINATOR_ID 最小的路由；

- 优选 Router ID 最小的路由器发布的路由。
- 优选 IP 地址最小的对等体发布的路由。

应用BGP负载分担时的选路



- BGP协议本身一定能选出唯一一条到达目的网段的最优路由
- 通过配置允许BGP负载分担
- BGP的负载分担与IGP的负载分担有所不同：
 - IGP是通过协议自身定义的路由算法，对到达同一目的地址的不同路由，将度量值（metric）相等的路由进行负载分担
 - BGP本身并没有路由计算的算法，但BGP有丰富的选路规则，可以在对路由进行一定的选择后，有条件地进行负载分担

www.h3c.com

依据 BGP 选择路由的策略可以得知，BGP 协议本身一定能够选出唯一一条到达目的网段的最优路由，那么要实现 BGP 负载分担，就需要在 MSR 路由器配置允许 BGP 进行负载分担。

BGP 的负载分担与 IGP 的负载分担有所不同：

- IGP 通过协议定义的路由算法，对到达同一目的地址的不同路由，根据计算结果，将度量值（metric）相等的（如 RIP、OSPF）路由进行负载分担。
- BGP 本身并没有路由计算的算法，它只是一个选路的路由协议，因此，不能根据一个明确的度量值决定是否对路由进行负载分担，但 BGP 有丰富的选路规则，可以在对路由进行一定的选择后，有条件地进行负载分担，也就是将负载分担加入到 BGP 的选路规则中去。

另外，在 BGP 中，由于协议本身的特殊性，它产生的路由的下一跳地址可能不是当前路由器直接相连的邻居。常见的一个原因是，IBGP 之间发布路由信息时不改变下一跳。这种情况下，为了能够将报文正确转发出去，路由器必须先找到一个直接可达的地址（查找 IGP 建立的路由表项），通过这个地址到达路由表中指示的下一跳。在上述过程中，去往直接可达地址的路由被称为依赖路由，BGP 路由依赖于这些路由指导报文转发。根据下一跳地址找到依赖路由的过程就是路由迭代（recursion）。路由器支持基于迭代的 BGP 负载分担，即如果依赖路由本身是负载分担的（假设有三个下一跳地址），则 BGP 也会生成相同数量的下一跳地址来指导报文转发。需要说明的是，基于迭代的 BGP 负载分担并不需要命令配置，这一特性在系统上始终启用。

注意：

BGP 只对 AS_PATH 属性、ORIGIN 属性、LOCAL_PREF 和 MED 值完全相同的路由进行负载分担。

同为经过路由反射器反射的路由，或同为未经路由反射器反射的路由

如果有多条到达同一目的地的路由，则根据配置的路由条数选择多条路由进行负载分担。

17.6.3 BGP 路由的发布策略

BGP路由的发布策略


核心企业 | 数字化解决方案领导者

- 只将最优路由发布给对等体。如果配置了 **advertise-rib-active** 命令，则 BGP 发布 IP 路由表中的最优路由；否则，发布 BGP 路由表中的最优路由；
- 只把自己使用的路由发布给对等体；
- 从 EBGP 获得的路由会向它所有 BGP 对等体发布；
- 从 IBGP 获得的路由不向它的 IBGP 对等体发布；
- 从 IBGP 获得的路由发布给它的 EBGP 对等体；
- 会话一旦建立，BGP 发言者将把满足上述条件的所有 BGP 路由发布给新对等体。之后，BGP 发言者只在路由变化时，向对等体发布更新的路由。

www.h3c.com

BGP 发布路由时采用如下策略：

- 存在多条有效路由时，BGP 发言者只将最优路由发布给对等体。如果配置了 **advertise-rib-active** 命令，则 BGP 发布 IP 路由表中的最优路由；否则，发布 BGP 路由表中的最优路由。
- BGP 发言者只将自己使用的路由发布给对等体。
- BGP 发言者从 EBGP 获得的路由会向它所有 BGP 对等体发布（包括 EBGP 对等体和 IBGP 对等体）。
- BGP 发言者从 IBGP 获得的路由不向它的 IBGP 对等体发布。
- BGP 发言者从 IBGP 获得的路由会发布给它的 EBGP 对等体。
- BGP 连接一旦建立，BGP 发言者将把满足上述条件的所有 BGP 路由发布给新对等体。之后，BGP 发言者只在路由变化时，向对等体发布更新的路由。

17.7 本章总结

本章总结

- BGP基本概念以及常用术语
- BGP消息与协议状态机
- BGP属性分类与定义
- BGP路由优选策略
- BGP路由发布策略

17.8 习题和解答

17.8.1 习题

1. 用 network 命令将 OSPF 路由注入到 BGP 后，其 ORIGIN 属性为（ ）
A. IGP B. EGP C. Incomplete D. ASE
2. 如下哪些对 BGP 特性的描述是正确的？（ ）
A. 支持 CIDR B. 属于 IGP
C. 支持 VLSM D. 主要用于两个 Area 之间
3. BGP 的 AS_PATH 属性是（ ）属性。
A. 公认必遵 B. 公认可选 C. 可选传递 D. 可选非传递
4. 如下哪种 BGP 邻居状态说明 BGP 发言者没有到达 BGP 对等体 IP 地址的路由？（ ）
A. Active B. Idle C. Establish D. Full
5. 如下的哪条 BGP 路由选优原则是正确的？（ ）
A. LOCAL_PREF->AS_PATH->ORIGIN->MED
B. ORIGIN->AS_PATH->LOCAL_PREF->MED
C. LOCAL_PREF-> AS_PATH -> MED ->ORIGIN
D. ORIGIN->LOCAL_PREF->MED->AS_PATH

17.8.2 习题答案

1. A
2. AC
3. A
4. B
5. A

第18章 BGP 基本配置

本章介绍了 BGP 协议的配置步骤、BGP 对等体和路由信息查看以及 BGP 的维护调试命令。

18.1 本章目标

课程目标

● 学习完本课程，您应该能够：

- 掌握BGP路由协议的基本功能配置
- 掌握BGP对等体信息查看
- 掌握BGP路由协议的显示维护



www.h3c.com

18.2 配置BGP协议基本功能

18.2.1 配置 BGP 连接

启动BGP并创建BGP连接

● 启动BGP

[Router] bgp *as-number*

● 配置Router ID

[Router-bgp-default] router-id *router-id*

● 指定BGP对等体及AS号

[Router-bgp-default] peer *ip-address* as-number *as-number*

● 创建BGP 地址族，并进入相应地址族视图

[Router-bgp-default] address-family ipv4 unicast

● 使能本地路由器与指定对等体交换路由信息的能力

[Router-bgp-default-ipv4] peer *ip-address* enable

 紫光集团 H3C
核心企业 数字化解决方案领导者

www.h3c.com

在路由器上启用 BGP 协议时，首先需要在路由器上创建 BGP 连接。创建 BGP 连接的配置任务包括有配置该路由器所在的 AS 编号即启动 BGP、配置 Router ID、配置对等体的 AS 编、配置相应地址族、在地址族中使能本地路由器与指定对等体交换路由信息的能力。

可以在系统视图下启动 BGP 进程并进入 BGP 视图。配置命令为：

bgp *as-number*

as-number 为指定的本地 AS 号，指明本路由器属于哪个自治系统。一个路由器只能位于一个 AS 内，因此一台路由器只能运行一个 BGP 进程。

Router ID 用来在一个自治系统中唯一的标识一台路由器，一台路由器如果要运行 BGP 协议，则必须存在 Router ID。

用户可以在启动 BGP 进入 BGP 视图后指定 Router ID，配置时，必须保证自治系统中任意两台路由器的 ID 都不相同。通常的做法是将路由器的 ID 配置为与该路由器某个接口的 IP 地址一致。而为了增加网络的可靠性，建议将 Router ID 配置为 Loopback 接口的 IP 地址。

如果没有在 BGP 视图下配置 Router ID，则缺省使用全局 Router ID。

在 BGP 视图下配置路由器 Router ID。配置命令为：

router-id *router-id*

因为 BGP 连接是基于 TCP 的点到点单播连接，所以必须显式指定 BGP 连接的对等体，同时要指定对等体的 AS 号。系统通过该 AS 号可以判断对等体是 IBGP 对等体或者 EBGP 对等体。

在 BGP 视图下用 `peer` 命令配置指定对等体及其 AS 号。配置命令为：

```
peer ip-address as-number as-number
```

创建 BGP IPv4 单播地址族，并进入相应地址族视图。配置命令为：

```
address-family ipv4 unicast
```

使能本地路由器与指定对等体交换 IPv4 单播路由信息的能力。配置命令为：

```
peer ip-address enable
```

优化BGP连接



核心企业 | 数字化解决方案领导者

- 指定建立TCP连接使用的源接口

```
[Router-bgp-default] peer ip-address connect-interface interface-type interface-number
```

- 配置允许同非直接相连网络上的邻居建立EBGP连接

```
[Router-bgp-default] peer ip-address ebgp-max-hop [ hop-count ]
```

www.h3c.com

缺省情况下，BGP 使用到达对等体最佳路由的出接口作为与对等体建立 TCP 连接的源接口。当建立 BGP 连接的路由器之间存在冗余链路时，如果路由器上的一个接口发生故障 down 掉，建立 TCP 连接的源接口可能会随之发生变化，导致 BGP 需要重新建立 TCP 连接，造成网络振荡。

将建立 TCP 连接使用的源接口配置为 Loopback 接口，在网络中存在冗余链路时不会因为其中某个接口或链路的故障而使 BGP 连接中断，从而提高 BGP 连接的可靠性和稳定性。

在 BGP 视图下指定建立 TCP 连接使用的源接口。配置命令为：

```
peer ip-address connect-interface interface-type interface-number
```

其中的参数如下：

- **ip-address**: 对等体创建 BGP 会话的 IP 地址;
- **interface-type interface-number**: 建立 TCP 连接使用的源接口类型和接口号。

缺省情况下, BGP 认为 EBGP 邻居是直连可达的。如果 EBGP 邻居间不是直连可达, 则必须要在 BGP 视图下配置允许同非直接相连网络上的邻居建立 EBGP 连接。配置命令为:

```
peer { group-name | ip-address } ebgp-max-hop [ hop-count ]
```

命令中的参数 *hop-count* 表示所配置 EBGP 连接的最大路由器跳数。

18.2.2 配置 BGP 生成路由

配置BGP生成路由



紫光集团 H3C
核心企业 数字化解决方案领导者

- 将本地路由发布到BGP路由表中

```
[Router-bgp-default-ipv4] network ip-address  
[ mask | mask-length ] [route-policy route-policy-name ]
```

- 引入其它路由协议的路由

```
[Router-bgp-default-ipv4] import-route protocol  
[ { process-id | all-processes } [ allow-direct | med  
med-value | route-policy route-policy-name ] ]
```

www.h3c.com

BGP 协议本身并不能生成路由。它主要通过配置来将本地路由进行发布或引入其它路由协议产生的路由。

在 BGP 地址族视图下通过 **network** 命令将本地路由发布到 BGP 路由表中。配置命令为:

```
network ip-address [ mask | mask-length ] route-policy route-policy-name
```

在使用 **network** 命令来通告本地路由时, 需要注意以下几点:

- 要发布的网段路由必须存在于本地的 IP 路由表中且为有效路由;
- 所发布路由的 ORIGIN 属性为 IGP;
- 前缀和掩码必须完全匹配才能正常发布, 使用路由策略可以更为灵活的控制所发布的路由。

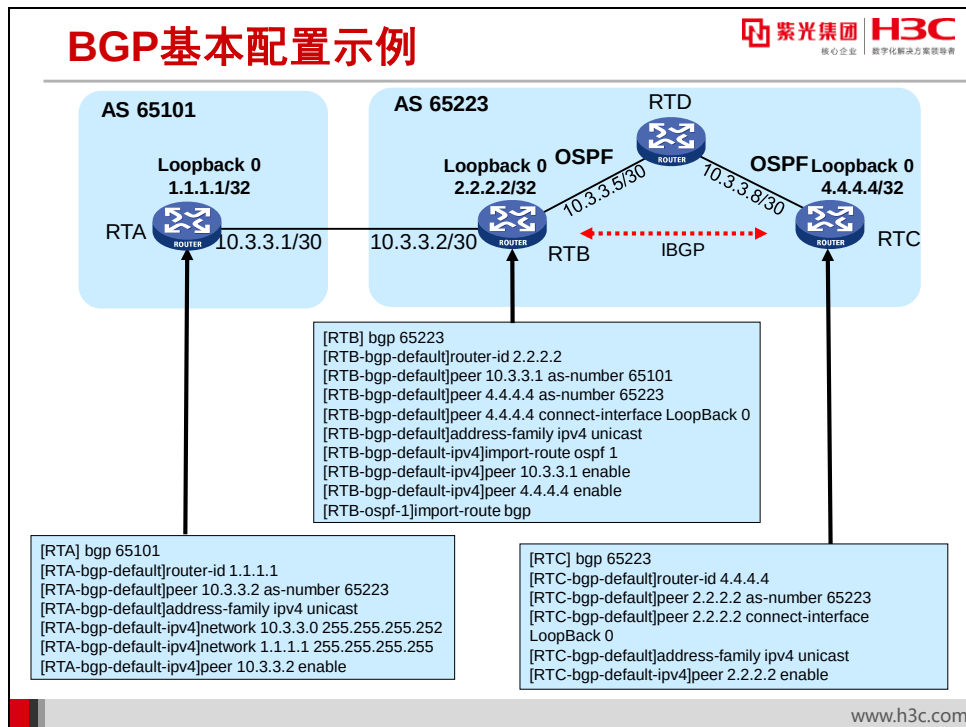
在 BGP 视图下通过 **import** 命令引入其它协议路由信息并通告。配置命令为:

```
import-route protocol [ { process-id | all-processes } [ allow-direct | med  
med-value | route-policy route-policy-name ] * ]
```

引入其它协议路由时，注意以下几点：

- 被引入的路由必须存在于本地的 IP 路由表中且为有效路由；
- 通过引入方式发布的路由的 ORIGIN 属性为 Incomplete；
- 可以通过路由策略来对所引入的路由进行过滤及改变路由属性。

18.3 BGP基本配置示例



在上图所示网络中，AS 65223 内运行 OSPF 协议，AS 65223 与 AS 65101 间运行 BGP 协议。RTA 与 RTB 之间建立 EBGP 连接，RTB 与 RTC 之间建立 IBGP 连接。在 RTA 上，使用 `network` 命令将 IGP 路由发布到 BGP 中；RTB 上，使用 `import` 命令将 OSPF 路由引入到 BGP 中；同时，为了确保 IGP 与 IBGP 之间是同步的，在 RTB 上将 BGP 路由引入到 OSPF 中。RTA、RTB、RTC 上的相关 BGP 配置如下（此处省略了 IP 地址与 OSPF 的相关配置）：

配置 RTA:

```
[RTA] bgp 65101
[RTA-bgp-default]router-id 1.1.1.1
[RTA-bgp-default]peer 10.3.3.2 as-number 65223
[RTA-bgp-default]address-family ipv4 unicast
[RTA-bgp-default-ipv4]network 1.1.1.1 255.255.255.255
[RTA-bgp-default-ipv4]peer 10.3.3.2 enable
```

配置 RTB:

```
[RTB] bgp 65223
[RTB-bgp-default]router-id 2.2.2.2
[RTB-bgp-default]peer 10.3.3.1 as-number 65101
[RTB-bgp-default]peer 4.4.4.4 as-number 65223
[RTB-bgp-default]peer 4.4.4.4 connect-interface LoopBack 0
[RTB-bgp-default]address-family ipv4 unicast
[RTB-bgp-default-ipv4]import-route ospf 1
[RTB-bgp-default-ipv4]peer 10.3.3.1 enable
[RTB-bgp-default-ipv4]peer 4.4.4.4 enable
[RTB-bgp-default-ipv4]network 10.3.3.0 255.255.255.252
[RTB-ospf-1]import-route bgp
```

配置 RTC:

```
[RTC]bgp 65223
[RTC-bgp-default]router-id 4.4.4.4
[RTC-bgp-default]peer 2.2.2.2 as-number 65223
[RTC-bgp-default]peer 2.2.2.2 connect-interface LoopBack 0
[RTC-bgp-default]address-family ipv4 unicast
[RTC-bgp-default-ipv4]peer 2.2.2.2 enable
```

配置完成后，AS 65223 与 AS 65101 之间通过 BGP 协议来学习路由信息；同时，RTB 作为 ASBR，负责 BGP 与 IGP 之间的交互。

18.4 BGP协议的基本显示和维护

显示BGP对等体的信息

紫光集团 H3C
核心企业 数字化转型方案领导者

```

<RTB> display bgp peer ipv4
BGP local router ID : 172.16.3.130
Local AS number : 65002
Total number of peers : 2
Peers in established state : 2
  
```

Peer	V	AS	MsgRcvd	MsgSent	OutQ	PrefRcv	Up/Down	State
10.10.10.1	4	65001	4	4	0	0	00:02:23	Established
10.10.10.6	4	65002	2	3	0	0	00:00:05	Established

对等体的IP地址

对等体所在的AS号

BGP会话处于当前状态的时长

本地路由器与该对等体之间BGP会话的当前状态

www.h3c.com

在任意视图下可以使用 `display bgp peer ipv4` 来查看 BGP 对等体的信息。

display bgp peer ipv4

从上图的命令输出中我们可以得知，本地路由器 RID 是 172.16.3.130，本地 AS 号是 65002，对等体 10.10.10.1 所在的 AS 号是 65001，已经稳定建立了 BGP 会话的时长是 2 分 23 秒。另外，图中常用的信息以及含义如下表：

表18-1 display bgp peer ipv4 输出信息表

字段	含义
MsgRcvd	从对等体接收的消息数目
MsgSent	向对等体发送的消息数目
OutQ	等待发往对等体的消息数目
PrefRcv	从对等体接收到的加入到本地BGP路由表中的前缀数目

显示BGP路由信息

紫光集团 H3C
核心企业 数字化转型领导者

```

<RTB> display bgp routing-table ipv4
Total Number of Routes: 4
BGP Local router ID is 172.16.3.130
Status codes: * - valid, > - best, d - damped,
               h - history, i - internal, s - suppressed, S - Stale
Origin : i - IGP, e - EGP, ? - incomplete

```

Network	NextHop	MED	LocPrf	PrefVal	Path/Ogn
*> 1.1.1.1/32	10.10.10.1	0		0	65001i
*>i 4.4.4.4/32	10.10.10.6	0	100	0	?

目的网络地址

路由状态代码

下一跳地址

MULTI_EXIT_DISC
属性值

本地优先级
local-preference属性值

路由的首选值

路由的AS_PATH/ORIGIN
属性值

www.h3c.com

在任意视图下可以使用 `display bgp routing-table ipv4` 来查看 BGP 路由信息。

display bgp routing-table ipv4

从上图的命令输出中我们可以得知，去往目的网段 1.1.1.1/32 的下一跳地址为 10.10.10.1，其 MED 属性值是 0，AS_PATH 属性值为 65001，起点属性值为 i（IGP），该条路由的路由状态代码显示该路由是一条有效地最优路由。另外，图中常用的信息以及含义如下表：

表18-2 display bgp routing-table ipv4 输出信息表

字段	含义
Total Number of Routes	路由总数
BGP Local router ID	BGP本地路由器标识符
Status codes	标识了路由状态代码
Path	路由的AS路径（AS_PATH）属性，记录了此路由所穿过的所有AS区域，可以避免路由环路的出现
Ogn	路由的起源（ORIGIN）属性，它有如下3种取值： i（IGP）、E（EGP）、?（incomplete）

查看BGP的debugging信息


紫光集团 H3C
核心企业 数字化转型领导者

```
<RTA>debugging bgp event
*Dec 13 05:39:07:885 2014 RTA BGP/7/DEBUG:
  BGP.: 10.3.3.2 State is changed from IDLE to CONNECT.
*Dec 13 05:39:07:888 2014 RTA BGP/7/DEBUG:
  BGP.: 10.3.3.2 Receive Tcp_CR_Acked event in CONNECT state.
*Dec 13 05:39:07:888 2014 RTA BGP/7/DEBUG:
  BGP.: Connected to 10.3.3.2.
*Dec 13 05:39:07:888 2014 RTA BGP/7/DEBUG:
  BGP.: 10.3.3.2 State is changed from CONNECT to OPENSENT.
*Dec 13 05:39:07:892 2014 RTA BGP/7/DEBUG:
  BGP.: 10.3.3.2 Receive ReceiveOpenMessage event in OPENSENT state.
*Dec 13 05:39:07:892 2014 RTA BGP/7/DEBUG:
  BGP.: 10.3.3.2 State is changed from OPENSENT to OPENCONFIRM.
*Dec 13 05:39:07:894 2014 RTA BGP/7/DEBUG:
  BGP.: 10.3.3.2 Receive ReceiveKeepAliveMsg event in OPENCONFIRM state.
*Dec 13 05:39:07:894 2014 RTA BGP/7/DEBUG:
  BGP.: 10.3.3.2 State is changed from OPENCONFIRM to ESTABLISHED.
```

BGP有限
状态机
状态切换

接收到的BGP协议
消息报文类型

www.h3c.com

在用户视图下可以使用 `debugging` 命令来查看 BGP 协议有限状态机状态切换情况。相应命令为：

debugging bgp event

从图中的 `debugging` 输出信息中，我们可以看到 BGP 状态从 IDLE 到 CONNECT，最后一直到 ESTABLISHED 的切换过程，以及在状态切换过程中接受或者发送的 BGP 消息报文类型。

18.5 本章总结

本章总结

- 配置BGP建立连接
- 配置BGP协议生成路由
- BGP对等体、路由信息查看

18.6 习题和解答

18.6.1 习题

1. 在路由器上配置与对方建立 BGP 连接，如下哪条命令是正确的？（ ）
A. [RTA] peer 9.1.1.2 as-number 65009
B. [RTA-bgp-default] peer 9.1.1.2 as-number 65009
C. [RTA] peer 9.1.1.2
D. [RTA-bgp-default] peer 9.1.1.2
2. 在将网段发布到 BGP 路由中时，如下那条配置命令是正确的？（ ）
A. network 10.0.0.0 0.0.255.255 B. network 10.0.0.0 mask 0.0.255.255
C. network 10.0.0.0 255.255.0.0 D. network 10.0.0.0 mask 255.255.0.0
3. 如下哪个状态表示 BGP 连接已建立？（ ）
A. IDLE B. ACTIVE
C. ESTABLISHED D. CONNECT
4. 通过如下哪条命令可以查看到到达目的网段 192.168.200.1 的路由的 AS_PATH 属性值？（ ）
A. display ip routing-table B. display bgp peer
C. display bgp routing-table ipv4 D. display bgp neighbour 192.168.200.1
5. 如下那条配置命令表示配置允许同非直接相连网络上的邻居建立 EBGP 连接？（ ）
A. peer 1.1.1.1 ebgp-max-hop B. peer 1.1.1.1 enable
C. peer 1.1.1.1 next-hop-local D. peer 1.1.1.1 ebgp-muti-hop enable

18.6.2 习题答案

1. B 2. C 3. C 4. C 5. A

第19章 控制 BGP 路由

与 IGP 协议不同，BGP 协议的着重点不在于计算和发现路由，而是通过其丰富的属性和策略以实现路由的控制。本章首先讲述常见 BGP 属性的配置和应用示例，然后结合几种路由过滤器的配置来讲述如何实现对 BGP 路由的控制。

19.1 本章目标

课程目标

○ 学习完本课程，您应该能够：

- 掌握常见BGP属性的配置和应用
- 掌握Filter-policy在BGP中的配置
- 掌握Route-policy在BGP中的配置
- 掌握AS路径访问列表的配置



19.2 控制BGP路由概述

控制BGP路由概述

- BGP与IGP不同，其着眼点主要在于不同的AS之间控制路由的传播和选择最佳路由
- 通过修改BGP基本属性可以实现基本的BGP路由控制和最佳路由的选择
- 引入其它路由协议发现的路由时、发布或接收路由信息时通过配置过滤器实现控制BGP路由
 - Filter-policy
 - Route-policy
 - AS路径访问列表

www.h3c.com

BGP 路由是构成 internet 路由的核心，目前的规模已经达到十几万条。在实际应用中，经常需要对 BGP 路由进行过滤控制，以实现只接受或者发送对本身业务有用的路由。而 BGP 与 IGP 最大的不同就在于其着眼点不在于发现和计算路由，而在于在不同的 AS 之间控制路由的传播和选择最佳路由。

控制 BGP 路由可以通过两种方式实现。一是通过 BGP 的基本属性实现对 BGP 选路的控制。这种方式比较简单，主要是通过配置、修改 BGP 基本属性值以影响协议的选路，从而实现控制 BGP 路由的目的。二是通过配置过滤器来实现对 BGP 选路的控制和过滤。通过定义过滤器，来匹配路由的 IP 网段、BGP 属性、AS 路径列表等参数，从而实现对接受的路由、发送的路由以及本地发布的路由控制。在使用过滤器的过程中，常见的过滤器主要有 Filter-policy、Route-policy、AS 路径访问列表等。

19.3 配置BGP基本属性控制BGP路由

BGP基本属性影响选路的应用



- 给从对等体接收的路由分配首选值（ Preferred-value）以影响选路
- 修改Local-Preference值实现选择离开本地AS时的最佳路由
- 修改MED值实现选择进入AS时的最佳路由
- 配置next-hop-local实现将自身地址作为下一跳

www.h3c.com

BGP 协议具有丰富的路由属性。通过配置这些路由属性，可以对影响协议的选路。常见的用于影响选路的属性有：

- 路由首选值（Preferred-value）

BGP 选择路由时，会首先丢弃下一跳不可达的路由，其次再优选 Preferred-value 值最大的路由。而缺省情况下，从对等体学到的路由的首选值为 0，通过为从某个对等体接收的路由配置首选值，从而提高从指定对等体学到的路由的优先级。

- 本地优先级（Local-Preference）

Local-Preference 用来判断流量离开 AS 时的最佳路由。当 BGP 路由器通过不同的 IBGP 对等体得到目的地址相同但下一跳不同的多条路由时，将优先选择 Local-Preference 值较高的路由。通过配置来改变 BGP 路由器向 IBGP 对等体发送的路由 Local-Preference 的值，从而影响 IBGP 对等体的选路。

- MED（MULTI_EXIT_DISC）

MED 用来判断流量进入 AS 时的最佳路由。当一个运行 BGP 的路由器通过不同的 EBGP 对等体得到目的地址相同但下一跳不同的多条路由时，在其它条件相同的情况下，将优先选择 MED 值较小者作为最佳路由。通过配置来改变 BGP 路由器向 EBGP 对等体发送的路由的 MED 值，从而可影响 EBGP 对等体的选路。

- 下一跳（NEXT_HOP）

缺省情况下，路由器向 IBGP 对等体发布路由时，不将自身地址作为下一跳。但有的时候为了保证 IBGP 邻居能够找到下一跳，可以配置将自身地址作为下一跳。

配置BGP基本属性影响选路



紫光集团 H3C
核心企业 | 数字化转型方案领导者

- 给从对等体接收的路由分配首选值


```
[Router-bgp-default-ipv4] peer { group-name | ip-address } preferred-value value
```
- 配置Local-Preference缺省值


```
[Router-bgp-default-ipv4] default local-preference value
```
- 配置MED缺省值


```
[Router-bgp-default-ipv4] default med med-value
```
- 向对等体发布路由时将自身地址作为下一跳


```
[Router-bgp-default-ipv4] peer { group-name | ip-address } next-hop-local
```

www.h3c.com

可以在 BGP 地址族视图下配置为从对等体接收的路由分配首选值，相关命令如下：

```
peer { group-name | ip-address } preferred-value value
```

参数 *value* 是要分配的路由首选值，取值范围为 0～65535。取值越大，路由的优先级越高。如果没有配置，则路由的首选值为 0。路由的首选值只用于本地路由器的路由选择，不会通告给对等体，只具有本地意义。

可以在 BGP 地址族视图下配置向 IBGP 对等体发送的路由的 Local-Preference 的缺省值，相关命令如下：

```
default local-preference value
```

参数 *value* 是所配置的 Local-Preference 的值，取值范围为 0～4294967295，该值越大则优先级越高。如果没有配置，则路由的本地优先级的值为 100。

可以在 BGP 地址族视图下配置系统 MED 的缺省值，相关命令如下：

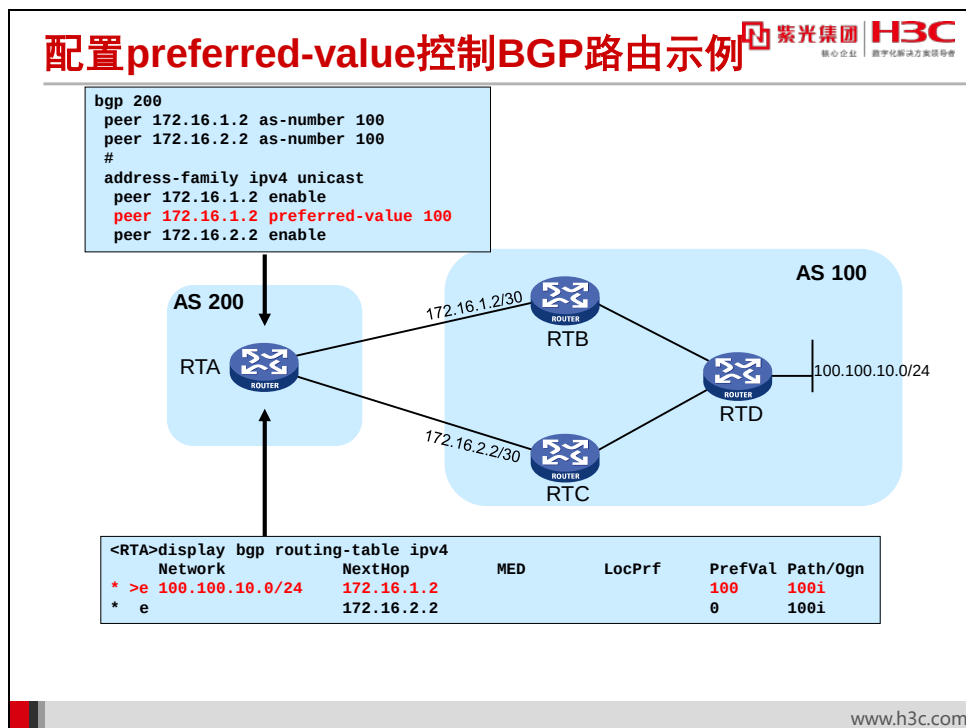
```
default med med-value
```

参数 *med-value* 是所配置的 MED 的值，取值范围为 0～4294967295，该值越小则优先级越高。如果没有配置，则路由的 MED 值为 0。

可以在 BGP 地址族视图下配置发布路由时将自身地址作为下一跳：

```
peer { group-name | ip-address } next-hop-local
```

19.3.1 配置 preferred-value 控制 BGP 路由示例



上图所示网络中，RTA 与 RTB、RTC 分别建立了 EBGP 对等体关系，RTA 分别可以从 RTB、RTC 上学习到 AS 100 内的路由 100.100.10.0/24。在 RTA 上配置从 RTB 接收的路由首选值为 100，而从 RTC 接收到的路由首选值是 0，由此可以提高从 RTB 学习到的路由的优先级，从而实现 RTA 优先选择 RTB 到达目的网段 100.100.10.0/24。

配置 RTA 与 RTB、RTC 建立 EBGP 对等体关系并提高从 RTB 对等体接收到路由的首选值：

```

[RTA] bgp 100
[RTA-bgp-default] peer 172.16.1.2 as-number 100
[RTA-bgp-default] peer 172.16.2.2 as-number 100
[RTA-bgp-default] address-family ipv4 unicast
[RTA-bgp-default-ipv4] peer 172.16.1.2 enable
[RTA-bgp-default-ipv4] peer 172.16.1.2 preferred-value 100
[RTA-bgp-default-ipv4] peer 172.16.2.2 enable

```

配置完成后，在 RTA 上通过 display bgp routing-table ipv4 命令查看路由信息：

```

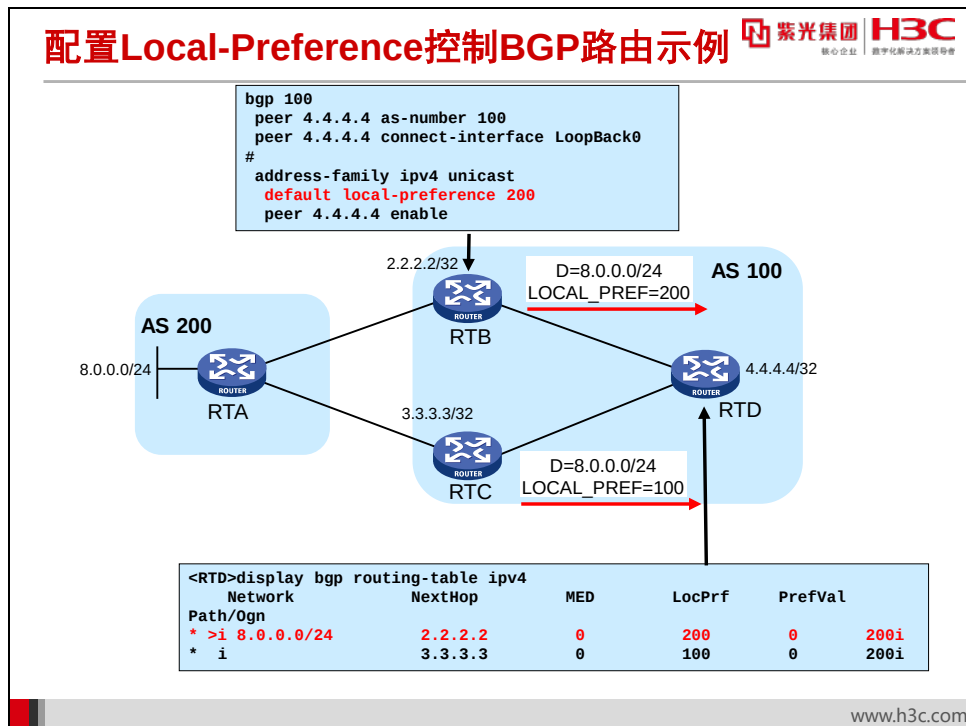
[RTA]dis bgp routing-table ipv4
Total number of routes: 2
BGP local router ID is 1.1.1.1
Status codes: * - valid, > - best, d - dampened, h - history,
               s - suppressed, S - stale, i - internal, e - external
               Origin: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete

```

Network	NextHop	MED	LocPrf	PrefVal	Path/Ogn
* >e 100.100.10.0/24	172.16.1.2			100	100i
* e	172.16.2.2			0	100i

从输出的信息可以看到，从对等体 172.16.1.2 也即 RTB 接收到的到达目的网段 100.100.10.0/24 的路由首选值是 100，因此该路由被 RTA 认为是最优路由而优选。

19.3.2 配置 LOCAL_PREF 控制 BGP 路由示例



上图所示网络中，RTD 与 RTB、RTC 分别建立了 IBGP 对等体关系，而 RTB、RTC 都和 RTA 建立了 EBGP 对等体关系。RTD 可以通过对等体 RTB、RTC 离开 AS 100 而到达目的地 8.0.0.0/24。可以通过修改 RTB、RTC 的缺省本地优先属性值来控制 RTD 离开 AS100 的选路路径。

在 RTB 上配置修改缺省本地优先属性值：

```

[RTB] bgp 100
[RTB-bgp-default] peer 4.4.4.4 as-number 100
[RTB-bgp-default] peer 4.4.4.4 connect-interface LoopBack0
[RTA-bgp-default] address-family ipv4 unicast
[RTB-bgp-default-ipv4] peer 4.4.4.4 as-number 100
[RTB-bgp-default-ipv4] peer 4.4.4.4 next-hop-local
[RTB-bgp-default-ipv4] default local-preference 200
  
```

RTC 的缺省本地优先属性不做修改，其默认值为 100。

配置完成后，在 RTD 上通过 display bgp routing-table ipv4 命令查看路由信息：

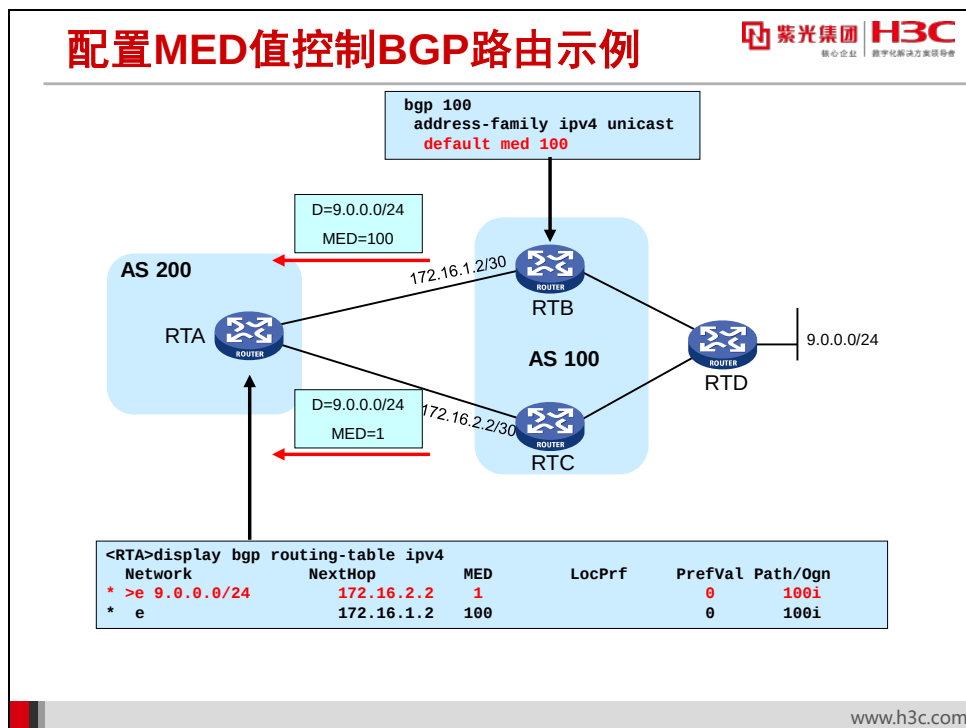
```

[RTD]dis bgp routing-table ipv4
Total number of routes: 2
BGP local router ID is 4.4.4.4
Status codes: * - valid, > - best, d - dampened, h - history,
              s - suppressed, S - stale, i - internal, e - external
Origin: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete
  
```

Network	NextHop	MED	LocPrf	PrefVal	Path/Ogn
* >i 8.0.0.0/24	2.2.2.2	0	200	0	200i
* i	3.3.3.3	0	100	0	200i

从输出的信息可以看到，RTD 从对等体 RTB（2.2.2.2）接收到的路由 8.0.0.0/24 的本地优先属性值是 200，比从对等体 RTC（3.3.3.3）上接收到的路由 8.0.0.0/24 的本地优先属性值大，因此 RTD 优选从 RTB 离开 AS 100 到达目的网段 8.0.0.0/24。

19.3.3 配置 MED 值控制 BGP 路由示例



上图所示网络中，RTB 与 RTC 通过 IGP 协议（如 OSPF 协议）而从 RTD 学习到网段 9.0.0.0/24 的路由，RTB、RTC 都和 RTA 建立了 EBGP 对等体关系，在 RTB 和 RTC 分别通过 network 发布网段 9.0.0.0/24 的路由。RTA 可以通过对等体 RTB、RTC 进入 AS100 从而达到目的网段 9.0.0.0/24。通过修改 RTB 的缺省 MED 属性值，来控制 RTA 进入 AS100 到达 9.0.0.0/24 的选路路径。

在 RTB 上配置修改缺省 MED 属性值：

```

[RTB]bgp 100
[RTB-bgp-default] address-family ipv4 unicast
[RTB-bgp-default-ipv4] default med 100

```

RTC 的缺省 MED 属性值不做修改，默认值为 0。

配置完成后，在 RTA 上通过 display bgp routing-table ipv4 命令查看路由信息：

```

[RTA]dis bgp routing-table ipv4
Total number of routes: 2

BGP local router ID is 1.1.1.1

```

```

Status codes: * - valid, > - best, d - dampened, h - history,
               s - suppressed, S - stale, i - internal, e - external
Origin: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete
   Network      NextHop      MED      LocPrf      PrefVal Path/Ogn
* >e 9.0.0.0/24  172.16.2.2      1          0         100i
* e           172.16.1.2    100         0         100i

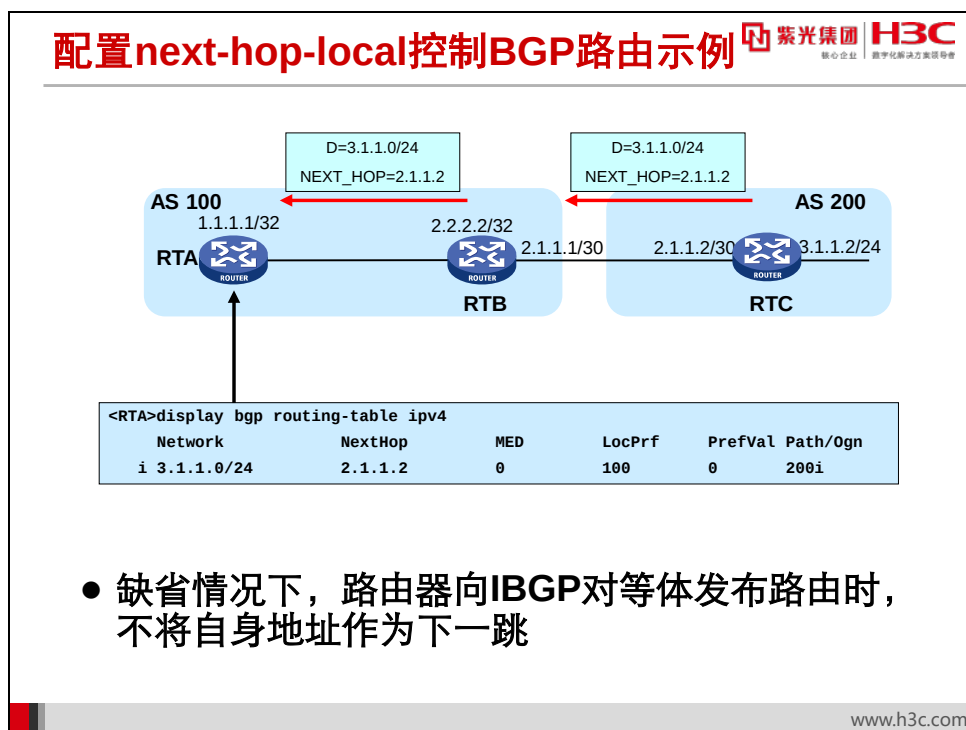
```

从输出的信息可以看到，从对等体 RTC（172.16.2.2）接收到的路由 9.0.0.0/24 的 MED 属性值是 1（RTC 默认 MED 值为 0，通过 IGP 接收到的路由 9.0.0.0/24 的 metric 值为 1，此时传递给 RTD 的 MED 值等于 IGP 的 metric 值），该值比从对等体 RTB（172.16.1.2）接收到的路由 9.0.0.0/24 的 MED 属性值小，因此 RTA 优选从 RTC 进入 AS 100 到达目的网段 9.0.0.0/24。

注意：

修改缺省 MED 属性值命令仅对本路由器始发的路由（包括 network 命令发布和 import-route 命令引入）起作用。

19.3.4 配置 next-hop-local 控制 BGP 路由示例



上图所示网络中，RTA 与 RTB 建立 IBGP 对等体关系，RTB 和 RTC 建立 EBGP 对等体关系。RTC 把网段 3.1.1.0/24 的路由通告给其 EBGP 对等体 RTB 时，该路由的下一跳为 2.1.1.2；而 RTB 把从 RTC 得到的路由 3.1.1.0/24 发送给其 IBGP 对等体 RTA 的时候，并不修改该路由的下一跳。那么此时 RTA 学习到 3.1.1.0/24 网段的路由下一跳依然是 2.1.1.2。其 BGP 路由表如下：

```

[RTA]dis bgp routing-table ipv4
Total number of routes: 1

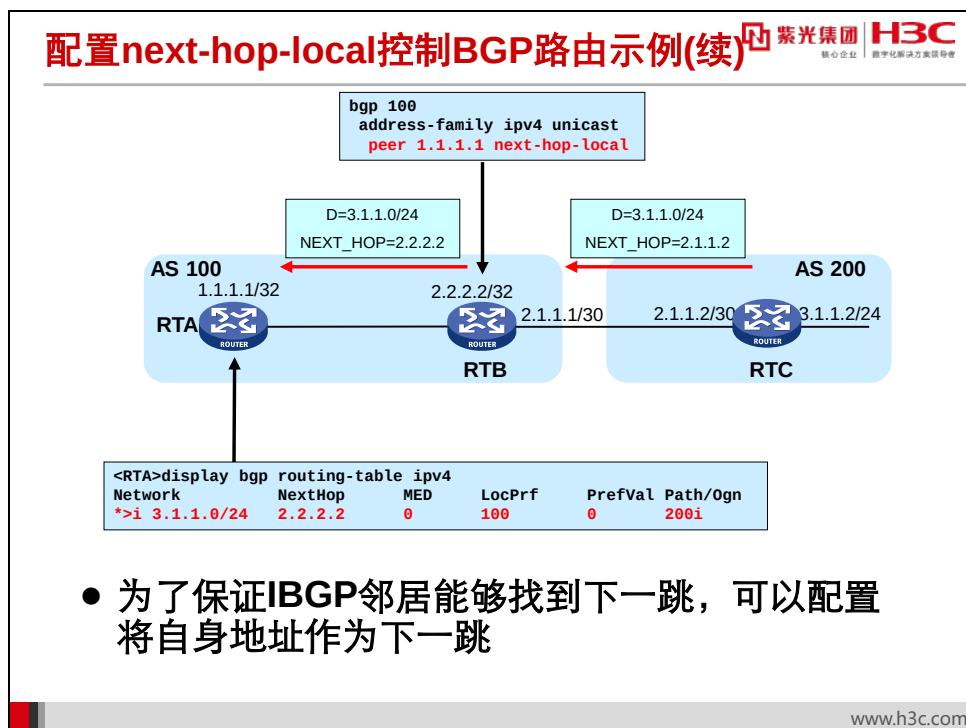
```

```

BGP local router ID is 1.1.1.1
Status codes: * - valid, > - best, d - dampened, h - history,
              s - suppressed, S - stale, i - internal, e - external
              Origin: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete
Network      NextHop      MED      LocPrf      PrefVal Path/Ogn
i 3.1.1.0/24      2.1.1.2      0        100         0        200i

```

如果在 AS 100 内没有到达网段 2.1.1.2/30 的 IGP 路由, 那么很有可能在 RTA 上出现找不到下一跳的情况。这种情况下可以配置 RTB 向 IBGP 对等体发布路由时将自身地址作为下一跳。



配置向 IBGP 对等体发布路由时, 将 RTB 自身作为下一跳:

```

[RTB]bgp 100
[RTB-bgp-default]peer 1.1.1.1 as-number 100
[RTB-bgp-default]peer 1.1.1.1 connect-interface LoopBack0
[RTB-bgp-default]peer 2.1.1.2 as-number 200
[RTB-bgp-default]address-family ipv4 unicast
[RTB-bgp-default-ipv4]peer 1.1.1.1 enable
[RTB-bgp-default-ipv4]peer 1.1.1.1 next-hop-local
[RTB-bgp-default-ipv4]peer 2.1.1.2 enable

```

配置完成后, 在 RTA 上通过 display bgp routing-table ipv4 命令查看路由信息:

```

[RTA]dis bgp routing-table ipv4
Total number of routes: 1
BGP local router ID is 1.1.1.1
Status codes: * - valid, > - best, d - dampened, h - history,
              s - suppressed, S - stale, i - internal, e - external
              Origin: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete
Network      NextHop      MED      LocPrf      PrefVal Path/Ogn
* >i 3.1.1.0/24      2.2.2.2      0        100         0        200i

```

从输出信息可以看到, RTA 学习到的 3.1.1.2/24 网段的路由下一跳改变为 2.2.2.2。说明 RTB 将从 EBGP 对等体学到的路由由 3.1.1.2/24 通告给 RTA 时, 将其自身地址 2.2.2.2 作为路由的下一跳。

19.4 使用过滤器控制BGP路由

过滤器作用



- 通过配置过滤器可以实现控制BGP路由。几种过滤器的作用不同：
 - 配置Filter-policy实现对接收或者发布的路由过滤
 - 配置Route-policy不仅可以实现路由过滤还可以对符合规则的路由增加或修改相关的属性
 - 配置AS路径访问列表可以实现针对自治系统路径域控制BGP路由

www.h3c.com

通过配置过滤器可以在路由的发布、接受和引入过程中应用策略对路由进行控制。几种常见过滤器的主要作用和应用场景有所不同。

- **Filter-policy:** Filter-policy 可以实现对接收到的路由或者发布的路由进行过滤实现控制 BGP 路由的目的。但是无法修改 BGP 的属性值。
- **Route-policy:** Route-policy 是功能最强大的过滤器，不仅可以在路由的发布、接收和引入环节对路由进行过滤，而且可以对符合规则的路由增加或修改相关的路由属性。
- **AS 路径访问列表:** AS 路径访问列表多用在多 AS 的网络环境中，是针对 AS 而不是具体的路由来进行路由控制的。通过 AS 路径访问列表能够轻易地筛选出和指定 AS 相关的路由信息，从而实现对 BGP 路由控制。

19.4.1 配置 Filter-policy 控制 BGP 路由

配置Filter-policy控制BGP路由



- 配置过滤列表，如ACL、地址前缀列表
- 应用Filter-policy实现路由过滤
 - 配置Filter-policy对接收的路由进行过滤

```
[Router-bgp-default-ipv4] filter-policy { acl-number | prefix-list prefix-list-name } import
```

- 配置Filter-policy对发布的路由进行过滤

```
[Router-bgp-default-ipv4] filter-policy { acl-number | prefix-list prefix-list-name } export [ direct | isis process-id | ospf process-id | rip process-id | static ]
```

www.h3c.com

配置 filter-policy 的步骤为：

第1步：定义 ACL 或者地址前缀列表，将需要过滤的路由筛选出来。

第2步：配置 Filter-policy 对匹配 ACL 或者地址前缀列表的路由在发布或者接受方向进行过滤。

如果需要配置 BGP 对从所有对等体接收的路由进行过滤，则需要在 BGP 地址族视图下配置 filter-policy import 命令，如下：

```
filter-policy { acl-number | prefix-list prefix-list-name } import
```

命令中相关参数如下：

- **acl-number**：指定用于匹配路由信息目的地址域的访问列表号。
- **prefix-list-name**：指定用于匹配路由信息目的地址域的地址前缀列表。

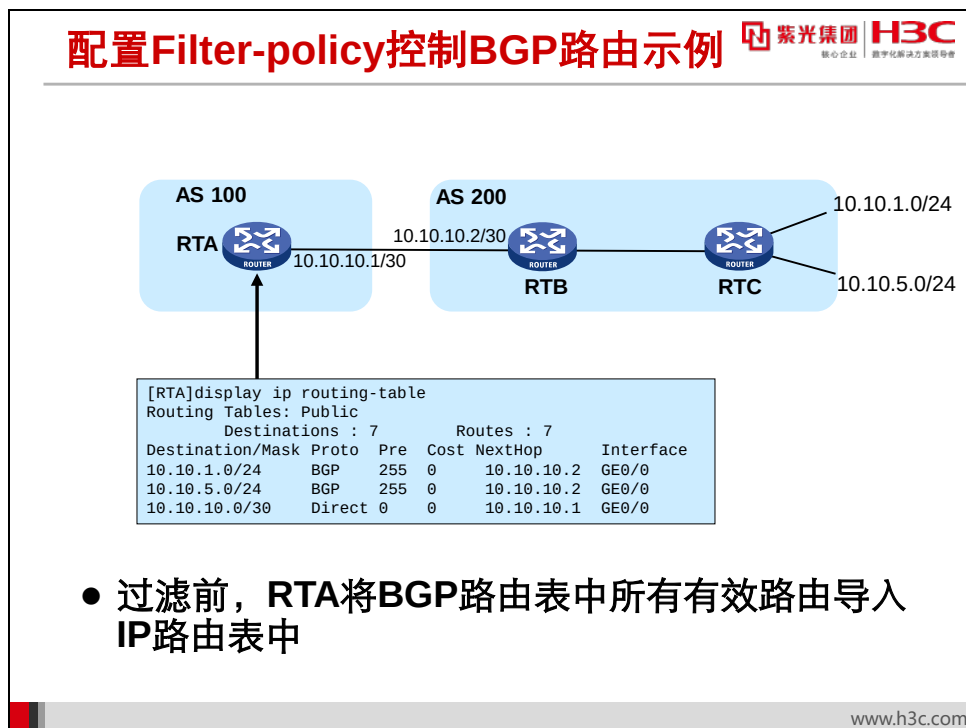
如果需要配置 BGP 对引入的路由在向所有对等体发布时进行过滤，则需要在 BGP 地址族视图下配置 filter-policy export 命令，如下：

```
filter-policy { acl-number | prefix-list prefix-list-name } export [ direct | isis process-id | ospf process-id | rip process-id | static ]
```

命令中相关参数如下：

- **direct**：直连路由。

- **isis process-id**: 协议进程号为 *process-id* 的 **isis** 路由。
- **ospf process-id**: 协议进程号为 *process-id* 的 **ospf** 路由。
- **rip process-id**: 协议进程号为 *process-id* 的 **rip** 路由。
- **static**: 静态路由。



上图所示网络中，RTA 和 RTB 建立了 EBGP 对等体关系，RTB 会把自己使用的 BGP 路由通告给自己的 EBGP 对等体 RTA。RTA 学习到这些 BGP 路由后，经过路由选择过程，将这些有效路由导入到 IP 路由表中。在 RTA 上通过 `display ip routing-table` 可以看到 RTA 上学习到了 BGP 路由，如下所示：

```

[RTA]display ip routing-table
Routing Tables: Public
  Destinations : 7              Routes : 7
Destination/Mask  Proto  Pre  Cost  NextHop  Interface
10.10.1.0/24      BGP    255  0     10.10.10.2  GE0/0
10.10.5.0/24      BGP    255  0     10.10.10.2  GE0/0
10.10.10.0/30     Direct 0     0     10.10.10.1  GE0/0
  
```

紫光集团 H3C
核心企业 数字化转型先锋

配置Filter-policy控制BGP路由示例(续)

```

bgp 100
peer 10.10.10.2 as-number 200
address-family ipv4 unicast
filter-policy prefix-list 1 import
peer 10.10.10.2 enable
ip prefix-list 1 index 10 deny 10.10.1.0 24
ip prefix-list 1 index 20 deny 10.10.5.0 24

```

```

[RTA-bgp-default]display ip routing-table
Routing Tables: Public
Destinations : 5      Routes : 5
Destination/Mask    Proto Pre  Cost   NextHop   Interface
10.10.10.0/30       Direct 0      0      10.10.10.1 GE0/0

```

- 实施过滤后，只有通过过滤的BGP路由才导入IP路由表中

www.h3c.com

如果希望把目的网段为 10.10.1.0/24、10.10.5.0/24 的路由在从 BGP 路由导入到 IP 路由表的过程中过滤掉，那么可以在 RTA 上配置 filter-policy 对接受的 BGP 路由进行过滤来实现。

配置 RTA 过滤路由 10.10.1.0/24、10.10.5.0/24：

```

[RTA]bgp 100
[RTA-bgp-default]peer 10.10.10.2 as-number 200
[RTA-bgp-default]address-family ipv4 unicast
[RTA-bgp-default-ipv4]filter-policy prefix-list 1 import
[RTA-bgp-default-ipv4] peer 10.10.10.2 enable
[RTA]ip prefix-list 1 index 10 deny 10.10.1.0 24
[RTA]ip prefix-list 2 index 20 deny 10.10.5.0 24

```

配置完成后，再次在 RTA 上查看 IP 路由表，可以看到目的网段为 10.10.1.0/24、10.10.5.0/24 的路由已经被过滤掉。

19.4.2 配置 Route-policy 控制 BGP 路由

配置Route-policy控制BGP路由


核心企业 数字化转型方案领导者

- 配置过滤列表，如ACL、地址前缀列表
- 定义Route-policy，包括：
 - 定义Route-policy节点以及节点工作模式，指明是允许模式或者拒绝模式
 - 定义if-match语句，指明匹配规则
 - 定义Apply语句，指明匹配后所执行的动作
- 应用Route-policy实现路由过滤或者路由信息属性修改

www.h3c.com

Route-policy 是实现路由策略的工具。它不仅可以匹配路由信息的某些属性，还可以在条件满足时改变路由信息的属性。

配置 Route-policy 控制 BGP 路由的一般步骤为：

第1步：配置过滤列表，如 ACL、地址前缀列表。通过该列表我们可以根据路由信息的挑选出我们要进行修改、控制或者过滤的路由。也可以根据路由信息中的不同属性作为匹配依据进行设置，如目的地址、发布路由信息的路由器地址等。

第2步：定义 Route-policy，包括：

- 定义 Route-policy 节点以及工作模式。

一个路由策略可以由多个节点（node）构成，每个节点是匹配检查的一个单元，在匹配过程中，系统按节点序号升序依次检查各个节点。节点有两种工作模式：**permit** 和 **deny**。**permit** 指定节点的匹配模式为允许模式，**deny** 指定节点的匹配模式为拒绝模式。一个路由策略的不同节点间是“或”的关系，如果通过了其中一个节点，就意味着通过该路由策略，不再对其他节点进行匹配测试（配置了 **continue** 子句的情况除外）。

- 定义 if-match 语句，指明匹配规则。

匹配对象是路由信息的一些属性，即路由信息通过当前 Route-policy 所需满足的条件。同一节点中的不同 if-match 子句是“与”的关系，只有满足节点内所有 if-match 子句指定的匹配条件，才能通过该节点的匹配测试。

- 定义 Apply 语句，指定动作。

也就是在满足由 if-match 子句指定的过滤条件后所执行的一些配置命令，对路由的某些属性进行修改。

第3步：应用 Route-policy 实现路由过滤或者路由信息属性修改。常见的应用有以下几种：

- 对由 network 命令发布的路由进行控制；
- 对引入其它路由协议的路由进行控制；
- 对从对等体接收或发送的路由进行控制。

注意：

如果路由策略中定义了一个以上的节点，则各节点中至少应该有一个节点的匹配模式是 permit。当路由策略用于路由信息过滤时，如果某路由信息没有通过任一节点，则认为该路由信息没有通过该路由策略。如果路由策略的所有节点都是 deny 模式，则没有路由信息能通过该路由策略。

在一个节点中，可以没有 if-match 子句，也可以有多个 if-match 子句。当不指定 if-match 子句时，如果该节点的匹配模式为允许模式，则所有路由信息都会通过该节点的过滤；如果该节点的匹配模式为拒绝模式，则所有路由信息都会被拒绝。

19.4.3 定义 Route-policy

定义 Route-policy



紫光集团 H3C
核心企业 数字化转型方案提供商

- 创建 Route-policy

```
[Router] route-policy route-policy-name { permit | deny } node node-number ]
```

- 配置 if-match 子句

```
[Router-route-policy] if-match { 匹配规则 }
```

- 配置 apply 子句

```
[Router-route-policy] apply { 动作 }
```

www.h3c.com

在定义 Route-policy 之前，需要规划好 Route-policy 的名称、节点索引号，节点中子句的匹配规则，通过节点过滤后要执行的动作。

定义 Route-policy 的步骤如下：

第1步：在系统视图下创建 Route-policy，并设定名称、节点索引号、匹配模式等参数。命令如下：

```
route-policy route-policy-name { permit | deny } node node-number
```

第2步：在 Route-policy 视图下使用 if-match 子句来设定路由信息的匹配条件。命令如下：

```
if-match { 匹配规则 }
```

if-match 子句后是路由信息匹配规则的设定，可选的参数包括 ACL、IP-Prefix、AS 路径、团体等。

可通过 ACL、IP-Prefix 来对目的 IP 地址进行匹配，也可以使用 AS 路径、团体参数分别对 AS 路径、团体等路由属性进行匹配。

第3步：在 Route-policy 视图下使用 apply 子句来指定通过过滤后所执行的动作。命令如下：

```
Apply { 动作 }
```

apply 子句后可选的动作参数包括 AS 路径、团体、ORIGIN、本地优先级、首选值等，可以分别对路由信息的 AS 路径、团体、ORIGIN、本地优先级、首选值等进行设定。

if-match子句的配置	
匹配规则	if-match配置命令 (Route-policy视图下)
设置ACL匹配条件	if-match ip { address next-hop route-source } { acl acl-number }
设置地址前缀列表匹配条件	if-match ip { address next-hop route-source } { prefix-list prefix-list-name }
设置AS路径匹配条件	if-match as-path as-path-number
设置团体属性匹配条件	if-match community { { basic-community-list-number name comm-list-name } [whole-match] adv-community-list-number }

配置 if-match 子句时，可选的匹配规则包括有 ACL、Prefix-List、AS 路径、团体等。

在 Route-policy 视图下配置路由信息匹配条件，其命令如下：

```
if-match ip { address | next-hop | route-source } { acl acl-number }
```

其中的参数含义如下：

- **address** 匹配 IPv4 路由信息的目的地址
- **next-hop** 匹配下一跳地址
- **route-source** 匹配路由发布的源地址
- **acl-number** 表示用于过滤的访问控制列表号。

同样的，也可以在 Route-policy 视图下使用地址前缀列表（Prefix-List）来配置路由信息的匹配条件，其命令如下：

```
if-match ip { address | next-hop | route-source } { prefix-list prefix-list-name }
```

命令中的参数 *ip-prefix-name* 表示用于过滤的地址前缀列表名，为 1～63 个字符的字符串，区分大小写。

在 Route-policy 视图下配置 BGP 路由信息的 AS 路径域的匹配条件，其命令如下：

```
if-match as-path as-path-number
```

其中的参数 *as-path-number* 表示 AS 路径过滤列表号。

在 Route-policy 视图下配置 BGP 路由信息的团体属性的匹配条件，其命令如下：

```
if-match community { { basic-community-list-number | name comm-list-name }  
[ whole-match ] | adv-community-list-number }
```

其中的参数含义如下：

- **basic-community-list-number**：为基本团体属性列表号。
- **adv-community-list-number**：为高级团体属性列表号。
- **comm-list-name**：团体属性列表名
- **whole-match**：为确切匹配，即所有团体而且仅有这些团体必须出现。

apply子句的配置

动作	apply子句配置命令 (Route-policy视图下)
设置路由的AS_PATH属性	apply as-path <i>as-number</i> [replace]
删除BGP路由信息的团体属性	apply comm-list { <i>comm-list-number</i> <i>comm-list-name</i> } delete
设置路由的团体属性	apply community { none additive { <i>community-number</i> <i>aa:nn</i> internet no-export-subconfed no-export no-advertise } [additive] }
设置路由的ORIGIN属性	apply origin { igp egp <i>as-number</i> incomplete }
设置路由的本地优先属性值	apply local-preference <i>preference</i>
设置路由的首选值	apply preferred-value <i>preferred-value</i>

www.h3c.com

配置 apply 子句，也就是在通过节点的匹配后，对路由信息的一些属性进行设置。

在 Route-policy 视图下配置 BGP 路由信息 AS_PATH 属性，相关命令如下：

apply as-path *as-number* [**replace**]

如果不指定 **replace** 参数，则在原 AS 路径前加入 AS 序号；否则，则用配置的 AS 号替换原 AS 号。

在 Route-policy 视图下配置 BGP 路由信息团体属性，相关命令如下：

apply community { **none** | **additive** | { *community-number* | *aa:nn* | **internet** | **no-export-subconfed** | **no-export** | **no-advertise** } [**additive**] }

其中主要参数的解释如下：

- **none**: 删除路由的团体属性。
- **community-number**: 团体序号。
- **aa:nn**: 团体号，*aa* 和 *nn* 的取值范围为 0~65535。
- **internet**: 向所有 BGP 对等体发送匹配路由。
- **no-export-subconfed**: 不向子自治系统外发送匹配路由。
- **no-advertise**: 不向任何对等体发送匹配路由。
- **no-export**: 不向自治系统或联盟外部通告路由，但可以发布给联盟中其它子自治系统。
- **additive**: 附加至原有路由的团体属性。

在 Route-policy 视图下配置 BGP 路由信息 ORIGIN 属性，相关命令如下：

apply origin { igp | egp as-number | incomplete }

在 Route-policy 视图下配置 BGP 路由信息本地优先级属性，相关命令如下：

apply local-preference preference

在 Route-policy 视图下配置 BGP 路由信息的首选值，相关命令如下：

apply preferred-value preferred-value

应用Route-policy



- 对network命令发布的路由进行控制


```
[Router-bgp-default-ipv4] network ip-address
[ mask | mask-length ] route-policy route-policy-name
```
- 对引入其它路由协议的路由进行控制


```
[Router-bgp-default-ipv4] import-route protocol
[ process-id | all-processes ] [ med med-value |
route-policy route-policy-name ]
```
- 对从对等体接收或发送的路由进行控制


```
[Router-bgp-default-ipv4] peer { group-name | ip-
address } route-policy route-policy-name { import |
export }
```

www.h3c.com

创建了 Route-policy 后，根据需要应用 Route-policy。Route-policy 的应用范围广泛，可以在路由发布、路由引入、路由接收时使用。

可以在 BGP 地址族视图下配置对 network 命令发布的路由进行控制，命令如下：

network ip-address [mask | mask-length] route-policy route-policy-name

也可以在 BGP 地址族视图下配置对引入其它路由协议的路由进行控制，命令如下：

import-route protocol [process-id | all-processes] [med med-value | route-policy route-policy-name]

也可以通过通过对等体应用路由策略，以控制从对等体接收或发送的路由，命令如下：

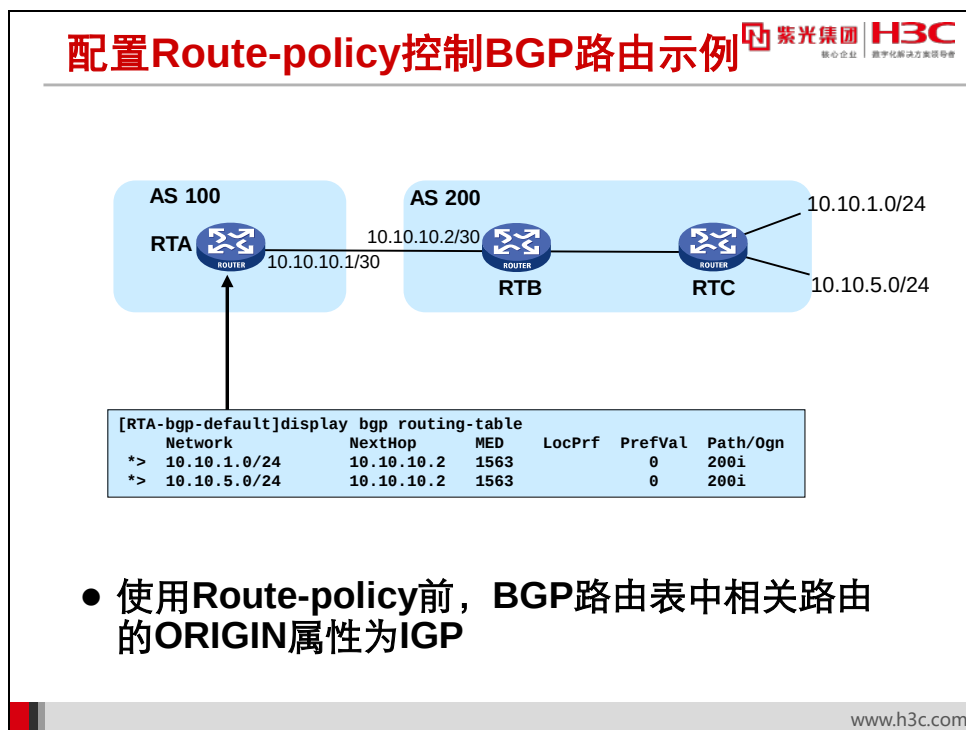
peer { group-name | ip-address } route-policy route-policy-name { export | import }

主要参数含义如下：

- **export**：对发送的路由进行过滤。

- **import:** 对接收的路由进行过滤。

19.4.4 配置 Route-policy 控制 BGP 路由示例



上图所示网络中，RTA 和 RTB 建立 EBGP 对等体关系，RTC 与 RTB 之间建立 IBGP 对等体关系。RTC 将路由 10.10.1.0/24 和 10.10.5.0/24 发布给 RTB，然后再由 RTB 发布到 RTA。在 RTA 的路由表中，从 RTB 接收到的这 2 条 BGP 路由的 ORIGIN 属性为 IGP（路由信息是通过 network 命令引入的）。如下所示：

```

[RTA-bgp-default]display bgp routing-table
  Network      NextHop    MED    LocPrf  PrefVal  Path/Ogn
*> 10.10.1.0/24 10.10.10.2           0      200i
*> 10.10.5.0/24 10.10.10.2           0      200i
  
```

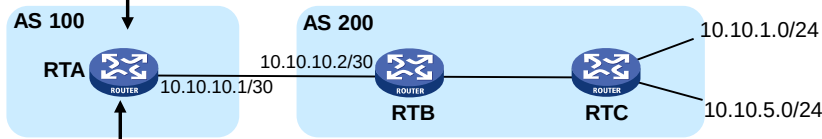


 核心企业 数字化转型领导者

配置Route-policy控制BGP路由示例(续)

```

ip as-path 200 permit ^200$
bgp 100
peer 10.10.10.2 as-number 200
address-family ipv4 unicast
peer 10.10.10.2 enable
peer 10.10.10.2 route-policy 1 import
route-policy 1 permit node 10
if-match as-path 200
apply origin incomplete
    
```



```

[RTA-bgp-default]display bgp routing-table ipv4
    
```

Network	NextHop	MED	LocPrf	PrefVal	Path/Ogn
*>e 10.10.1.0/24	10.10.10.2			0	200?
*>e 10.10.5.0/24	10.10.10.2			0	200?

- 使用Route-policy后，BGP路由表中相关路由的ORIGIN属性改变为incomplete

www.h3c.com

如果管理员希望把从 AS200 学习到的 BGP 路由起点属性修改为 incomplete，那么可以通过在 RTA 上配置 Route-policy 对接收的 BGP 路由信息修改其起点属性来完成。

配置 RTA 修改来自 AS 200 的 BGP 路由的起点属性：

```

[RTA] ip as-path 200 permit ^200$
[RTA] bgp 100
[RTA-bgp-default] peer 10.10.10.2 as-number 200
[RTA-bgp-default] address-family ipv4 unicast
[RTA-bgp-default-ipv4] peer 10.10.10.2 enable
[RTA-bgp-default-ipv4] peer 10.10.10.2 route-policy 1 import
[RTA] route-policy 1 permit node 10
[RTA-route-policy-1-10] if-match as-path 200
[RTA-route-policy-1-10] apply origin incomplete
    
```

配置完成后，在 RTA 上通过 display bgp routing-table 可以看到 RTA 从 RTB 接收到的 BGP 路由的 ORIGIN 属性标识为？，也即 incomplete。

19.4.5 配置 AS 路径过滤列表

AS 路径过滤列表 (AS_PATH list)

- **AS 路径过滤列表 (AS_PATH list)** 是针对自治系统路径域指定匹配条件的过滤器
- **AS 路径过滤列表使用 regular expression (正则表达式) 来对路由所携带的 AS 路径属性域进行匹配**
- **一个 AS 过滤列表可以包含多个表项，各表项之间是“或”的关系**

www.h3c.com

运行在 Internet 上的路由器负责维护整个 Internet 路由，其 BGP 路由数量目前已达到十几万条。面对面对如此庞大的路由表，仅通过 ACL 或者地址前缀来过滤 BGP 路由，配置繁琐而且不易维护。

BGP 的路由信息中，包含有自治系统路径域（在 BGP 交换路由信息的过程中，路径信息经过的自治系统路径会记录在这个域中）。AS 路径过滤列表 (AS_PATH list) 是针对自治系统路径域指定匹配条件，从而进行路由控制的过滤器。实际上可以认为 AS 路径过滤列表是一个基于 AS_PATH 的 ACL，它仅用于 BGP。

AS 路径过滤列表使用正则表达式 (regular expression) 来对路由所携带的 AS 路径属性进行匹配。正则表达式是按照一定模版来匹配字符串的公式。例如定义一个字符串公式`^200.*100$`，用来表示匹配所有 AS200 开始、以 AS100 结束的 AS 路径域。

一个 AS 路径过滤列表可以包含多个表项。在匹配过程中，各表项之间是“或”的关系，即只要路由信息通过该列表中的一条表项，就认为通过该 AS 路径过滤列表。

正则表达式操作符

符号	含义	使用说明
^	匹配字符串的开始	如：^200表示只匹配第一个值为200的字符串
\$	匹配字符串的结束	如：200\$表示只匹配最后一个值为200的字符串
*	匹配星号前面的字符或字符组0次或多次	如：zo*可以匹配z以及zoo
+	匹配加号前面的字符或字符组一次或多次	如：zo+可以匹配zo以及zoo，但不能匹配z
.	句点，通配符，匹配任何一个字符，包括单个字符、特殊字符和空格等	如：.l可以配置vlan和mpls等
()	表示字符组，一般与+或*等符号一起使用	如：408(12)+可以匹配40812或408121212等字符串，但不能匹配408
[]	表示字符选择范围，将以选择范围内的单个字符为条件进行匹配	如：[16A]表示可以匹配到的字符串只需要包含1、6或A中任意一个

正则表达式可以通过多种字符来表达，常见的操作符主要有：

- **^** 匹配输入字符串的开始。如“^200”表示只匹配第一个值为“200”的字符串。
- **\$** 匹配输入字符串的结束。如“200\$”表示只匹配最后一个值为“200”的字符串；而“200 10\$”可以匹配字符串“200 10”、“100 200 10”等。
- ***** 星号表示匹配此前的字符或字符组 0 次或多次。如“zo*可以匹配 z 以及 zoo 等，90*可以匹配字符串“9”、“90”、“900”等。
- **+** 加号表示匹配此前的字符或字符组一次或多次。如“zo+”可以匹配“zo”和“zoo”，但不能匹配“z”，“90+”匹配字符串“90”、“900”等，不匹配“9”。
- **.** 句点为通配符，表示匹配任何一个字符，包括单个字符、特殊字符和空格等。如“.l”可以匹配“vlan”和“mpls”等，“1.2”可以匹配字符串“112”、“182”、“1 2”等。
- **()** 表示字符组，一般与+或*等符号一起使用，可以将一个正则表达式组成一个字符匹配组以便形成更大的正则表达式。如“408(12)+”可以匹配“40812”或“408121212”等字符串，但不能匹配“408”。
- **[]** 将以此括号内的任意一个字符为条件进行匹配，用于限制字符串中的单个字符的取值范围。如[16A]表示可以匹配的字符串只需要包含 1、6 或 A 中任意一个字符，[123456]与[1-6]都表示单个数字的取值范围为 1 到 6。

常用正则表达式示例

符号	含义
<code>^\$</code>	表示只匹配本地路由
<code>.*</code>	表示匹配所有路由
<code>^100</code>	匹配AS 100,1001,1002等邻居发送的路由
<code>^100\$</code>	表示匹配源自AS 100，中间不经过其他AS的路由

常用的正则表达式示例如下：

- `^$` 表示匹配的字符串为空，即 `AS_PATH` 为空，表示只匹配本地路由。
- `.*` 表示匹配任意字符串，即 `AS_PATH` 为任意，表示匹配所有路由。
- `^100` 表示匹配以“100”为开始的字符串，即 `AS_PATH` 最左边（最后一个 AS）的前三个字符为“100”，可以匹配 AS 100、1001、1002 等邻居发送的路由。
- `^100$` 表示源自 AS 100，中间不经过其他 AS 的路由。

配置AS路径过滤列表



- 定义AS路径过滤列表

```
[Router] ip as-path as-path-number { deny | permit }  
regular-expression
```

- 为对等体设置基于AS路径过滤列表的BGP路由过滤策略

```
[Router-bgp-default] peer { group-name | ip-address }  
as-path-acl as-path-acl-number { export | import }
```

www.h3c.com

在路由器上进行 AS 路径过滤列表配置的基本步骤如下：

第1步：在系统视图下定义 AS 路径过滤列表，配置命令为：

```
ip as-path as-path-number { deny | permit } regular-expression
```

其中主要参数解释如下：

- **as-path-number**：指定的 AS 路径过滤列表号，取值范围为 1～256。
- **deny**：指定 AS 路径过滤列表的匹配模式为拒绝模式。
- **permit**：指定 AS 路径过滤列表的匹配模式为允许模式。
- **regular-expression**：AS 路径正则表达式，为 1～63 个字符的字符串。

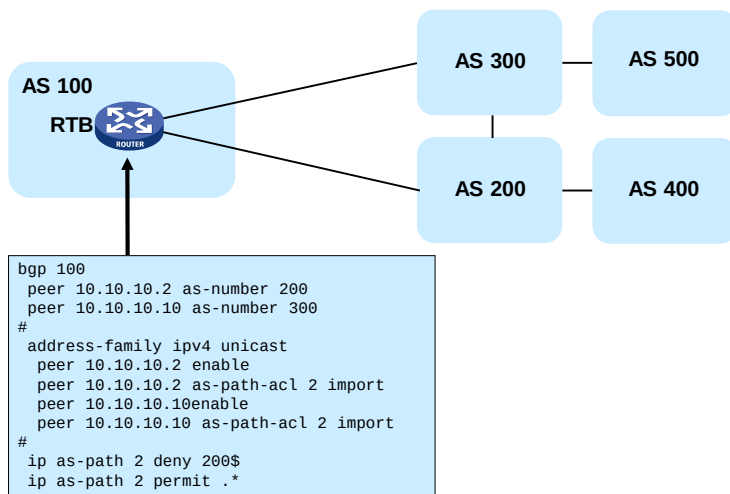
第2步：在 BGP 地址族视图下配置为对等体设置基于 AS 路径过滤列表的 BGP 路由过滤策略。配置命令为：

```
peer { group-name | ip-address } as-path-acl as-path-acl-number { export | import }
```

配置AS路径过滤列表控制BGP路由示例

 紫光集团 H3C
核心企业 数字化转型实践领导者

- AS 200始发的路由变化频繁，对系统影响很大。管理员希望暂时屏蔽所有AS200始发的路由



www.h3c.com

AS 100 分别可以从 AS 200、AS 300 获得外部的路由。AS 100 的管理员发现最近 AS 200 始发的路由动荡频繁，对 AS 100 的路由器影响很大。因此，AS 100 的管理员决定暂时屏蔽所有 AS 200 始发的路由。

可以通过在 AS 100 出口路由器 RTB 上配置 AS 路径过滤列表来过滤 AS 200 始发的路由：

```

[RTB]bgp 100
[RTB-bgp-default] router-id 10.10.10.1
[RTB-bgp-default] peer 10.10.10.2 as-number 200
[RTB-bgp-default] peer 10.10.10.10 as-number 300
[RTB-bgp-default] address-family ipv4 unicast
[RTB-bgp-default-ipv4] peer 10.10.10.2 enable
[RTB-bgp-default-ipv4] peer 10.10.10.2 as-path-acl 2 import
[RTB-bgp-default-ipv4] peer 10.10.10.10 enable
[RTB-bgp-default-ipv4] peer 10.10.10.10 as-path-acl 2 import
[RTB] ip as-path 2 deny 200$
[RTB] ip as-path 2 permit .*
  
```

AS 200 始发的路由可以通过 AS 200 直接传递到 AS 100，也可以通过 AS 300 传递到 AS 100，因此需要对从这两个 AS 来的路由进行过滤。

19.5 本章总结

本章总结

- 通过配置BGP的基本属性来影响BGP路由优选
- 使用Filter-policy来过滤BGP路由
- 使用Route-policy来过滤及改变路由属性
- 使用AS路径过滤列表能够更简便地过滤AS间的BGP路由

19.6 习题和解答

19.6.1 习题

1. 关于 preferred-value 属性的作用描述正确的是？（ ）
A. 用于控制进行 AS 的路由的选路路径
B. 降低从指定对等体学到的路由的优先级
C. 在从不同邻居学来的相同目的地址/掩码的多条路由中，拥有最高首选值的路由将被选作到达指定网络的路由
D. 在从不同邻居学来的相同目的地址/掩码的多条路由中，拥有最低首选值的路由将被选作到达指定网络的路由
2. 一个 AS 中有多个出口路由器。下列哪些 BGP 属性可以用来控制 AS 中路由离开本 AS 的选路路径？（ ）
A. Local preference B. MED C. Nexthop D. AS_PATH
3. 如下哪些过滤器可以实现对 BGP 路由的控制和过滤（ ）
A. Filter-policy B. Route-policy C. AS_PATH list D. IP AS-ACL
4. 如下关于 AS_PATH list 的描述错误的是（ ）
A. AS_PATH list 一般在使用 EBGp 的网络中应用
B. 一个 AS_PATH list 可以包含多个表项
C. 一个 AS_PATH list 的各表项之间是“或”的关系，即只要路由信息通过该列表中的一条表项，就认为通过该 AS 路径过滤列表
D. AS_PATH list 的匹配顺序和基本 ACL 类似，分为 auto 模式和 config 模式
5. 要实现匹配 AS100 始发的路由，如下哪些正则表达式可以实现？（ ）
A. 100 B. ^100\$ C. ^100 D. 100\$

19.6.2 习题答案

1. AC 2. A 3. ABC 4. D 5. D

第20章 BGP 增强配置

作为主要应用于 AS 之间的路由协议，BGP 更经常的被应用和部署于大规模的网络中，而这些大规模的网络中存在 BGP 对等体众多、路由表庞大等问题，基本的 BGP 属性并不能满足在大规模网络中的路由需求。本章将讲解通过 BGP 增强配置来解决在大规模网络中遇到的 BGP 对等体众多、BGP 路由表庞大、IBGP 全连接以及路由表震荡等问题，同时也提到了在多出口网络中 BGP 的部署策略。

20.1 本章目标

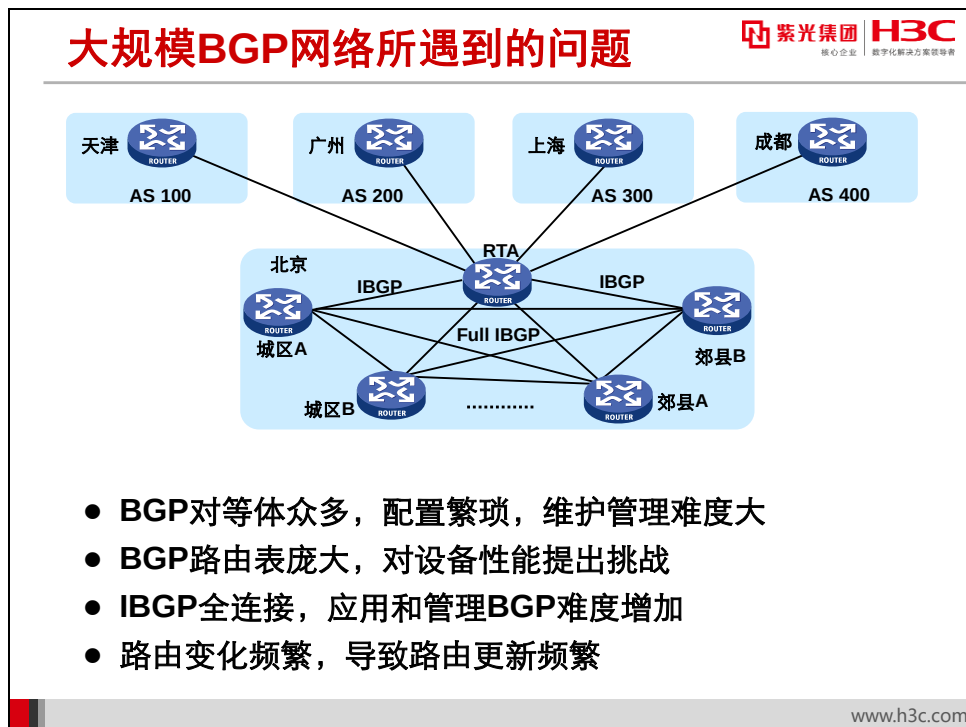
课程目标

● 学习完本课程，您应该能够：

- 理解大规模BGP网络中的问题和解决办法
- 掌握对等体组和团体属性的配置
- 掌握BGP路由聚合的配置
- 掌握BGP反射的配置
- 掌握BGP联盟的配置
- 掌握多出口BGP网络的三种部署方式



20.2 大规模BGP网络概述



在大规模 BGP 网络中，部署 BGP 可能会面临如下的问题：

- **BGP 对等体众多：**大规模的 BGP 网络中，突出的特点就是对等体数目众多，如上图 中，位于北京的出口 BGP 路由器 RTA 不光需要和其他城市的出口路由器建立大量的 EBGp 对等体关系，还要和位于北京 AS 内的城区以及郊县路由器建立大量的 IBGP 对等体关系，数目庞大的对等体配置必然导致配置繁琐，后期维护难度大；
- **BGP 路由表庞大：**对等体数目的众多，必然导致大量的 BGP 连接数目和规模庞大的 BGP 路由表。大量的 BGP 连接和路由占用了大量的 BGP 路由器内存资源，对 BGP 路由器的性能提出挑战；
- **IBGP 全连接：**为了防止 AS 内部的路由环路，BGP 发言者不允许将从 IBGP 对等体 学习到的路由发布给其他 IBGP 对等体，从而要求一个 AS 内部的所有 BGP 发言者必 须构成全网状连接。在大规模的网络中，逻辑全网状连接实现起来不仅非常不易，而 且实现全网状连接使得应用和管理 BGP 的难度增加，也对 BGP 路由器的性能提出挑 战；
- **网络中路由变化频繁：**在大规模路由网络中，因链路不稳定、人为增删路由等因素导 致的路由频繁变化对路由器资源消耗巨大。因为 BGP 连接基于 TCP，所以这种路由 变化会以单播形式向所有对等体传播，路由器会消耗相当数量的资源来进行路由信息 的交互和路由表的更新。

解决大规模BGP网络所遇到的问题



- **BGP对等体众多**
 - 对等体组 (Peer Group)
 - BGP团体 (Community)
- **BGP路由表庞大**
 - BGP路由聚合
- **IBGP全连接**
 - BGP路由反射 (Route Reflection)
 - BGP联盟 (Confederation)
- **路由变化频繁**
 - BGP路由衰减 (Route Dampening)

www.h3c.com

为解决大规模网络中部署 BGP 遇到的问题，BGP 提供了如下解决办法：

- **BGP 对等体众多的解决办法：**可以通过在 BGP 上配置对等体组 (peer group) 和团体来解决。BGP 对等体组是一种简化大量对等体配置的方法；而 BGP 团体是一种路由属性，可以大大简化路由策略的配置工作。
- **BGP 路由表庞大的解决办法：**可以通过配置 BGP 路由聚合，减少 BGP 路由数量来解决。同时，实施 BGP 路由聚合后，一些子网路由信息被屏蔽，从而在一定程度上避免路由变化引起的路由振荡，增强了路由的稳定性。
- **IBGP 全连接的解决办法：**可以通过配置 BGP 路由反射以及 BGP 联盟来解决。BGP 路由反射通过在 IBGP 对等体内部建立一个 BGP 反射器解决 IBGP 路由传递的问题；而 BGP 联盟则通过将一个大的自治系统划分为若干个小的自治系统来解决 AS 内 IBGP 路由传递的问题。
- **路由变化频繁的解决办法：**可以通过配置 BGP 衰减，对路由的稳定性进行评估，将某段时间内表现不稳定的路由进行抑制，从而使网络摆脱路由振荡的影响。

20.3 配置BGP对等体组

BGP对等体组

- **BGP 对等体组（Peer Group）**是一些具有某些相同属性的对等体的集合
- 通过对等体组可以简化配置
- 根据对等体所在的AS，对等体组可分为**IBGP对等体组**和**EBGP对等体组**

紫光集团 H3C
核心企业 数字化解决方案领导者

www.h3c.com

BGP 对等体组（Peer Group）是一些具有某些相同属性的对等体的集合。当一个对等体加入对等体组中时，此对等体将获得与所在对等体组中相同的配置。当对等体组的配置改变时，组内成员的配置也相应改变。

在大型 BGP 网络中，对等体的数量会很多，其中很多对等体具有相同的策略，在配置时会重复使用一些命令，利用对等体组在很多情况下可以简化配置。

例如，路由器 RTA 与 10 个 BGP 发言者建立了对等体关系，RTA 希望在向其中的 6 个对等体发布路由的时候将 MED 属性值设置为 100。如果没有配置 BGP 对等体组，那么就需要对每一个对等体都重复相同的配置。有了对等体组后，可以将这 6 个 BGP 对等体加入同一个 BGP 对等体组，然后统一对此 BGP 对等体组配置即可。

根据所在的 AS，对等体组可分为：

- **IBGP 对等体组：**对等体组中的对等体与当前路由器位于同一 AS。
- **EBGP 对等体组：**对等体组中的对等体与当前路由器位于不同 AS。

配置IBGP对等体组

- 创建IBGP对等体组

```
[Router-bgp-default] group group-name internal
```

- 向对等体组中加入对等体

```
[Router-bgp-default] peer ip-address group group-name [ as-number as-number ]
```

配置 IBGP 对等体组的步骤如下：

第1步：在 BGP 视图下创建 IBGP 对等体组。配置命令为：

```
group group-name internal
```

其中 **internal** 表示创建的是 IBGP 对等体组

第2步：在 BGP 视图下配置将对等体加入对等体组。配置命令为：

```
peer ip-address group group-name [ as-number as-number ]
```

as-number 参数可选可不选，如果选择则必须和本地的 AS 号一致

配置EBGP对等体组

- 创建EBGP对等体组

```
[Router-bgp-default] group group-name external
```

- 设置对等体组的AS号

```
[Router-bgp-default] peer group-name as-number  
as-number
```

- 向对等体组中加入对等体

```
[Router-bgp-default] peer ip-address group group-  
name [as-number as-number]
```

配置 EBGP 对等体组的步骤如下：

第1步：在 BGP 视图下创建 EBGP 对等体组。配置命令为：

```
group group-name external
```

参数 **external** 表示创建的是 EBGP 对等体组。

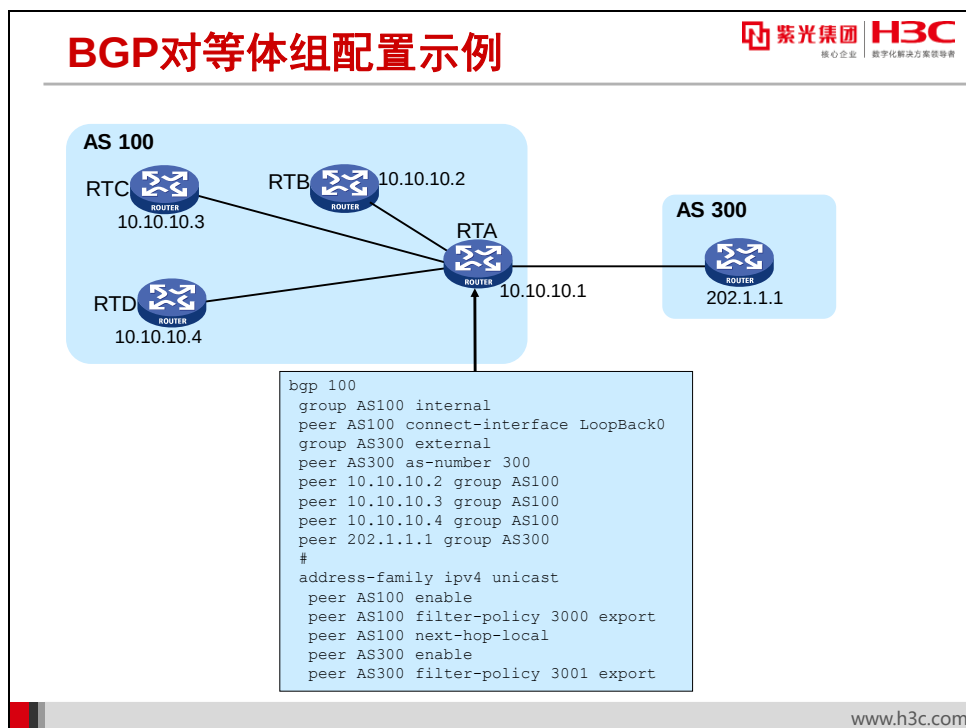
第2步：在 BGP 视图下设置对等体组的 AS 号。配置命令为：

```
peer group-name as-number as-number
```

第3步：在 BGP 视图下配置将对等体加入对等体组。配置命令为：

```
peer ip-address group group-name [ as-number as-number ]
```

as-number 参数可选可不选，如果选择则必须和 **peer group-name as-number as-number** 命令中配置的一致



上图所示网络中，RTA 与 RTB、RTC、RTD 建立了 IBGP 对等体关系，RTA 在向这三个 IBGP 对等体发布路由的时候使用统一的过滤策略 3000。

以下是不使用对等体组时在 RTA 上的相关配置：

```

[RTA]bgp 100
[RTA-bgp-default] peer 202.1.1.1 as-number 300
[RTA-bgp-default] peer 10.10.10.2 as-number 100
[RTA-bgp-default] peer 10.10.10.3 as-number 100
[RTA-bgp-default] peer 10.10.10.4 as-number 100
[RTA-bgp-default] peer 10.10.10.2 connect-interface LoopBack0
[RTA-bgp-default] peer 10.10.10.3 connect-interface LoopBack0
[RTA-bgp-default] peer 10.10.10.4 connect-interface LoopBack0
[RTA-bgp-default] address-family ipv4 unicast
[RTA-bgp-default-ipv4] peer 202.1.1.1 enable
[RTA-bgp-default-ipv4] peer 202.1.1.1 filter-policy 3001 export
[RTA-bgp-default-ipv4] peer 10.10.10.2 enable
[RTA-bgp-default-ipv4] peer 10.10.10.2 filter-policy 3000 export
[RTA-bgp-default-ipv4] peer 10.10.10.2 next-hop-local
[RTA-bgp-default-ipv4] peer 10.10.10.3 enable
[RTA-bgp-default-ipv4] peer 10.10.10.3 filter-policy 3000 export
[RTA-bgp-default-ipv4] peer 10.10.10.3 next-hop-local
[RTA-bgp-default-ipv4] peer 10.10.10.4 enable
[RTA-bgp-default-ipv4] peer 10.10.10.4 filter-policy 3000 export
[RTA-bgp-default-ipv4] peer 10.10.10.4 next-hop-local
  
```

使用对等体组后，RTA 上的相关配置为：

```

[RTA]bgp 100
[RTA-bgp-default] group AS100 internal
[RTA-bgp-default] peer AS100 connect-interface LoopBack0
[RTA-bgp-default] group AS300 external
[RTA-bgp-default] peer AS300 as-number 300
[RTA-bgp-default] peer 10.10.10.2 group AS100
[RTA-bgp-default] peer 10.10.10.3 group AS100
  
```

```
[RTA-bgp-default] peer 10.10.10.4 group AS100
[RTA-bgp-default] peer 202.1.1.1 group AS300
[RTA-bgp-default] address-family ipv4 unicast
[RTA-bgp-default-ipv4] peer AS100 enable
[RTA-bgp-default-ipv4] peer AS100 next-hop-local
[RTA-bgp-default-ipv4] peer AS100 filter-policy 3000 export
[RTA-bgp-default-ipv4] peer AS300 enable
[RTA-bgp-default-ipv4] peer AS300 filter-policy 3001 export
```

从如上的配置对比可以看到，配置 IBGP 对等体组避免了配置命令的重复，简化了配置复杂度。

20.4 配置BGP团体属性

BGP团体属性



- 团体属性是一组有相同特征的目的地地址的集合，没有物理上的边界，与其所在的AS无关
- 包含有团体属性的路由，表示该路由是一个路由团体中的一员，该路由团体具有某种或者多种相同特征
- 一条路由可以具有一个以上的团体属性值，就像一条路由可以在其AS_PATH属性中含有一个以上的AS号一样

www.h3c.com

团体是一个路由属性，在 BGP 对等体之间传播，是一组有相同特征的目的地地址的集合，没有物理上的边界，与其所在的 AS 无关并不受到 AS 范围的限制。

包含有团体属性的路由，表示该路由是一个路由团体中的一员，该路由团体具有某种或者多种相同特征。根据这些特征区分不同的路由，可以大大简化路由策略的配置工作，同时也增强路由策略的能力。例如，一个 ISP 可以给自己所有的客户路由指定一个具体的团体属性，这样学习到该路由的路由器想要给这些路由指定 MED 或者 LOCAL_PREF 等属性时，直接基于该团体属性进行操作，而不需要逐条路由的去操作指定。

一条路由可以具有一个以上的团体属性值，就像一条路由可以在其 AS_PATH 属性中含有一个以上的 AS 号一样。在一条路由中看到多个团体属性值的 BGP 发言体可以根据一个、一些或所有这些属性值采取行动。路由器在将路由传递给其他对等体之前可以增加或者修改团体属性值。

BGP公认团体属性

公认团体属性	属性含义
INTERNET	收到带有这一团体值的路由后，可以被通告给所有的BGP对等体。缺省情况下，所有的路由都属于INTERNET团体
NO_EXPORT	收到带有这一团体值的路由后，不能被发布到本地AS之外。如果使用了联盟，则不能被发布到联盟之外，但可以发布给联盟中的其他子AS
NO_ADVERTISE	收到带有这一属性的路由后，不能被通告给任何其他BGP对等体
NO_EXPORT_SUBCONFED	收到带有这一团体属性值的路由后，不能被发布到本地AS之外，也不能发布到联盟中的其他子AS

团体属性是可选传递属性。RFC 1997 定义了一些公认团体属性，具有全球意义。公认的团体属性有：

- **INTERNET**：缺省情况下，所有的路由都属于 INTERNET 团体。具有此属性的路由可以被通告给所有的 BGP 对等体。
- **NO_EXPORT**：具有此属性的路由在收到后，不能被发布到本地 AS 之外。如果使用了联盟，则不能被发布到联盟之外，但可以发布给联盟中的其他子 AS。
- **NO_ADVERTISE**：具有此属性的路由被接收后，不能被通告给任何其他 BGP 对等体。
- **NO_EXPORT_SUBCONFED**：具有此属性的路由被接收后，不能被发布到本地 AS 之外，也不能发布到联盟中的其他子 AS。

除了以上这些公认的团体属性值，可以依据网络需求自己定义团体属性值，一般这些团体属性值使用一些数字来标识。

配置向对等体/对等体组发布团体属性

紫光集团 H3C
核心企业 数字化转型领导者

- 首先通过路由策略定义一组目的地址属于某个指定团体，然后配置向对等体/对等体组发布团体属性：

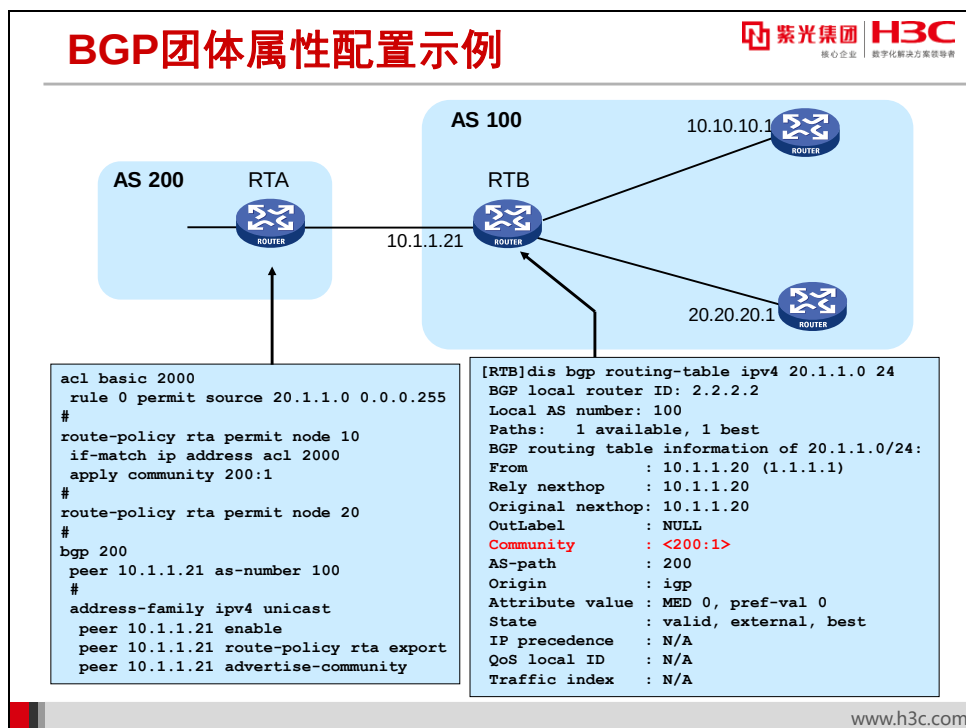
```
[Router-bgp-default-ipv4] peer { group-name | ip-address } advertise-community
```

www.h3c.com

在路由策略中通过团体来进行路由过滤，可以提高路由策略配置的灵活度，并简化路由策略的管理，从而降低维护管理的难度。

配置团体属性时，用户可以先通过路由策略定义一组目的地址属于某个指定团体，然后配置向对等体/对等体组发布团体属性。向对等体/对等体组发布团体属性的命令为：

```
peer { group-name | ip-address } advertise-community
```



上图所示网络中，RTA 与 RTB 之间建立了 EBGP 邻居，RTA 要对所有 20.1.1.0/24 范围内的路由设置团体属性为 200: 1 并传送到 RTB；然后，RTB 就可以对接收到的团体属性值为 200: 1 的路由统一应用策略。如 RTB 收到带有 200: 1 团体属性值的路由后，强制设置其下一跳为 10.10.10.1。

配置 RTA:

```
[RTA] acl basic 2000
[RTA-acl-ipv4-basic-2000] rule 0 permit source 20.1.1.0 0.0.0.255
[RTA] route-policy rta permit node 10
[RTA-route-policy-rta-10] if-match ip address acl 2000
[RTA-route-policy-rta-10] apply community 200:1
[RTA] route-policy rta permit node 20
[RTA] bgp 200
[RTA-bgp-default] peer 10.1.1.21 as-number 100
[RTA-bgp-default] address-family ipv4 unicast
[RTA-bgp-default-ipv4] peer 10.1.1.21 enable
[RTA-bgp-ipv4] peer 10.1.1.21 route-policy rta export
[RTA-bgp-ipv4] peer 10.1.1.21 advertise-community
```

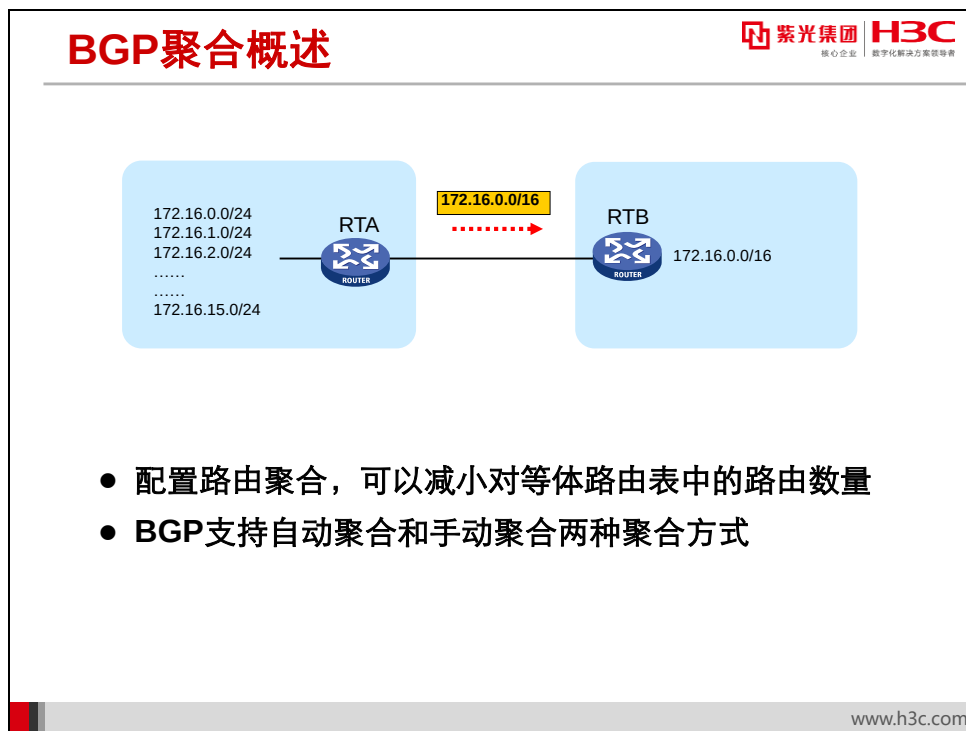
在 RTB 上查看是否接受到带有团体属性值为 200: 1 的路由:

```
[RTB]dis bgp routing-table ipv4 20.1.1.0 24
BGP local router ID: 2.2.2.2
Local AS number: 100
Paths: 1 available, 1 best

BGP routing table information of 20.1.1.0/24:
From      : 10.1.1.20 (1.1.1.1)
Rely nexthop  : 10.1.1.20
Original nexthop: 10.1.1.20
OutLabel    : NULL
Community   : <200:1>
```

```
AS-path      : 200
Origin       : igp
Attribute value : MED 0, pref-val 0
State        : valid, external, best
IP precedence : N/A
QoS local ID  : N/A
Traffic index : N/A
```

20.5 配置BGP聚合



在大规模的网络中，BGP 路由表十分庞大，存储路由表占有大量的路由器内存资源，传输和处理路由信息所必须的带宽和路由器传送与处理路由信息需要大量的资源使用路由聚合（Routes Aggregation）可以大大减小路由表的规模。

路由聚合实际上是将多条路由合并的过程。这样 BGP 在向对等体通告路由时，可以只通告聚合后的路由，而不是将所有具体的路由都通告出去。通过对路由条目的聚合，隐藏一些具体的路由可以减少路由震荡对网络带来的影响。

BGP 路由聚合除了达到减少路由数量的作用外，还可以结合灵活的路由策略，从而使 BGP 更有效的传递和控制路由。

MSR 路由器提供两种 BGP 聚合方式——自动聚合与手动聚合。

BGP 聚合配置命令

● 配置BGP自动聚合：

```
[Router-bgp-default-ipv4] summary automatic
```

● 配置BGP手动聚合：

```
[Router-bgp-default-ipv4] aggregate ip-address { mask  
| mask-length } [ as-set | attribute-policy route-policy-  
name | detail-suppressed | origin-policy route-policy-  
name | suppress-policy route-policy-name ]
```

可以在 BGP 地址族视图下配置 BGP 自动聚合。配置命令为：

summary automatic

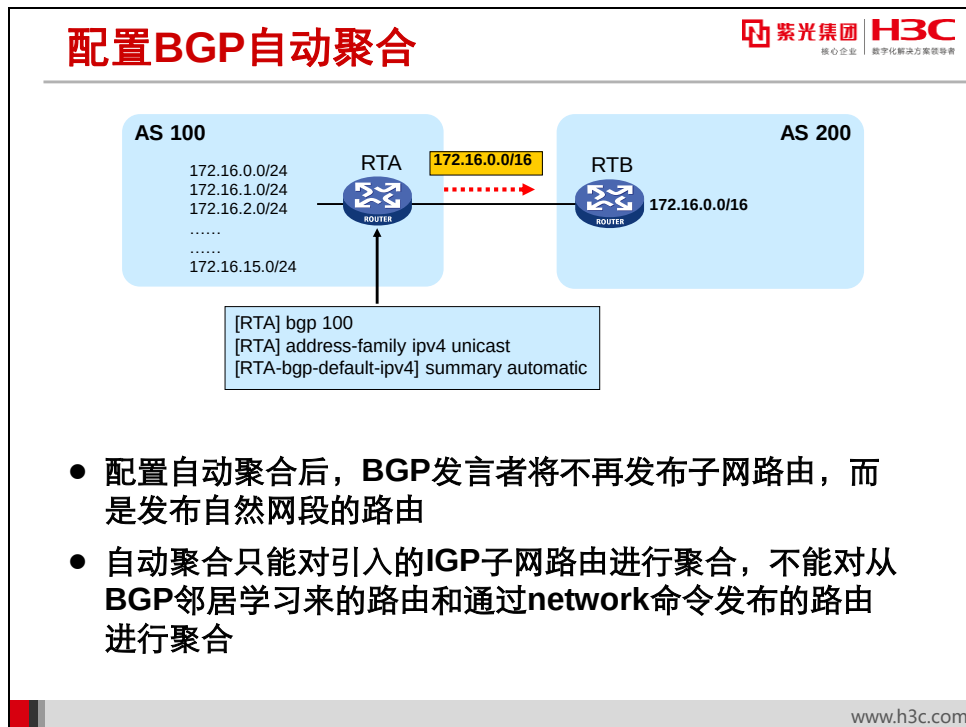
可以在 BGP 地址族视图下配置 BGP 手动聚合。配置命令为：

```
aggregate ip-address { mask | mask-length } [ as-set | attribute-policy  
route-policy-name | detail-suppressed | origin-policy route-policy-name |  
suppress-policy route-policy-name ]
```

其主要参数说明如下：

- **ip-address**：聚合路由的目的 IP 地址。
- **mask**：聚合路由的网络掩码，点分十进制格式。
- **mask-length**：聚合路由的网络掩码长度，取值范围为 0~32。
- **as-set**：指定聚合路由的 AS_PATH 属性中包含所有具体路由的 AS 路径信息，该 AS_PATH 属性为 AS_SET 类型，即属性中的 AS 号没有顺序要求。如果没有指定本参数，则聚合路由的 AS_PATH 属性中不会包含具体路由的 AS 路径信息，只包含当前路由器所在的 AS 号。
- **attribute-policy route-policy-name**：根据指定的路由策略 *route-policy-name* 设置聚合路由的属性。
- **detail-suppressed**：仅通告聚合路由。
- **suppress-policy route-policy-name**：根据指定的路由策略 *route-policy-name* 抑制选定的具体路由，不通告部分具体路由。

- **origin-policy route-policy-name:** 根据指定的路由策略 *route-policy-name* 选择用于聚合的源路由，即仅选择符合路由策略的具体路由来生成聚合路由。



配置自动聚合后，BGP发言者将不会向它的BGP对等体发布子网路由，而仅发布自然网段的路由，也即按照A、B、C类地址进行聚合。

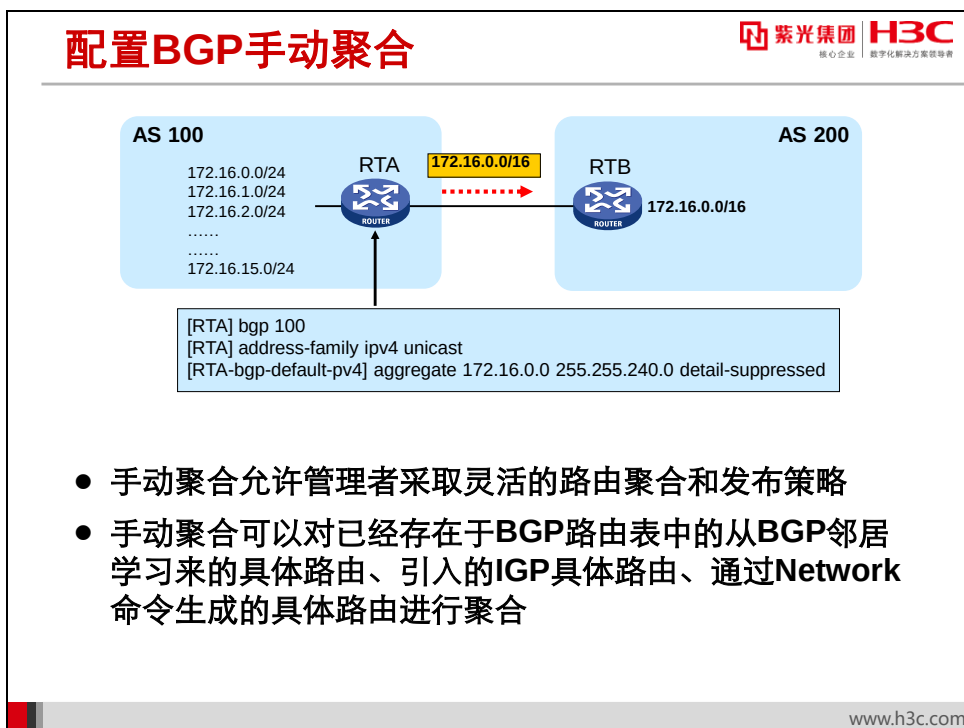
自动聚合只能对引入的IGP子网路由进行聚合，对从BGP邻居学习来的路由和通过network命令发布的路由不能进行自动聚合。

在BGP发言者自身不具备一个完整的自然网段路由的情况下，自动聚合的方式存在引入路由黑洞的潜在危险，所以通常不建议采取该方式进行BGP路由聚合。

在上图中，RTA的BGP进程中引入了IGP子网路由172.16.0.0/24至172.16.15.0/24，RTA在向自己的EBGP对等体发布路由的时候不希望发布这些明细路由而只想发布聚合路由，那么可以在RTA上配置自动聚合，RTA上的配置如下：

```
[RTA] bgp 100
[RTA-bgp-default] address-family ipv4 unicast
[RTA-bgp-default-ipv4] summary automatic
```

配置完成后，RTB上将只接收到按照自然掩码进行聚合后的路由。由于172.16.0.0属于B类地址范围，因此RTB的路由器接收到的聚合路由为172.16.0.0/16。



相比较自动聚合，手动聚合允许网络管理者采取灵活的路由聚合和发布策略，以在不同的网络拓扑条件下达到最优的路由收敛效果。MSR 路由器支持的手动聚合策略包括有：

- 同时发布聚合的路由及以及具体的路由；
- 抑制具体路由，仅发布聚合的路由；
- 发布聚合路由同时抑制部分具体路由；
- 将指定的具体路由生成聚合路由。

配置手动聚合，不仅可以对 IGP 引入的子网路由和用 network 命令发布的路由进行聚合，而且还可以根据需要定义聚合路由的子网掩码长度。

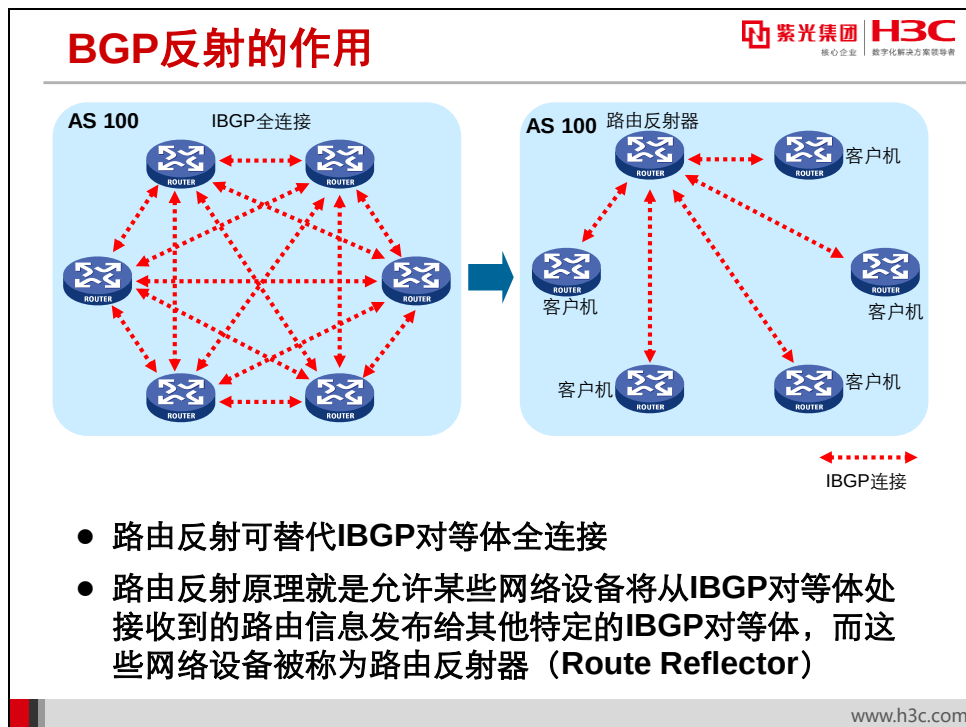
上图所示网络中，RTA 的 BGP 路由表中有路由 172.16.0.0/24 至 172.16.15.0/24 等多条具体路由，网络管理者希望 RTA 向其对等体发布路由的时候只发布聚合路由而抑制具体路由，那么在 RTA 上配置如下：

```

[RTA] bgp 100
[RTA-bgp-default] address-family ipv4 unicast
[RTA-bgp-default-ipv4] aggregate 172.16.0.0 255.255.240.0 detail-suppressed
  
```

经过上述配置，聚合后路由 172.16.0.0/20 包含了 172.16.0.0/24 至 172.16.15.0/24 的所有具体路由。参数 detail-suppressed 则表示抑制具体路由，仅发布聚合路由。

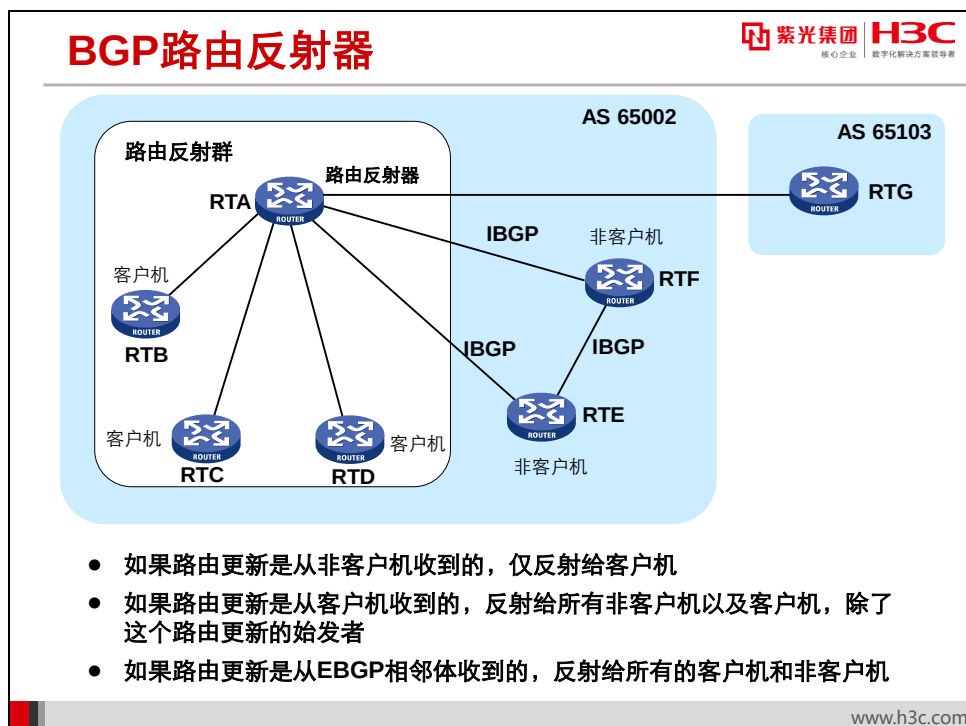
20.6 配置BGP反射与联盟



为保证 IBGP 对等体之间的连通性，需要在 IBGP 对等体之间建立全连接关系。假设在一个 AS 内部有 n 台路由器，那么应该建立的 IBGP 连接数就为 $n(n-1)/2$ 。当 IBGP 对等体数目很多时，对网络资源和 CPU 资源的消耗都很大。通过实施路由反射，IBGP 对等体之间可以不需要全连接也能够保证连通性。

路由反射原理就是允许某些网络设备将从 IBGP 对等体处接收到的路由信息发布给其他特定的 IBGP 对等体，而这些网络设备被称为路由反射器（Route Reflector, RR）。而路由反射器扮演了一个路由汇集点，客户机只需和路由反射器建立 IBGP 连接，如此有效的减少了 IBGP 连接数。

如上图所示，在配置了路由反射器后，IBGP 连接数变为 5，相比较 IBGP 全连接的连接数，不仅减少了 IBGP 连接，更简化了配置，减少了维护难度。



路由反射器的 IBGP 对等体被分为两类：客户机（Client）和非客户机（Non-Client）。

路由反射器与客户机（Client）之间建立 IBGP 连接并传递（反射）路由信息，而客户机之间不需要建立 IBGP 连接。

在同一 AS 内，既不是反射器也不是客户机的 BGP 路由器被称为非客户机（Non-Client）。非客户机与路由反射器之间，以及所有的非客户机之间仍然必须建立全连接关系。

路由反射器和它的所有客户机构成一个群（Cluster），缺省情况下，路由反射器是使用自己的 Router ID 作为集群 ID 来识别该集群。

如上图所示网络中，RTA、RTB、RTC、RTD、RTE、RTF 都属于 AS 65002，但是 只有 RTB、RTC、RTD 与 RTA 一起构成一个群，其中 RTA 是路由反射器，RTB、RTC、RTD 是客户机，他们分别与 RTA 建立 IBGP 连接关系，而 RTB、RTC、RTD 之间不需要建立 IBGP 连接。RTE、RTF 不属于 RTA 所属的反射群，那么他们都属于非客户机，那么 RTE、RTF 与 RTA 之间需要建立 IBGP 全连接。

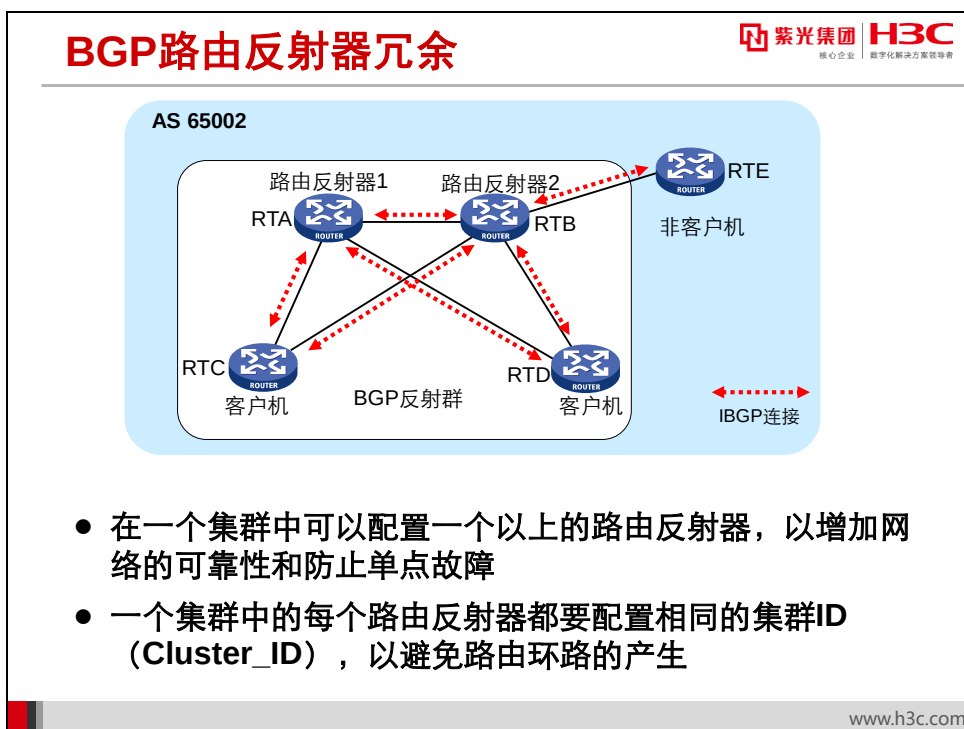
路由反射器在它的客户机与非客户机之间传送路由更新原则：

- 如果路由更新是从非客户机收到的，仅反射给客户机；如上图，如果 RTA 收到来自 RTE 的路由更新，那么 RTA 将会把路由更新反射给 RTB、RTC、RTD，但是不发送给 RTF。
- 如果路由更新是从客户机收到的，反射给所有非客户机以及客户机，除了这个路由更新的始发者；如上图，如果 RTA 收到来自 RTB 的路由更新，那么 RTA 会把路由更新信息发送给 RTC、RTD、RTE、RTF，但是不发送给此信息的始发者 RTB。

- 如果路由更新是从 EBGP 对等体收到的，反射给所有的客户机和非客户机；如上图中，如果 RTA 收到来自 EBGP 对等体 RTG 的路由更新，那么 RTA 会把此路由更新信息发送给 RTB、RTC、RTD、RTE、RTF，也即所有的客户机和非客户机。

路由反射器能够将从 IBGP 对等体学习到的路由信息发布给其他的 IBGP 对等体，这可使从某个群发出的路由在经过多次反射后又回到该群。为了防止 AS 内部的路由环路，路由反射器使用了两个属性：ORIGINATOR_ID 和 CLUSTER_LIST。

ORIGINATOR_ID 属性用以写到本地 AS 内部路由发起者的路由器 ID，CLUSTER_LIST 记录一条路由经过群的群 ID 来跟踪它的反射路径。BGP 发言者将丢弃 ORIGINATOR_ID 与自己路由器 ID 相同的路由信息；而路由反射器会检查接收到的路由信息中的 CLUSTER_LIST，如果在其中发现了自己集群的集群 ID，那么就将丢弃此路由信息。



BGP 路由反射器作为一个群的路由汇集点出现，将 AS 内部的拓扑由全网状连接变为了部分星型结构，这也引入了潜在的单点故障，如果路由反射器出现了故障，其客户机将被隔离。为了增强网络的健壮性以及防止单点故障，在一个集群中可以布置多个路由反射器，客户机的群里的每一个路由反射器之间均建立对等关系。

为了避免 AS 内部的路由环路，在一个集群中的每个路由反射器都要配置相同的 Cluster_ID。

考虑到冗余的实际意义，在部署多个路由反射器的应用中，应该尽量保证客户机和每个路由反射器之间存在直接的物理连接。如上图，在一个集群中布置了两个路由反射器，RTA 和 RTB，客户机 RTC 和 RTD 分别与 RTA 和 RTB 建立 IBGP 连接。此拓扑同时考虑了路由器和物理链路的冗余备份，使客户机在某个反射器或者某条物理链路失效时仍能学习到来自其他 BGP 发言者的路由更新信息。

BGP 反射配置

- 配置将本机作为路由反射器，并将对等体/对等体组作为路由反射器的客户：

```
[Router-bgp-default-ipv4]peer { group-name | ip-address } reflect-client
```

- 配置路由反射器的集群ID：

```
[Router-bgp-default-ipv4] reflector cluster-id cluster-id
```

- 配置禁止客户机到客户机的路由反射：

```
[Router-bgp-default-ipv4] undo reflect between-clients
```

www.h3c.com

在配置 BGP 反射时，通常只需要配置路由反射器负责路由反射，并不需要对客户机和非客户机进行配置。客户机和非客户机并不知道路由反射。

在 BGP 地址族视图下配置将本机作为路由反射器，并将对等体/对等体组作为路由反射器的客户。配置命令为：

```
peer { group-name | ip-address } reflect-client
```

通常，一个集群里只有一个路由反射器，此时是由反射器的路由器 ID 来识别该集群的。设置多个路由反射器可提高网络的稳定性。如果一个集群中配有多个路由反射器，则需要在 BGP 地址族视图下配置路由反射器的集群 ID。配置命令为：

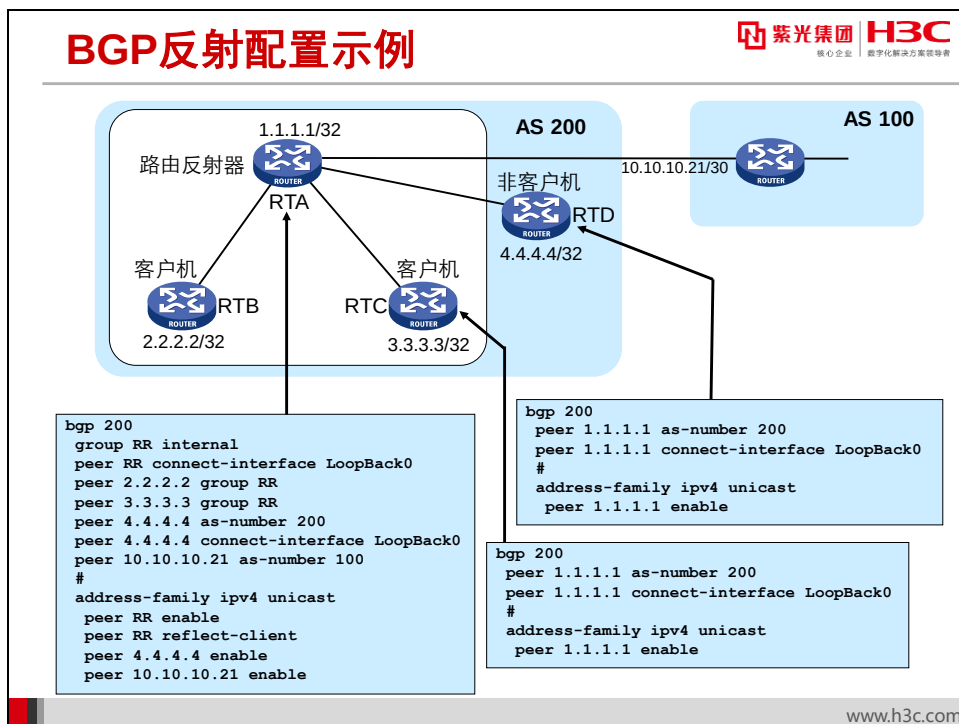
```
reflector cluster-id cluster-id
```

缺省情况下，每个路由反射器是使用自己的 Router ID 作为集群 ID。

通常情况下，路由反射器的客户机之间不要求是全连接的，路由缺省通过反射器从一个客户机反射到其它客户机；如果客户机之间是全连接的，可以禁止客户机间的反射，以便减少开销。在 BGP 地址族视图下配置禁止客户机到客户机的路由反射，其命令如下：

```
undo reflect between-clients
```

缺省情况下，允许客户机到客户机的路由反射。



上图所示网络中，路由器 RTA、RTB、RTC 是 AS 200 内的一个反射群，其中 RTA 是 BGP 路由反射器，RTB、RTC 是客户机，而同处在 AS 200 内的 RTD 是非客户机。

配置路由反射器 RTA:

```

[RTA] bgp 200
[RTA-bgp-default] group RR internal
[RTA-bgp-default] peer RR connect-interface LoopBack0
[RTA-bgp-default] peer 2.2.2.2 group RR
[RTA-bgp-default] peer 3.3.3.3 group RR
[RTA-bgp-default] peer 4.4.4.4 as-number 200
[RTA-bgp-default] peer 4.4.4.4 connect-interface LoopBack0
[RTA-bgp-default] peer 10.10.10.21 as-number 100
[RTA-bgp-default] address-family ipv4 unicast
[RTA-bgp-default-ipv4] peer 4.4.4.4 enable
[RTA-bgp-default-ipv4] peer 4.4.4.4 next-hop-local
[RTA-bgp-default-ipv4] peer RR enable
[RTA-bgp-default-ipv4] peer RR next-hop-local
[RTA-bgp-default-ipv4] peer RR reflect-client
[RTA-bgp-default-ipv4] peer 10.10.10.21 enable
  
```

客户机与非客户机并不需要特别配置。

配置客户机 RTC:

```

[RTC]bgp 200
[RTC-bgp-default] peer 1.1.1.1 as-number 200
[RTC-bgp-default] peer 1.1.1.1 connect-interface LoopBack0
[RTC-bgp-default] address-family ipv4 unicast
[RTC-bgp-default-ipv4] peer 1.1.1.1 enable
  
```

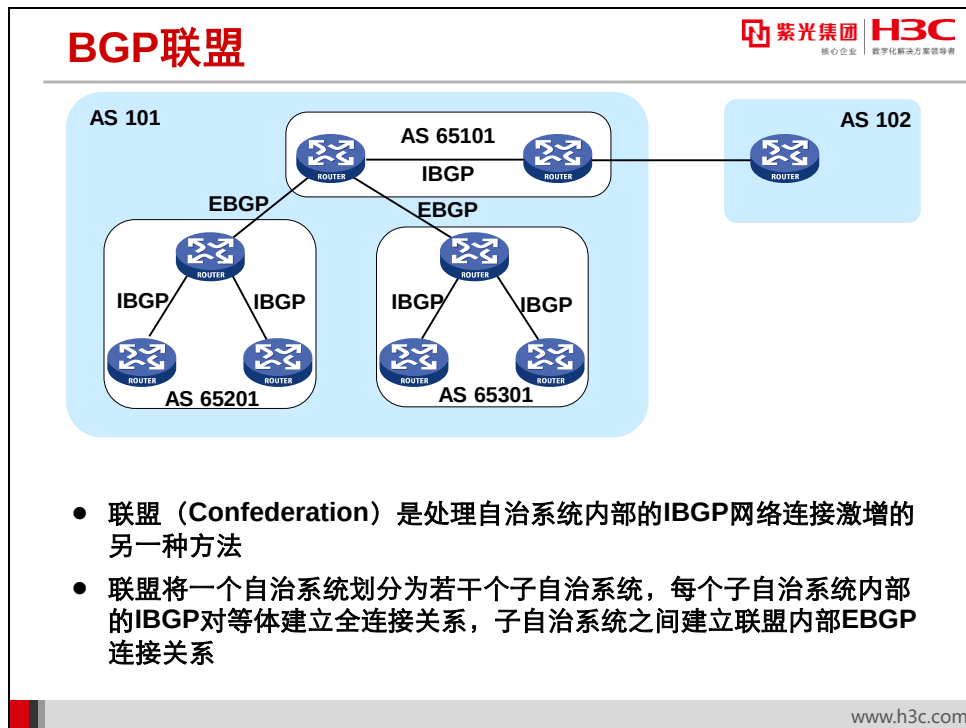
配置非客户机 RTD:

```

[RTD]bgp 200
[RTD-bgp-default] peer 1.1.1.1 as-number 200
  
```

```
[RTD-bgp-default] peer 1.1.1.1 connect-interface LoopBack0
[RTD-bgp-default] address-family ipv4 unicast
[RTD-bgp-default-ipv4] peer 1.1.1.1 enable
```

配置完成后，可以在路由器上通过查看 BGP 邻居状态以及路由表确认路由反射器能够正确的反射路由信息。



联盟（Confederation）是处理自治系统内部的 IBGP 网络连接激增的另一种方法。

联盟将一个自治系统划分为若干个子自治系统，每个子自治系统内部的 IBGP 对等体建立全连接关系，子自治系统之间建立联盟内部 EBGP 连接关系。如上图所示，在 AS 101 内建立 BGP 联盟，将 AS 101 划分为 3 个子自治系统 AS 65101、AS 65201、AS 65301，在子自治系统之间建立 EBGP 对等体连接，而子自治系统内部建立 IBGP 对等体连接。

在不属于联盟的 BGP 发言者看来，属于同一个联盟的多个子自治系统是一个整体，外界不需要了解内部的子自治系统情况，每个联盟使用联盟 ID（Confederation id）作为其自治系统号向联盟外部的 BGP 对等体宣告，也即联盟 ID 就是标识联盟这一整体的自治系统号。

在联盟内，各个子系统使用 AS 号标识自己，该 AS 号仅在联盟内部可见。

一个联盟最多可包括 32 个子自治系统。

联盟改变了标准的 AS 内部结构，BGP 通过扩展 AS_PATH 属性来避免在联盟内部出现环路。不仅联盟中的 AS_PATH 属性的处理方式发生了变化，对于 MED、NEXT_HOP、LOCAL_PREF 属性的处理也与标准的 BGP 不同，他们被允许附加在路由更新信息中发送至属于联盟内部不同子自治系统 AS 的 EBGP 对等体。

与路由反射器环境中仅要求反射器支持路由反射功能不同，联盟内部的所有 BGP 发言者都必须支持联盟功能。

联盟的缺陷是，从非联盟方案向联盟方案转变时，要求路由器重新进行配置，逻辑拓扑也要改变。

BGP联盟配置



核心企业 | 数字化解决方案领导者

- 指定子自治系统号：
`[Router] bgp as-number`
- 配置联盟ID：
`[Router-bgp-default] confederation id as-number`
- 指定一个联盟体中包含了哪些子自治系统：
`[Router-bgp-default] confederation peer-as as-number-list`

www.h3c.com

在路由器上配置联盟的步骤如下：

第1步：在系统视图下启动 BGP，并指定该路由器所属的子自治系统号。配置命令为：

bgp as-number

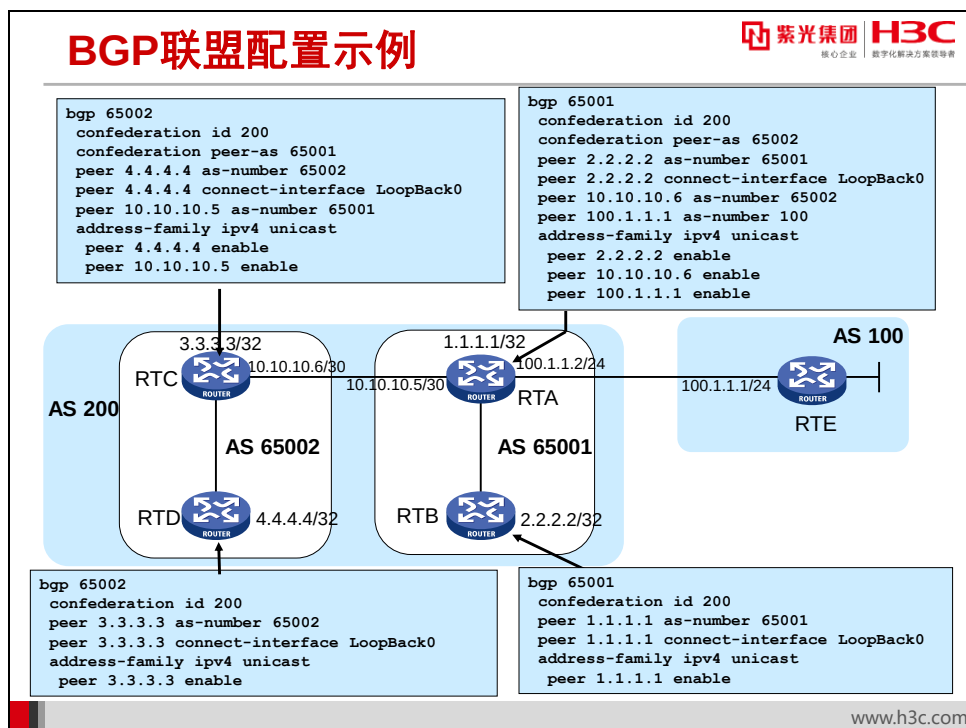
第2步：在 BGP 视图下配置联盟 ID。配置命令为：

confederation id as-number

第3步：如果该路由器与该联盟的其它子自治系统建立 EBGP 邻居关系，则需要在 BGP 视图下指定一个联盟体中包含了哪些子自治系统。配置命令为：

confederation peer-as as-number-list

其中 *as-number-list* 为子自治系统号列表，在同一条命令中最多可配置 32 个子自治系统。



上图所示网络中，为了减少 IBGP 的连接数，将 AS 200 划分为 2 个子自治系统 AS 65001 和 AS 65002。通过配置联盟，使路由器间能够互相学习路由。

配置路由器 RTA:

```

[RTA]bgp 65001
[RTA-bgp-default] router-id 1.1.1.1
[RTA-bgp-default] confederation id 200
[RTA-bgp-default] confederation peer-as 65002
[RTA-bgp-default] peer 100.1.1.1 as-number 100
[RTA-bgp-default] peer 2.2.2.2 as-number 65001
[RTA-bgp-default] peer 10.10.10.6 as-number 65002
[RTA-bgp-default] peer 2.2.2.2 connect-interface LoopBack0
[RTA-bgp-default] address-family ipv4 unicast
[RTA-bgp-default-ipv4] peer 100.1.1.1 enable
[RTA-bgp-default-ipv4] peer 2.2.2.2 enable
[RTA-bgp-default-ipv4] peer 2.2.2.2 next-hop-local
[RTA-bgp-default-ipv4] peer 10.10.10.6 enable
  
```

配置路由器 RTB:

```

[RTB]bgp 65001
[RTB-bgp-default] router-id 2.2.2.2
[RTB-bgp-default] confederation id 200
[RTB-bgp-default] peer 1.1.1.1 as-number 65001
[RTB-bgp-default] peer 1.1.1.1 connect-interface LoopBack0
[RTB-bgp-default] address-family ipv4 unicast
[RTB-bgp-default-ipv4] peer 1.1.1.1 enable
[RTB-bgp-default-ipv4] peer 1.1.1.1 next-hop-local
  
```

配置路由器 RTC:

```

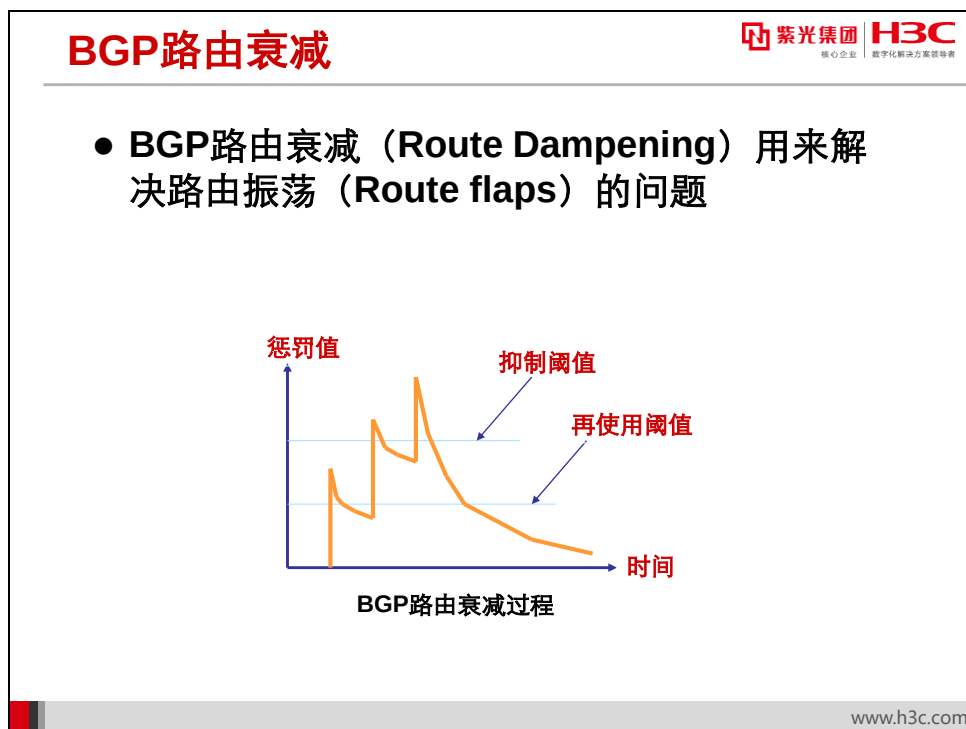
[RTC]bgp 65002
[RTC-bgp-default] router-id 3.3.3.3
[RTC-bgp-default] confederation id 200
  
```

```
[RTC-bgp-default] confederation peer-as 65001
[RTC-bgp-default] peer 4.4.4.4 as-number 65002
[RTC-bgp-default] peer 10.10.10.5 as-number 65001
[RTC-bgp-default] peer 4.4.4.4 connect-interface LoopBack0
[RTC-bgp-default] address-family ipv4 unicast
[RTC-bgp-default-ipv4] peer 4.4.4.4 enable
[RTC-bgp-default-ipv4] peer 4.4.4.4 next-hop-local
[RTC-bgp-default-ipv4] peer 10.10.10.5 enable
```

配置路由器 RTD:

```
[RTD]bgp 65002
[RTD-bgp-default] router-id 4.4.4.4
[RTD-bgp-default] confederation id 200
[RTD-bgp-default] peer 3.3.3.3 as-number 65002
[RTD-bgp-default] peer 3.3.3.3 connect-interface LoopBack0
[RTD-bgp-default] address-family ipv4 unicast
[RTD-bgp-default-ipv4] peer 3.3.3.3 enable
[RTD-bgp-default-ipv4] peer 3.3.3.3 next-hop-local
```

20.7 配置BGP衰减



BGP 路由衰减（Route Dampening）用来解决路由不稳定的问题。路由不稳定的主要表现形式是路由振荡（Route flaps），即路由表中的某条路由反复消失和重现。

发生路由振荡时，路由协议就会向邻居发布路由更新，收到更新报文的路由器需要重新计算路由并修改路由表。所以频繁的路由振荡会消耗大量的带宽资源和 CPU 资源，严重时会影响网络的正常工作。

在多数情况下，BGP 协议都应用于复杂的网络环境中，路由变化十分频繁。为了防止持续的路由振荡带来的不利影响，BGP 使用衰减来抑制不稳定的路由。

BGP 衰减使用惩罚值来衡量一条路由的稳定性，惩罚值越高则说明路由越不稳定。路由每次从可达状态变为不可达状态，或者可达路由的属性每次发生变化时，BGP 便会给此路由增加一定的惩罚值（1000，此数值为系统固定，不可修改）。当惩罚值超过抑制阈值时，此路由被抑制，不参与路由优选。

被抑制的路由每经过一段时间，惩罚值便会减少一半，这个时间称为半衰期（Half-life）。当惩罚值降到再使用阈值时，此路由变为可用并参与路由优选。

BGP 路由衰减配置命令

```
[Router-bgp-default-ipv4] dampening [ half-life-  
reachable half-life-unreachable reuse suppress ceiling |  
route-policy route-policy-name ]
```

- **half-life-reachable**: 发生振荡的可达路由的半衰期
- **half-life-unreachable**: 发生振荡的不可达路由的半衰期
- **reuse**: 指定路由解除抑制状态的阈值。当惩罚值降低到该值以下，路由就被再使用
- **suppress**: 指定路由进入抑制状态的阈值。当惩罚值超过该极限时，路由受到抑制
- **ceiling**: 惩罚上限值，即惩罚值最多达到该值，则不再增加

在 BGP 地址族视图下配置 BGP 衰减，其命令为：

```
dampening [ half-life-reachable half-life-unreachable reuse suppress ceiling |  
route-policy route-policy-name ]
```

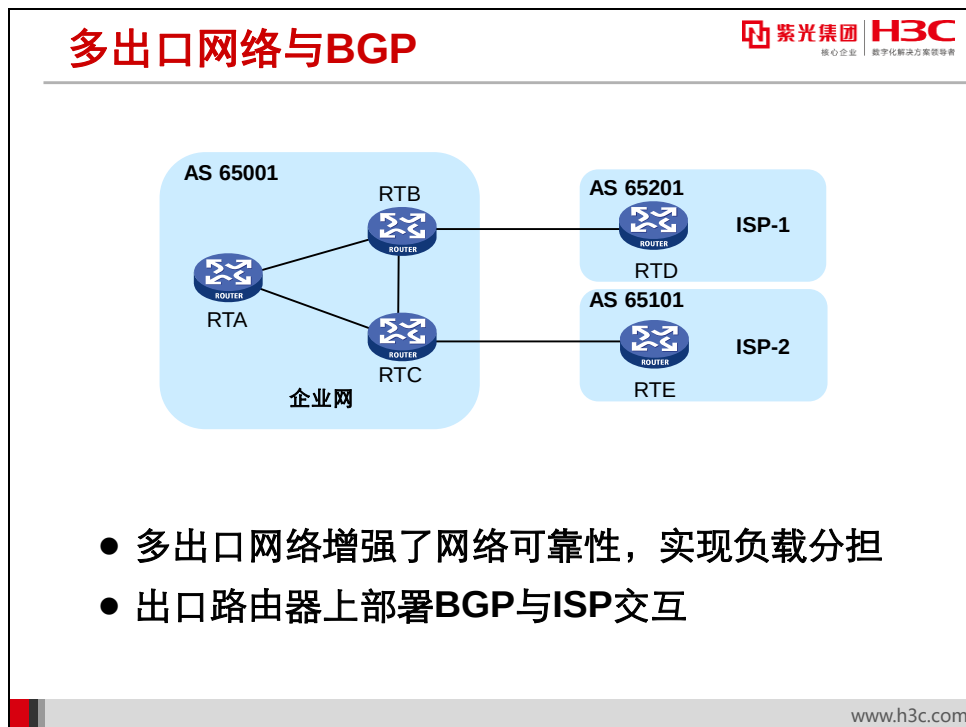
参数说明：

- **half-life-reachable**: 发生振荡的可达路由的半衰期。
- **half-life-unreachable**: 发生振荡的不可达路由的半衰期。
- **reuse**: 指定路由解除抑制状态的阈值。当惩罚值降低到该值以下，路由就被再使用。
- **suppress**: 指定路由进入抑制状态的阈值。当惩罚值超过该极限时，路由受到抑制。
- **ceiling**: 惩罚上限值，即惩罚值最多达到该值，则不再增加。

half-life-reachable、half-life-unreachable、reuse、suppress 和 ceiling 都是相互依存的，因此配置了以上参数中的任何一个，那么所有参数都必须指定。

该命令只对从 EBGp 邻居学到的路由进行衰减，对 IBGP 路由不进行衰减。

20.8 部署多出口BGP网络



企业网网络一般通过会选择一个价格、带宽、链路稳定性满足自己需求的一个 ISP 作为上行 Internet 出口。使用这种连接方式，企业网出口路由器上并不需要部署 BGP，只需要配置一条缺省路由。但是出于网络可靠性的考虑，越来越多的企业网更愿意选择多个 ISP 上连到 Internet，这种多出口的连接方式具有如下好处：

- 增强了网络可靠性：上连至 2 个 ISP 意味着有了冗余的物理链路。如果其中一条连接出现问题，还可以从其它出口访问 Internet。
- 实现流量的负载分担：通过应用路由策略，可以将访问 Internet 的流量分布到不同的链路上，从而实现负载分担，更加高效的利用带宽。

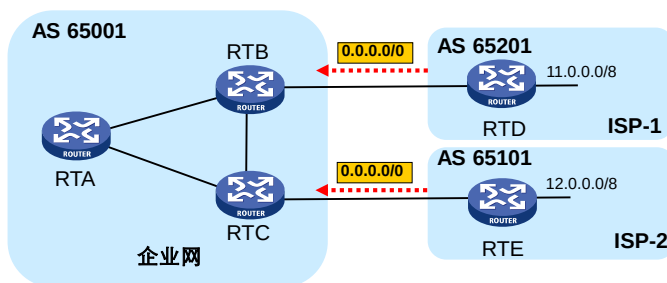
在使用了多个 ISP 上连至 Internet 后，企业网络可以选择部署 BGP 路由协议与 ISP 交互。与部署静态路由相比，部署 BGP 的好处在于，如果企业网内路由有变化，ISP 侧的接入路由器会自动通过 EBGP 而更新路由，无须手动改变。另外，与其它动态路由协议相比，BGP 协议具有强大的路由管理功能，可以实现更加合理的路由优选，更为高效地实现负载分担与备份。

在多出口网络上部署 BGP 来学习外部路由，一般有如下三种方式：

- 每个 ISP 只发布缺省路由；
- 每个 ISP 都发布一条缺省路由和部分 Internet 明细路由；
- 每个 ISP 都发布全部 Internet 明细路由。

可以根据不同的实际需求来选择上述三种方式之一完成多出口网络 BGP 部署。

多出口网络BGP部署方式一

紫光集团 H3C
核心企业 数字化转型领导者

- ISP边界路由器只发布缺省路由到企业网
- 企业网内部的路由器通过IGP来选择从哪一个出口路由器到外部网络

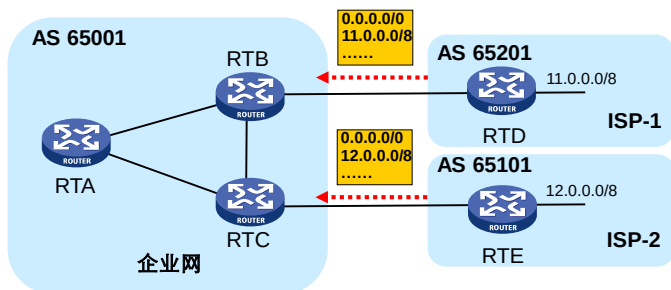
www.h3c.com

多出口网络 BGP 部署的方式之一是 ISP 边界路由器只发布缺省路由给企业网的出口路由器，而出口路由器将本地所有的路由通过 BGP 发布给 ISP。

企业网出口路由器与 ISP 边界路由器建立 EBGP 连接后，通过实施策略，ISP 边界路由器仅将缺省路由发布到企业网络，再由企业网络出口路由器在企业网络内部进行发布。企业网内部路由器的路由表中会存在多条缺省路由，分别指向不同的出口路由器。内部路由器通过 IGP 协议对多条缺省路由进行优选，选择花费最小的作为最优路由，将数据向 ISP 转发。

这种部署方式对出口路由器的要求较低，且配置简单、实施容易。但是，因内部路由器根据缺省路由进行报文转发，必然会导致所有的数据流会发往某一出口路由器，无法实现负载分担。

多出口网络BGP部署方式二

紫光集团 H3C
核心企业 数字化解决方案领导者

- ISP边界路由器发布缺省路由及部分明细路由到企业网
- 出口路由器与内部路由器间有两种路由发布方式
 - 导入外部路由到IGP内
 - 与内部路由器间建立IBGP连接，通过BGP发布外部路由

www.h3c.com

企业网多出口网络 BGP 部署的方式之二是 ISP 边界路由器发布部分 Internet 明细路由和缺省路由给企业网络出口路由器，而本地企业网将自己所有的路由发送给所有的出口 ISP。

在这种部署方式下，内部路由器的路由表中不但存在到 ISP 的缺省路由，还有部分 Internet 明细路由，这些 Internet 路由指向不同的出口路由器。如果报文匹配了 Internet 路由，则按照 Internet 路由转发；否则按照缺省路由转发。

采用这种部署方式，很容易实现负载分担，同时可以使用路由策略而实现部分路由的选路。不过，发布 Internet 明细路由会占用企业网络内部路由器的系统资源。

上图所示网络中，RTA 发送到网络 11.0.0.0/8 的报文时，会选择 RTB 作为出口，因为 RTB 将路由 11.0.0.0/8 发布到了企业网络；而 RTA 发送到网络 12.0.0.0/8 的报文时，会选择 RTB 作为出口，因为 RTB 将路由 12.0.0.0/8 发布到了企业网络。

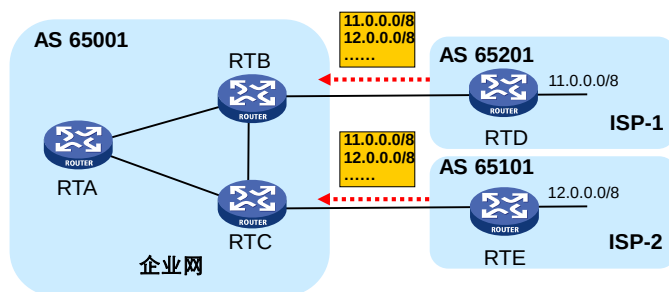
采用这种部署方式时，出口路由器可以选择以下 2 种方式将外部路由发布到企业网络中：

- 将外部路由以引入 IGP 的方式发布，此时出口路由器与内部路由器间运行 IGP；
- 通过 BGP 协议来发布外部路由，此时出口路由器与内部路由器间建立 IBGP 连接，运行 BGP 协议。此时需要内部路由器能够支持 BGP。

两种方式各有利弊，推荐使用后一种方式。因为可以利用 BGP 丰富的属性来进行精确的路由控制，易于实现负载分担。

多出口网络BGP部署方式三

紫光集团 H3C
核心企业 数字化解决方案领导者



- ISP边界路由器发布所有的Internet路由到企业网
- 内部路由器通过BGP路由来选择从哪一个出口路由器到外部网络

www.h3c.com

企业网多出口网络 BGP 部署的方式之三是 ISP 边界路由器发布全部的 Internet 路由给企业网络出口路由器。

这种方式下，企业网出口路由器将接收到全部 Internet 路由。通常，出口路由器与内部路由器之间运行 IBGP，内部路由器通过 BGP 协议来选择从哪一个出口路由器到外部网络。

上图所示网络中，RTB 和 RTC 接收了 Internet 路由然后通过 IBGP 连接发布至 RTA 处。RTA 根据 BGP 路由，将目的地为 11.0.0.0/8 的报文发送到 RTB（路由 11.0.0.0/8 在 AS 65201 内，AS 路径短）；而将目的地为 12.0.0.0/8 的报文发送到 RTC。

也可以在出口路由器和内部路由器间运行 IGP，在出口路由器上采取路由策略，将部分外部路由及缺省路由引入到 IGP 中。内部路由器以 IGP 路由的方式完成到出口路由器的选路。但这并不是一个推荐的方式，因为引入路由时丢失了原路由的属性，可能会造成次优路由。

多出口网络BGP三种部署方式对比

 紫光集团 H3C
核心企业 数字化转型领导者

BGP部署方式	优点	缺点
方式一 只发布缺省路由	配置简单、实施容易、对路由器系统资源占用少、管理维护容易	不能对不同的目的网段实施灵活的策略、实现负载分担困难
方式二 发布部分明细路由以及缺省路由	既可以实施丰富的路由策略，还可以节省路由器系统资源	配置相对复杂、只能对部分明细路由的目的网段实现最佳选路
方式三 发布全部Internet路由	可以实施最丰富路由策略，容易实施负载分担，对每一个目的地都可以找到最佳路径	对路由器系统要求高，占用系统资源较多，管理维护难度较高

www.h3c.com

多出口网络 BGP 部署的三种方式各有利弊，总结如下：

- 部署方式一：ISP 只发布缺省路由给企业网。这种方式配置简单、实施容易、对路由器系统资源占用少、管理维护容易；但是缺点也非常明显，该方式不能充分发挥多出口多路径的优势实现流量的负载分担，也不能对不同的目的网段实施灵活的策略。
- 部署方式二：ISP 发布部分明细路由和缺省路由给企业网。这种方式一定程度上弥补了方式一的不足，既可以实施丰富的路由策略，还可以节省路由器系统资源，但是对于大量未知的 Internet 路由，该方式还不能实现最佳路径的选路而且该方式配置相对复杂。三种方式中，该方式是较常用的部署方式。
- 部署方式三：ISP 发布全部 Internet 路由。这种方式可以实施最丰富路由策略，比较容易实施带宽的负载分担，对每一个目的地都可以找到最佳路径。但是该方式的缺点也非常明显，由于要学习大量的 Internet 路由，占用大量的系统资源，对于企业网路由器要求很高，而且后期的管理维护难度很大。

20.9 本章总结

本章总结

- 配置对等体组和团体解决对等体众多的问题
- 配置BGP路由聚合解决路由表庞大的问题
- 配置BGP反射和联盟解决IBGP全连接的问题
- 配置BGP路由衰减解决路由变化频繁的问题
- 在多出口网络中部署BGP的三种方式

第21章 BGP 综合配置

BGP 丰富的属性赋予了 BGP 强大的路由选路功能，在应用中能够灵活应用 BGP 的属性完成复杂路由选路与策略应用是 BGP 的精华所在。本通过一个案例，结合配置来讲解在应用中如何使用 BGP 的属性完成复杂的选路工作。

21.1 本章目标

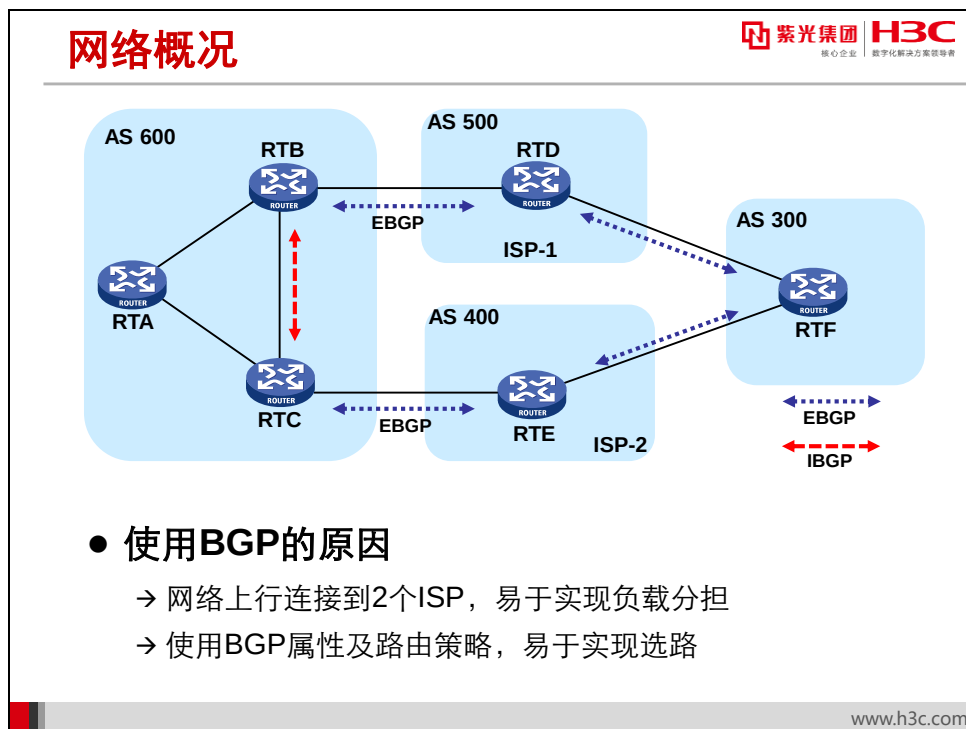
课程目标

● 学习完本课程，您应该能够：

- 掌握BGP的配置
- 掌握BGP属性的配置
- 掌握路由策略的应用



21.2 网络概况



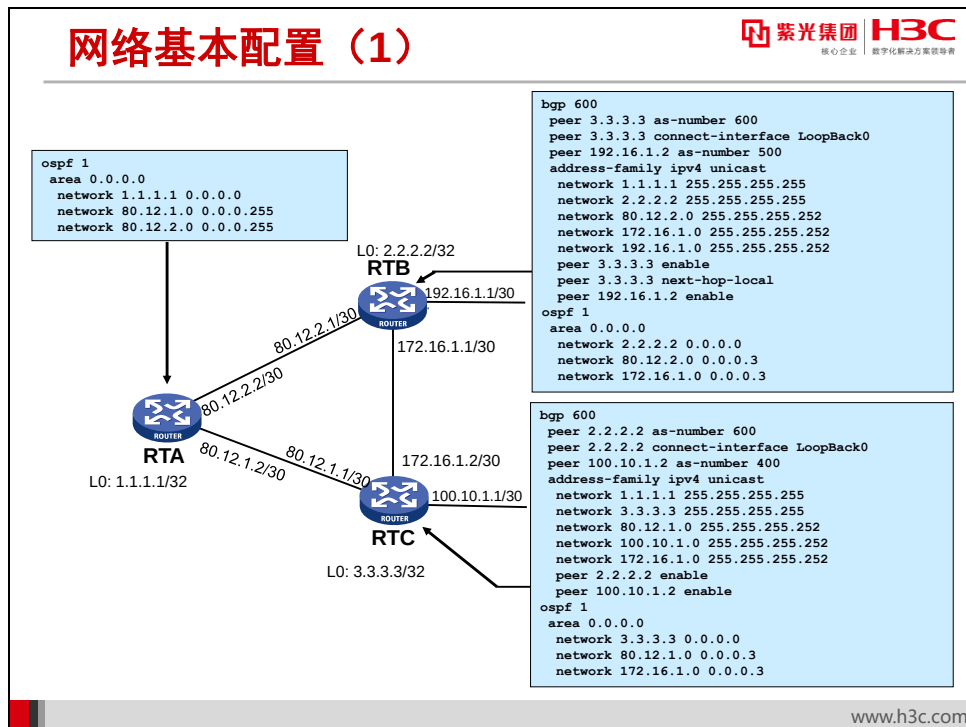
H 公司的内部网络由 3 台路由器 RTA、RTB、RTC 组成。为了增强可靠性，使用 2 条链路连接到不同的 ISP，分别为 AS 400 和 AS 500。

因为到 ISP 有 2 条链路，2 个出口，所以有必要实施负载分担，合理利用链路带宽，并兼有备份功能。基于以上考虑，管理员决定在本地网络与 ISP 间部署 BGP，以利用 BGP 这种动态路由协议的备份功能实现可靠性，并利用 BGP 强大的属性来控制路由，实现负载分担。

同时，BGP 协议易于实施路由策略，能够过滤来自 ISP 的路由或将其路由属性改变，从而为日后网络的扩展留有余地。

在网络内部，选择 OSPF 作为路由协议。因为 OSPF 协议简单易用，基本所有的路由器都支持，降低了部署成本。

21.3 网络基本配置



RTA 与 RTB、RTC 之间运行 OSPF 路由协议完成内部选路，RTB 与 RTC 之间建立 IBGP 对等体连接。RTB 和 RTC 作为出口路由器以建立 EBGP 对等体的方式连接到不同的 ISP（AS 500 和 AS 400），然后再连接到 AS 300。

依据如上要求，完成所有设备的基本配置。

配置 RTA:

```
ospf 1
area 0.0.0.0
network 1.1.1.1 0.0.0.0
network 80.12.1.0 0.0.0.255
network 80.12.2.0 0.0.0.255
#
interface LoopBack0
ip address 1.1.1.1 255.255.255.255
#
interface GigabitEthernet0/0
port link-mode route
combo enable copper
ip address 80.12.2.2 255.255.255.252
#
interface GigabitEthernet0/1
port link-mode route
combo enable copper
ip address 80.12.1.2 255.255.255.252
```

配置 RTB:

```

ospf 1
 area 0.0.0.0
  network 2.2.2.2 0.0.0.0
  network 80.12.2.0 0.0.0.3
  network 172.16.1.0 0.0.0.3

#
interface LoopBack0
 ip address 2.2.2.2 255.255.255.255
#
interface GigabitEthernet0/0
 port link-mode route
 combo enable copper
 ip address 80.12.2.1 255.255.255.252
#
interface GigabitEthernet0/1
 port link-mode route
 combo enable copper
 ip address 172.16.1.1 255.255.255.252
#
interface GigabitEthernet0/2
 port link-mode route
 combo enable copper
 ip address 192.16.1.1 255.255.255.252
#
bgp 600
 peer 3.3.3.3 as-number 600
 peer 3.3.3.3 connect-interface LoopBack0
 peer 192.16.1.2 as-number 500
#
 address-family ipv4 unicast
  network 1.1.1.1 255.255.255.255
  network 2.2.2.2 255.255.255.255
  network 80.12.2.0 255.255.255.252
  network 172.16.1.0 255.255.255.252
  network 192.16.1.0 255.255.255.252
  peer 3.3.3.3 enable
  peer 3.3.3.3 next-hop-local
  peer 192.16.1.2 enable

```

配置 RTC:

```

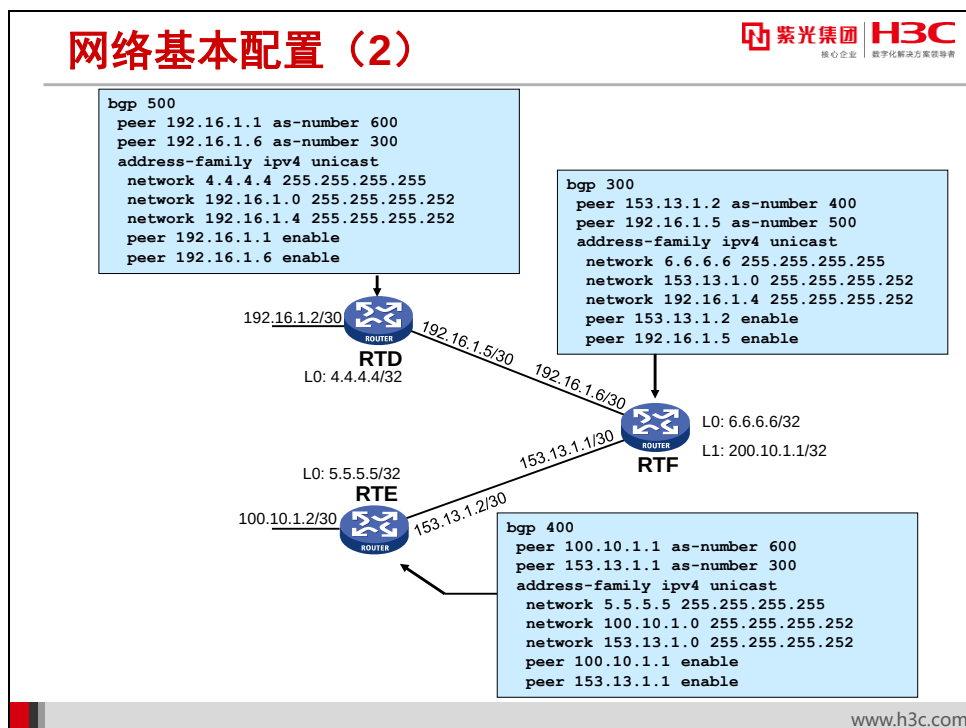
ospf 1
 area 0.0.0.0
  network 3.3.3.3 0.0.0.0
  network 80.12.1.0 0.0.0.3
  network 172.16.1.0 0.0.0.3
#
interface LoopBack0
 ip address 3.3.3.3 255.255.255.255
#
interface GigabitEthernet0/0
 port link-mode route
 combo enable copper
 ip address 80.12.1.1 255.255.255.252
#
interface GigabitEthernet0/1
 port link-mode route
 combo enable copper
 ip address 172.16.1.2 255.255.255.252
#
interface GigabitEthernet0/2
 port link-mode route
 combo enable copper

```

```

ip address 100.10.1.1 255.255.255.252
#
bgp 600
peer 2.2.2.2 as-number 600
peer 2.2.2.2 connect-interface LoopBack0
peer 100.10.1.2 as-number 400
#
address-family ipv4 unicast
network 1.1.1.1 255.255.255.255
network 3.3.3.3 255.255.255.255
network 80.12.1.0 255.255.255.252
network 100.10.1.0 255.255.255.252
network 172.16.1.0 255.255.255.252
peer 2.2.2.2 enable
peer 100.10.1.2 enable

```



RTD 位于 ISP-1 所在的 AS 500，RTE 位于 ISP-2 所在的 AS 400，RTF 代表 Internet，为 AS 300，AS 之间通过建立 EBGP 连接完成路由学习与选路。在 RTD、RTE、RTF 上进行基本配置。

配置 RTD:

```

interface LoopBack0
ip address 4.4.4.4 255.255.255.255
#
interface GigabitEthernet0/0
port link-mode route
combo enable copper
ip address 192.16.1.2 255.255.255.252
#
interface GigabitEthernet0/1
port link-mode route
combo enable copper
ip address 192.16.1.5 255.255.255.252

```

```
#
bgp 500
peer 192.16.1.1 as-number 600
peer 192.16.1.6 as-number 300
#
address-family ipv4 unicast
network 4.4.4.4 255.255.255.255
network 192.16.1.0 255.255.255.252
network 192.16.1.4 255.255.255.252
peer 192.16.1.1 enable
peer 192.16.1.6 enable
```

配置 RTE:

```
interface LoopBack0
ip address 5.5.5.5 255.255.255.255
#
interface GigabitEthernet0/0
port link-mode route
combo enable copper
ip address 100.10.1.2 255.255.255.252
#
interface GigabitEthernet0/1
port link-mode route
combo enable copper
ip address 153.13.1.2 255.255.255.252
#
bgp 400
peer 100.10.1.1 as-number 600
peer 153.13.1.1 as-number 300
#
address-family ipv4 unicast
network 5.5.5.5 255.255.255.255
network 100.10.1.0 255.255.255.252
network 153.13.1.0 255.255.255.252
peer 100.10.1.1 enable
peer 153.13.1.1 enable
```

配置 RTF:

```
interface LoopBack0
ip address 6.6.6.6 255.255.255.255
#
interface LoopBack1
ip address 200.10.1.1 255.255.255.255
#
interface GigabitEthernet0/0
port link-mode route
combo enable copper
ip address 192.16.1.6 255.255.255.252
#
interface GigabitEthernet0/1
port link-mode route
combo enable copper
ip address 153.13.1.1 255.255.255.252
#
bgp 300
peer 153.13.1.2 as-number 400
peer 192.16.1.5 as-number 500
#
address-family ipv4 unicast
network 6.6.6.6 255.255.255.255
network 153.13.1.0 255.255.255.252
network 192.16.1.4 255.255.255.252
peer 153.13.1.2 enable
peer 192.16.1.5 enable
```

如上配置完成后，路由器之间完成 OSPF、BGP 的邻居建立并完成初始的路由学习。然后分别查看个路由器上路由学习信息。

RTA 相关路由信息：

```
<RTA>dis ip routing-table
```

```
Destinations : 20          Routes : 21
```

Destination/Mask	Proto	Pre	Cost	NextHop	Interface
0.0.0.0/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
1.1.1.1/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
2.2.2.2/32	O_INTRA	10	1	80.12.2.1	GE0/0
3.3.3.3/32	O_INTRA	10	1	80.12.1.1	GE0/1
80.12.1.0/30	Direct	0	0	80.12.1.2	GE0/1
80.12.1.0/32	Direct	0	0	80.12.1.2	GE0/1
80.12.1.2/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
80.12.1.3/32	Direct	0	0	80.12.1.2	GE0/1
80.12.2.0/30	Direct	0	0	80.12.2.2	GE0/0
80.12.2.0/32	Direct	0	0	80.12.2.2	GE0/0
80.12.2.2/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
80.12.2.3/32	Direct	0	0	80.12.2.2	GE0/0
127.0.0.0/8	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
127.0.0.0/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
127.0.0.1/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
127.255.255.255/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
172.16.1.0/30	O_INTRA	10	2	80.12.1.1	GE0/1
				80.12.2.1	GE0/0
224.0.0.0/4	Direct	0	0	0.0.0.0	NULL0
224.0.0.0/24	Direct	0	0	0.0.0.0	NULL0

255.255.255.255/32 Direct 0 0 127.0.0.1 InLoop0 在 RTA 的路由表中只能看到 RTB 与 RTC 互联网段的 OSPF 路由和 RTB、RTC 的 loopback 接口地址路由，没有来自 AS 600 外部的路由，说明此时 RTA 无法到达 AS 600 外部。

RTB 的 IP 路由表以及 BGP 路由表信息：

```
<RTB>dis ip routing-table
```

```
Destinations : 30          Routes : 31
```

Destination/Mask	Proto	Pre	Cost	NextHop	Interface
0.0.0.0/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
1.1.1.1/32	O_INTRA	10	1	80.12.2.2	GE0/0
2.2.2.2/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
3.3.3.3/32	O_INTRA	10	1	172.16.1.2	GE0/1
4.4.4.4/32	BGP	255	0	192.16.1.2	GE0/2
5.5.5.5/32	BGP	255	0	100.10.1.2	GE0/1
6.6.6.6/32	BGP	255	0	192.16.1.2	GE0/2
80.12.1.0/30	O_INTRA	10	2	80.12.2.2	GE0/0
				172.16.1.2	GE0/1
80.12.2.0/30	Direct	0	0	80.12.2.1	GE0/0
80.12.2.0/32	Direct	0	0	80.12.2.1	GE0/0
80.12.2.1/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
80.12.2.3/32	Direct	0	0	80.12.2.1	GE0/0
100.10.1.0/30	BGP	255	0	3.3.3.3	GE0/1
127.0.0.0/8	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
127.0.0.0/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
127.0.0.1/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
127.255.255.255/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
153.13.1.0/30	BGP	255	0	100.10.1.2	GE0/1
172.16.1.0/30	Direct	0	0	172.16.1.1	GE0/1
172.16.1.0/32	Direct	0	0	172.16.1.1	GE0/1

```

172.16.1.1/32      Direct 0 0      127.0.0.1      InLoop0
172.16.1.3/32      Direct 0 0      172.16.1.1     GE0/1
192.16.1.0/30      Direct 0 0      192.16.1.1     GE0/2
192.16.1.0/32      Direct 0 0      192.16.1.1     GE0/2
192.16.1.1/32      Direct 0 0      127.0.0.1      InLoop0
192.16.1.3/32      Direct 0 0      192.16.1.1     GE0/2
192.16.1.4/30      BGP    255 0      192.16.1.2     GE0/2
224.0.0.0/4        Direct 0 0      0.0.0.0        NULL0
224.0.0.0/24       Direct 0 0      0.0.0.0        NULL0
255.255.255/32     Direct 0 0      127.0.0.1      InLoop0

```

```
<RTB>dis bgp routing-table ipv4
```

```
Total number of routes: 18
```

```
BGP local router ID is 2.2.2.2
```

```
Status codes: * - valid, > - best, d - dampened, h - history,
               s - suppressed, S - stale, i - internal, e - external
Origin: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete
```

Network	NextHop	MED	LocPrf	PrefVal	Path/Ogn
* > 1.1.1.1/32	80.12.2.2	1		32768	i
* i 3.3.3.3/32	3.3.3.3	1	100	0	i
* > 2.2.2.2/32	127.0.0.1	0		32768	i
* >i 3.3.3.3/32	3.3.3.3	0	100	0	i
* >e 4.4.4.4/32	192.16.1.2	0		0	500i
* >i 5.5.5.5/32	100.10.1.2	0	100	0	400i
* >e 6.6.6.6/32	192.16.1.2			0	500 300i
* i 100.10.1.2	100.10.1.2		100	0	400 300i
* >i 80.12.1.0/30	3.3.3.3	0	100	0	i
* > 80.12.2.0/30	80.12.2.1	0		32768	i
* >i 100.10.1.0/30	3.3.3.3	0	100	0	i
* >i 153.13.1.0/30	100.10.1.2	0	100	0	400i
* e 192.16.1.2	192.16.1.2			0	500 300i
* > 172.16.1.0/30	172.16.1.1	0		32768	i
* i 3.3.3.3	3.3.3.3	0	100	0	i
* > 192.16.1.0/30	192.16.1.1	0		32768	i
* e 192.16.1.2	192.16.1.2	0		0	500i
* >e 192.16.1.4/30	192.16.1.2	0		0	500i

从 RTB 的 BGP 路由表中可以看到 RTB 已经正确学习到了外部网段的路由。路由表中路由 6.6.6.6/32 有两个下一跳，分别指向了 RTD、RTE。

RTF 的 BGP 路由表以及 IP 路由表信息：

```
<RTF>dis ip routing-table
```

```
Destinations : 28      Routes : 28
```

Destination/Mask	Proto	Pre Cost	NextHop	Interface
0.0.0.0/32	Direct	0 0	127.0.0.1	InLoop0
1.1.1.1/32	BGP	255 0	192.16.1.5	GE0/0
2.2.2.2/32	BGP	255 0	192.16.1.5	GE0/0
3.3.3.3/32	BGP	255 0	192.16.1.5	GE0/0
4.4.4.4/32	BGP	255 0	192.16.1.5	GE0/0
5.5.5.5/32	BGP	255 0	153.13.1.2	GE0/1
6.6.6.6/32	Direct	0 0	127.0.0.1	InLoop0
80.12.1.0/30	BGP	255 0	192.16.1.5	GE0/0
80.12.2.0/30	BGP	255 0	192.16.1.5	GE0/0
100.10.1.0/30	BGP	255 0	153.13.1.2	GE0/1
127.0.0.0/8	Direct	0 0	127.0.0.1	InLoop0

```

127.0.0.0/32      Direct 0 0      127.0.0.1      InLoop0
127.0.0.1/32      Direct 0 0      127.0.0.1      InLoop0
127.255.255.255/32 Direct 0 0      127.0.0.1      InLoop0
153.13.1.0/30     Direct 0 0      153.13.1.1     GE0/1
153.13.1.0/32     Direct 0 0      153.13.1.1     GE0/1
153.13.1.1/32     Direct 0 0      127.0.0.1      InLoop0
153.13.1.3/32     Direct 0 0      153.13.1.1     GE0/1
172.16.1.0/30     BGP 255 0      192.16.1.5     GE0/0
192.16.1.0/30     BGP 255 0      192.16.1.5     GE0/0
192.16.1.4/30     Direct 0 0      192.16.1.6     GE0/0
192.16.1.4/32     Direct 0 0      192.16.1.6     GE0/0
192.16.1.6/32     Direct 0 0      127.0.0.1      InLoop0
192.16.1.7/32     Direct 0 0      192.16.1.6     GE0/0
200.10.1.1/32     Direct 0 0      127.0.0.1      InLoop0
224.0.0.0/4       Direct 0 0      0.0.0.0        NULL0
224.0.0.0/24      Direct 0 0      0.0.0.0        NULL0
255.255.255.255/32 Direct 0 0      127.0.0.1      InLoop0

```

```
<RTF>dis bgp routing-table ipv4
```

```
Total number of routes: 25
```

```
BGP local router ID is 6.6.6.6
```

```
Status codes: * - valid, > - best, d - dampened, h - history,
               s - suppressed, S - stale, i - internal, e - external
Origin: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete
```

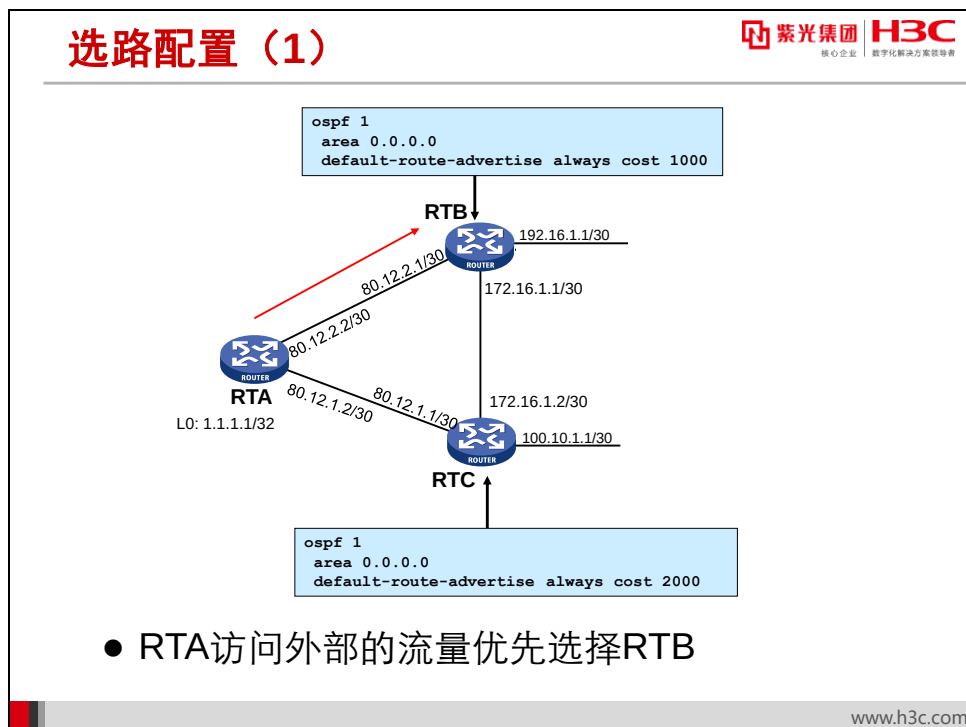
Network	NextHop	MED	LocPrf	PrefVal	Path/Ogn
* >e 1.1.1.1/32	192.16.1.5			0	500 600i
* e	153.13.1.2			0	400 600i
* >e 2.2.2.2/32	192.16.1.5			0	500 600i
* e	153.13.1.2			0	400 600i
* >e 3.3.3.3/32	192.16.1.5			0	500 600i
* e	153.13.1.2			0	400 600i
* >e 4.4.4.4/32	192.16.1.5	0		0	500i
* e	153.13.1.2			0	400 600
					500i
* >e 5.5.5.5/32	153.13.1.2	0		0	400i
* e	192.16.1.5			0	500 600
					400i
* > 6.6.6.6/32	127.0.0.1	0		32768	i
* >e 80.12.1.0/30	192.16.1.5			0	500 600i
* e	153.13.1.2			0	400 600i
* >e 80.12.2.0/30	192.16.1.5			0	500 600i
* e	153.13.1.2			0	400 600i
* >e 100.10.1.0/30	153.13.1.2	0		0	400i
* e	192.16.1.5			0	500 600i
* > 153.13.1.0/30	153.13.1.1	0		32768	i
* e	153.13.1.2	0		0	400i
* >e 172.16.1.0/30	192.16.1.5			0	500 600i
* e	153.13.1.2			0	400 600i
* >e 192.16.1.0/30	192.16.1.5	0		0	500i
* e	153.13.1.2			0	400 600i
* > 192.16.1.4/30	192.16.1.6	0		32768	i
* e	192.16.1.5	0		0	500i

从 RTF 的 BGP 路由表中可以看到 RTF 已经正确学习到了来自 AS 600 以及其他相关 AS 的路由。那么在完成了基本的 OSPF、BGP 配置后，接下来就需要依据具体需求对网络配置进行优化。

网络中对路由选路的需求为：

- RTA 访问外部的流量优先选择 RTB；
- RTA 去往 AS500 本地内子网（也即 AS 500 始发路由）的路径为 RTA—>RTB—>AS500，而访问其他任何目的网段的路径为 RTA—>RTB—>RTC—目的网段；
- RTD 不向 RTB 发布 153.13.1.0/30 网段的路由；
- RTF 只发布聚合路由 200.10.0.0/16。

21.4 选路配置



如果 RTA 与 RTB、RTC 之间运行了 BGP，那么可以通过修改 BGP 的 LOCAL_PREF 属性来满足需求。但是，出于成本考虑，RTA 与 RTB、RTC 之间运行了 OSPF。所以必须由 OSPF 来完成选路。

首先，需要在 OSPF 中引入外部路由，以指引 RTA 将数据转发给 RTB 或 RTC。但是，如果引入全部的外部路由，会给 RTA 的性能造成影响。所以，在 RTB 和 RTC 上引入缺省路由，并设定 RTB 引入路由的开销值小于从 RTC 引入路由的开销值，以使 RTA 优选经 RTB 到外部网络。

配置 RTB 发布 Cost 为 1000 的缺省路由：

```
[RTB]ospf
[RTB-ospf-1]default-route-advertise always cost 1000
```

配置 RTC 发布 Cost 为 2000 的缺省路由：

```
[RTC]ospf
[RTC-ospf-1]default-route-advertise always cost 2000
```

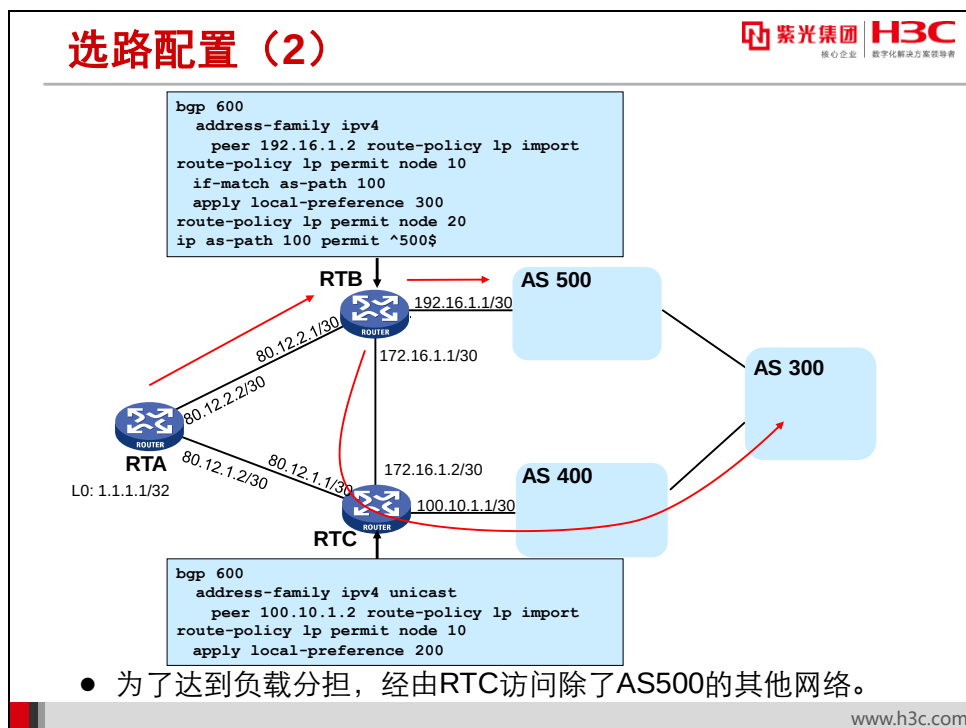
配置完成后查看 RTA 的路由表：

```
[RTA]dis ip routing-table
```

Destination/Mask	Proto	Pre	Cost	NextHop	Interface
0.0.0.0/0	O_ASE2	150	1000	80.12.2.1	GE0/0
0.0.0.0/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0

1.1.1.1/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
2.2.2.2/32	O_INTRA	10	1	80.12.2.1	GE0/0
3.3.3.3/32	O_INTRA	10	1	80.12.1.1	GE0/1
80.12.1.0/30	Direct	0	0	80.12.1.2	GE0/1
80.12.1.0/32	Direct	0	0	80.12.1.2	GE0/1
80.12.1.2/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
80.12.1.3/32	Direct	0	0	80.12.1.2	GE0/1
80.12.2.0/30	Direct	0	0	80.12.2.2	GE0/0
80.12.2.0/32	Direct	0	0	80.12.2.2	GE0/0
80.12.2.2/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
80.12.2.3/32	Direct	0	0	80.12.2.2	GE0/0
127.0.0.0/8	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
127.0.0.0/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
127.0.0.1/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
127.255.255.255/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
172.16.1.0/30	O_INTRA	10	2	80.12.1.1	GE0/1
				80.12.2.1	GE0/0
224.0.0.0/4	Direct	0	0	0.0.0.0	NULL0
224.0.0.0/24	Direct	0	0	0.0.0.0	NULL0
255.255.255.255/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0

在 RTA 的路由表中可以看到一条 Cost 值为 1000，协议类型为 O_ASE2 的缺省路由，路由的下一跳地址为 80.12.2.1，即 RTB 的接口 IP 地址。



H 公司网络采取的是多出口的部署方式，要实现负载分担，就要求对离开 AS 去往不同目的地的流量选择不同的路径。BGP 的属性中，LOCAL_PREF 属性可用于判断流量离开 AS 时的最佳路由，所以通过对 AS 500 始发的路由以及其他的路由设置不同的 LOCAL_PREF 值来完成路径优选。

配置 RTB，设置 AS 500 始发路由的 LOCAL_PREF 的值为 300：

```
[RTB]bgp 600
```

```
[RTB-bgp-default] address-family ipv4
[RTB-bgp-default-ipv4] peer 192.16.1.2 route-policy lp import
[RTB]route-policy lp permit node 10
[RTB-route-policy] if-match as-path 100
[RTB-route-policy] apply local-preference 300
[RTB]route-policy lp permit node 20
[RTB] ip as-path 100 permit ^500$
```

配置 RTC，设置从 EBGp 对等体学习到的路由的 LOCAL_PREF 值为 200:

```
[RTC]route-policy lp permit node 10
[RTC-route-policy] apply local-preference 200
[RTC]bgp 600
[RTC-bgp-default]address-family ipv4 unicast
[RTC-bgp-default-ipv4]peer 100.10.1.2 route-policy lp import
```

配置完成后，在 RTB 上查看其 BGP 路由表:

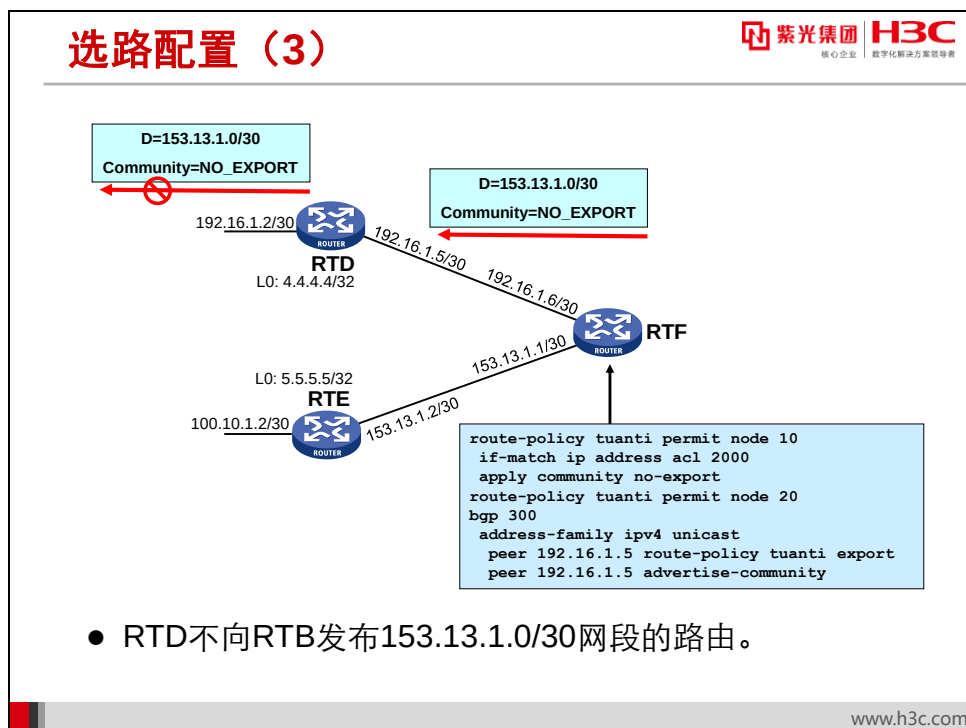
```
<RTB>dis bgp routing-table ipv4

Total number of routes: 18

BGP local router ID is 2.2.2.2
Status codes: * - valid, > - best, d - dampened, h - history,
               s - suppressed, S - stale, i - internal, e - external
Origin: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete
```

	Network	NextHop	MED	LocPrf	PrefVal	Path/Ogn
* >	1.1.1.1/32	80.12.2.2	1		32768	i
* i		3.3.3.3	1	100	0	i
* >	2.2.2.2/32	127.0.0.1	0		32768	i
* >i	3.3.3.3/32	3.3.3.3	0	100	0	i
* >e	4.4.4.4/32	192.16.1.2	0	300	0	500i
* >i	5.5.5.5/32	100.10.1.2	0	200	0	400i
* >i	6.6.6.6/32	100.10.1.2		200	0	400 300i
* e		192.16.1.2			0	500 300i
* >i	80.12.1.0/30	3.3.3.3	0	100	0	i
* >	80.12.2.0/30	80.12.2.1	0		32768	i
* >i	100.10.1.0/30	3.3.3.3	0	100	0	i
* >i	153.13.1.0/30	100.10.1.2	0	200	0	400i
* e		192.16.1.2			0	500 300i
* >	172.16.1.0/30	172.16.1.1	0		32768	i
* i		3.3.3.3	0	100	0	i
* >	192.16.1.0/30	192.16.1.1	0		32768	i
* e		192.16.1.2	0	300	0	500i
* >e	192.16.1.4/30	192.16.1.2	0	300	0	500i

从路由表中可以看到，AS 500 始发的路由下一跳都指向了 RTB（192.16.1.2），因为这些路由的 LOCAL_PREF 属性值为 300；其它非 AS 500 始发的路由下一跳都指向 RTC（下一跳 100.10.1.2 迭代到 3.3.3.3），因为其 LOCAL_PREF 值为 200。



对于不向自己的对等体发布某个网段路由,通常使用过滤器如 ACL 或者 prefix-list 来实现。但还有另外一种办法,就是利用 BGP 中的团体属性。

团体属性中的 NO_EXPORT 值的含义是具有此属性的路由不能被发布到本地 AS 之外。因此,可以在 RTF 上对路由 153.13.1.0/30 设置团体属性值为 NO_EXPORT,RTD 接收到带有团体属性值为 NO_EXPORT 的路由后,将不会将该路由发布给其他 AS。

配置 RTF,对于路由 153.13.1.0/30 设置团体属性 NO_EXPORT:

```

[RTF] acl basic 2000
[RTF-acl-ipv4-basic-2000] rule permit source 153.13.1.0 0.0.0.3
[RTF] route-policy tuanti permit node 10
[RTF-route-policy-tuanti-10] if-match ip address acl 2000
[RTF-route-policy-tuanti-10] apply community no-export
[RTF] route-policy tuanti permit node 20
[RTF] bgp 300
[RTF-bgp-default] address-family ipv4 unicast
[RTF-bgp-default-ipv4] peer 192.16.1.5 route-policy tuanti export
  
```

[RTF-bgp-default-ipv4] peer 192.16.1.5 advertise-community 完成如上配置后在 RTD 上查看 BGP 路由表,可以看到 RTD 从其对等体 RTF 接收到的路由 153.13.1.0/30 携带了团体属性,其值为 NO_EXPORT:

```

[RTD] dis bgp routing-table ipv4 153.13.1.0 30

BGP local router ID: 4.4.4.4
Local AS number: 500

Paths: 2 available, 1 best

BGP routing table information of 153.13.1.0/30:
  
```

```

From          : 192.16.1.6 (6.6.6.6)
Rely nexthop   : 192.16.1.6
Original nexthop: 192.16.1.6
OutLabel       : NULL
Community      : No-Export
AS-path        : 300
Origin         : igp
Attribute value : MED 0, pref-val 0
State          : valid, external, best
IP precedence   : N/A
QoS local ID    : N/A
Traffic index   : N/A

```

```

From          : 192.16.1.1 (2.2.2.2)
Rely nexthop   : 192.16.1.1
Original nexthop: 192.16.1.1
OutLabel       : NULL
AS-path        : 600 400
Origin         : igp
Attribute value : pref-val 0
State          : valid, external
IP precedence   : N/A
QoS local ID    : N/A
Traffic index   : N/A

```

然后在 RTB 的 BGP 路由表中查看路由 153.13.1.0/30:

```
<RTB>dis bgp routing-table ipv4
```

```
Total number of routes: 17
```

```
BGP local router ID is 2.2.2.2
```

```

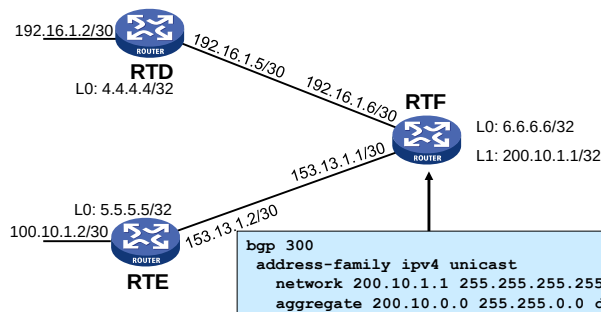
Status codes: * - valid, > - best, d - dampened, h - history,
               s - suppressed, S - stale, i - internal, e - external
Origin: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete

```

Network	NextHop	MED	LocPrf	PrefVal	Path/Ogn
* > 1.1.1.1/32	80.12.2.2	1		32768	i
* i 3.3.3.3	3.3.3.3	1	100	0	i
* > 2.2.2.2/32	127.0.0.1	0		32768	i
* >i 3.3.3.3/32	3.3.3.3	0	100	0	i
* >e 4.4.4.4/32	192.16.1.2	0	300	0	500i
* >i 5.5.5.5/32	100.10.1.2	0	200	0	400i
* >i 6.6.6.6/32	100.10.1.2		200	0	400 300i
* e 192.16.1.2	192.16.1.2			0	500 300i
* >i 80.12.1.0/30	3.3.3.3	0	100	0	i
* > 80.12.2.0/30	80.12.2.1	0		32768	i
* >i 100.10.1.0/30	3.3.3.3	0	100	0	i
* >i 153.13.1.0/30	100.10.1.2	0	200	0	400i
* > 172.16.1.0/30	172.16.1.1	0		32768	i
* i 3.3.3.3	3.3.3.3	0	100	0	i
* > 192.16.1.0/30	192.16.1.1	0		32768	i
* e 192.16.1.2	192.16.1.2	0	300	0	500i
* >e 192.16.1.4/30	192.16.1.2	0	300	0	500i

可以看到, RTB 仅从 RTC (下一跳 100.10.1.2 迭代到 3.3.3.3) 接收到此路由, 而没有从其他对等体 (RTD) 接收到。

选路配置 (4)

 紫光集团 H3C
核心企业 数字化转型领导者


- RTF只向对等体通告聚合路由200.10.0.0/16, 不通告明细路由

www.h3c.com

要实现路由聚合, 需要配置 RTF 先将路由 200.10.1.1/32 发布到 BGP 路由表中, 然后再对发布的路由进行聚合。

在 RTF 上配置发布 200.10.1.1/32 并配置路由聚合:

```

[RTF] bgp 300
[RTF-bgp-default] address-family ipv4 unicast
[RTF-bgp-default-ipv4] network 200.10.1.1 255.255.255.255
[RTF-bgp-default-ipv4] aggregate 200.10.0.0 255.255.0.0 detail-suppressed
  
```

在 RTB 上查看路由表, 确认 BGP 聚合配置成功:

```
<RTB>dis ip routing-table
```

```
Destinations : 31      Routes : 32
```

Destination/Mask	Proto	Pre	Cost	NextHop	Interface
0.0.0.0/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
1.1.1.1/32	O_INTRA	10	1	80.12.2.2	GE0/0
2.2.2.2/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
3.3.3.3/32	O_INTRA	10	1	172.16.1.2	GE0/1
4.4.4.4/32	BGP	255	0	192.16.1.2	GE0/2
5.5.5.5/32	BGP	255	0	100.10.1.2	GE0/1
6.6.6.6/32	BGP	255	0	100.10.1.2	GE0/1
80.12.1.0/30	O_INTRA	10	2	80.12.2.2	GE0/0
80.12.2.0/30	Direct	0	0	172.16.1.2	GE0/1
80.12.2.0/32	Direct	0	0	80.12.2.1	GE0/0
80.12.2.1/32	Direct	0	0	80.12.2.1	GE0/0
80.12.2.1/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
80.12.2.3/32	Direct	0	0	80.12.2.1	GE0/0
100.10.1.0/30	BGP	255	0	3.3.3.3	GE0/1
127.0.0.0/8	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
127.0.0.0/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
127.0.0.1/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
127.255.255.255/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0

153.13.1.0/30	BGP	255	0	100.10.1.2	GE0/1
172.16.1.0/30	Direct	0	0	172.16.1.1	GE0/1
172.16.1.0/32	Direct	0	0	172.16.1.1	GE0/1
172.16.1.1/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
172.16.1.3/32	Direct	0	0	172.16.1.1	GE0/1
192.16.1.0/30	Direct	0	0	192.16.1.1	GE0/2
192.16.1.0/32	Direct	0	0	192.16.1.1	GE0/2
192.16.1.1/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
192.16.1.3/32	Direct	0	0	192.16.1.1	GE0/2
192.16.1.4/30	BGP	255	0	192.16.1.2	GE0/2
200.10.0.0/16	BGP	255	0	100.10.1.2	GE0/1
224.0.0.0/4	Direct	0	0	0.0.0.0	NULL0
224.0.0.0/24	Direct	0	0	0.0.0.0	NULL0
255.255.255.255/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0

21.5 本章总结

本章总结

- LOCAL_PREF属性的配置与应用
- 团体属性的配置与应用
- BGP路由聚合属性的配置与应用
- 正则表达式的配置与应用
- BGP路由策略的配置与应用

